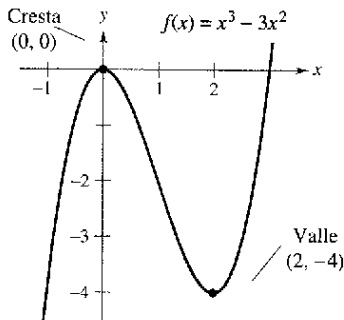
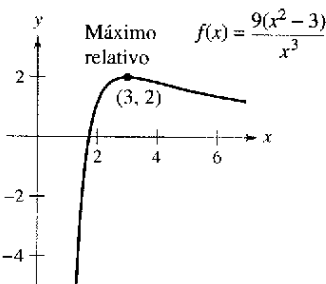


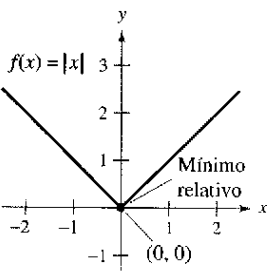


f tiene un máximo relativo en $(0, 0)$ y un mínimo relativo en $(2, -4)$

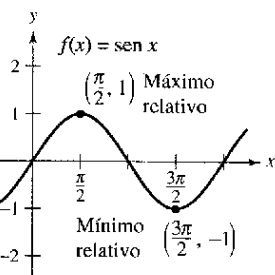
Figura 3.2



a) $f'(3) = 0$



b) $f'(0)$ no existe



c) $f'(\frac{\pi}{2}) = 0$; $f'(\frac{3\pi}{2}) = 0$

Figura 3.3

Extremos relativos y puntos o números críticos

En la figura 3.2, la gráfica de $f(x) = x^3 - 3x^2$ tiene un **máximo relativo** en el punto $(0, 0)$ y un **mínimo relativo** en el punto $(2, -4)$. De manera informal, es posible que se piense que un máximo relativo ocurre en una "cima" de la gráfica. Y que un mínimo relativo se presenta en un "valle" en la gráfica. Tales cimas y valles pueden ocurrir de dos maneras. Si la cima (o valle) es suave y redondeada, la gráfica tiene una **tangente horizontal** en el punto alto (o punto bajo). Si la cima (o valle) es angosta y picuda, la gráfica representa una función que no es diferenciable en el punto alto (o punto bajo).

Definición de extremos relativos

1. Si hay un intervalo abierto que contiene a c en el cual $f(c)$ es un máximo, entonces $f(c)$ recibe el nombre de **máximo relativo** de f , o se podría afirmar que f tiene un **máximo relativo** en $(c, f(c))$.
2. Si hay un intervalo abierto que contiene a c en el cual $f(c)$ es un mínimo, entonces $f(c)$ recibe el nombre de **mínimo relativo** de f , o se podría afirmar que f tiene un **mínimo relativo** en $(c, f(c))$.

El ejemplo 1 examina las derivadas de una función en extremos relativos *dados*. (Se habla bastante acerca de la *determinación* de los extremos relativos de una función en la sección 3.3.)

EJEMPLO 1 El valor de la derivada en los extremos relativos

Encontrar el valor de la derivada en cada uno de los extremos relativos que se ilustran en la figura 3.3.

Solución

a) La derivada de $f(x) = \frac{9(x^2 - 3)}{x^3}$ es

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{x^3(18x) - (9)(x^2 - 3)(3x^2)}{(x^3)^2} && \text{Derivar utilizando la regla del cociente.} \\ &= \frac{9(9 - x^2)}{x^4}. && \text{Simplificar} \end{aligned}$$

En el punto $(3, 2)$, el valor de la derivada es $f'(3) = 0$ [ver la figura 3.3a].

b) En $x = 0$, la derivada de $f(x) = |x|$ *no existe* debido a que difieren los siguientes límites unilaterales [ver la figura 3.3b].

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = -1 \quad \text{Límite desde la izquierda.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = 1 \quad \text{Límite desde la derecha.}$$

c) La derivada de $f(x) = \sin x$ es

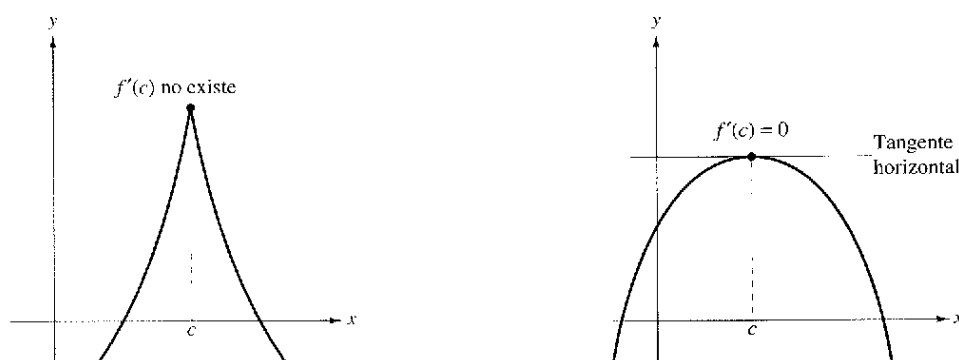
$$f'(x) = \cos x.$$

En el punto $(\pi/2, 1)$, el valor de la derivada es $f'(\pi/2) = \cos(\pi/2) = 0$. En el punto $(3\pi/2, -1)$, el valor de la derivada es $f'(3\pi/2) = \cos(3\pi/2) = 0$ [ver la figura 3.3c].

Nótese que en el ejemplo 1 en los extremos relativos la derivada es cero o no existe. Los valores de x en estos puntos especiales reciben el nombre de **puntos críticos**. La figura 3.4 ilustra los dos tipos de números críticos.

Definición de un número o punto crítico

Sea f definida en c . Si $f'(c) = 0$ o si f no es derivable en c , entonces c es un **punto crítico** de f .



c es un punto crítico de f
Figura 3.4

TEOREMA 3.2 Los extremos relativos ocurren sólo en números o puntos críticos

Si f tiene un mínimo relativo o un máximo relativo en $x = c$, entonces c es un punto crítico de f .

Demostración

Caso 1: Si f no es derivable en $x = c$, entonces, por definición, c es un punto crítico de f y el teorema es válido.

Caso 2: Si f es derivable en $x = c$, entonces $f'(c)$ debe ser positiva, negativa o 0. Suponer que $f'(c)$ es positiva. Entonces

$$f'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} > 0$$

lo cual implica que existe un intervalo (a, b) que contiene a c de modo tal que

$$\frac{f(x) - f(c)}{x - c} > 0, \text{ para todo } x \neq c \text{ en } (a, b). \quad [\text{Véase ejercicio 72b sección 1.2.}]$$

Como este cociente es positivo, los signos en el denominador y el numerador deben coincidir. Lo anterior produce las siguientes desigualdades para los valores de x en el intervalo (a, b) .

Izquierda de c : $x < c$ y $f(x) < f(c)$ $\therefore f(c)$ no es un mínimo relativo

Derecha de c : $x > c$ y $f(x) > f(c)$ $\therefore f(c)$ no es un máximo relativo

De tal modo, la suposición de que $f'(c) > 0$ contradice la hipótesis de que $f(c)$ es un extremo relativo. Suponiendo que $f'(c) < 0$ produce una contradicción similar, sólo queda una posibilidad, a saber, $f'(c) = 0$. En consecuencia, por definición, c es un punto crítico de f y el teorema resulta válido.



PIERRE DE FERMAT (1601-1665)

Para Fermat, que estudió abogacía, las matemáticas eran más una afición que una profesión. Sin embargo, Fermat realizó muchas contribuciones a la geometría analítica, la teoría de números, el cálculo y la probabilidad. En cartas a sus amigos, escribió muchas de las ideas fundamentales del cálculo, bastante antes de Newton o Leibniz. Por ejemplo, el teorema a la derecha algunas veces se atribuye a Fermat.

Determinación de extremos en un intervalo cerrado

El teorema 3.2 señala que los extremos relativos de una función *sólo* pueden ocurrir en los puntos críticos de la función. Sabiendo lo anterior, se pueden utilizar las siguientes estrategias para determinar los extremos en un intervalo cerrado.

Estrategias para la determinación de extremos en un intervalo cerrado

Para determinar los extremos de una función continua f en un intervalo cerrado $[a, b]$, se siguen estos pasos.

1. Se encuentran los puntos críticos de f en (a, b) .
2. Se evalúa f en cada punto crítico en (a, b) .
3. Se evalúa f en cada punto extremo de $[a, b]$.
4. El más pequeño de estos valores es el mínimo. El más grande es el máximo.

Los siguientes tres ejemplos muestran cómo aplicar estas estrategias. Asegurarse de ver que la determinación de los puntos críticos de la función sólo es una parte del procedimiento. La evaluación de la función en los puntos críticos y los puntos extremos o terminales corresponden a la otra parte.

EJEMPLO 2 Determinación de los extremos en un intervalo cerrado

Determinar los extremos de $f(x) = 3x^4 - 4x^3$ en el intervalo $[-1, 2]$.

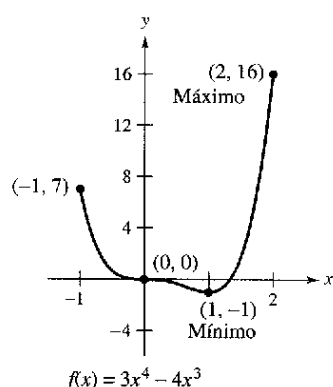
Solución Se empieza derivando la función

$$\begin{aligned} f(x) &= 3x^4 - 4x^3 && \text{Escribir la función original.} \\ f'(x) &= 12x^3 - 12x^2 && \text{Derivar.} \end{aligned}$$

Para determinar los puntos críticos de f , se necesitan encontrar los valores de x para los cuales $f'(x) = 0$ y todos los valores de x para los cuales $f'(x)$ no existe.

$$\begin{aligned} f'(x) &= 12x^3 - 12x^2 = 0 && \text{Igualar } f'(x) \text{ a cero.} \\ 12x^2(x - 1) &= 0 && \text{Factor.} \\ x &= 0, 1 && \text{Números críticos.} \end{aligned}$$

Debido a que f' se define para todo x , es posible concluir que estos números son los únicos puntos críticos de f . Al evaluar f en estos dos puntos críticos y en los puntos extremos de $[-1, 2]$, es posible determinar que el máximo es $f(2) = 16$ y el mínimo corresponde a $f(1) = -1$, como se muestra en la tabla. La gráfica de f se muestra en la figura 3.5.

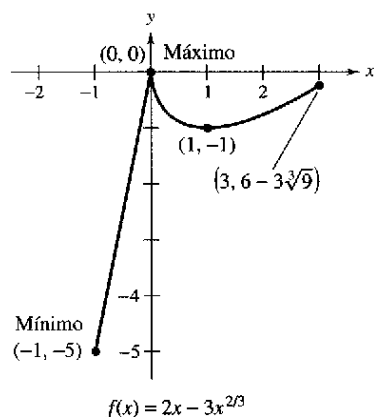


En el intervalo cerrado $[-1, 2]$, f tiene un mínimo en $(1, -1)$ y un máximo en $(2, 16)$.

Figura 3.5

Punto terminal izquierdo	Punto crítico	Punto crítico	Punto terminal derecho
$f(-1) = 7$	$f(0) = 0$	$f(1) = -1$ Mínimo	$f(2) = 16$ Máximo

En la figura 3.5 nótese que el punto crítico $x = 0$ no produce un mínimo relativo o un máximo relativo. Esto indica que el recíproco del teorema 3.2 no es válido. En otras palabras, los números críticos de una función no necesitan producir extremos relativos.



En el intervalo cerrado $[-1, 3]$, f tiene un mínimo en $(-1, -5)$ y un máximo en $(0, 0)$.

Figura 3.6

EJEMPLO 3 Determinación de los extremos en un intervalo cerrado

Encontrar los extremos de $f(x) = 2x - 3x^{2/3}$ en el intervalo $[-1, 3]$.

Solución Se empieza diferenciando la función.

$$f(x) = 2x - 3x^{2/3}$$

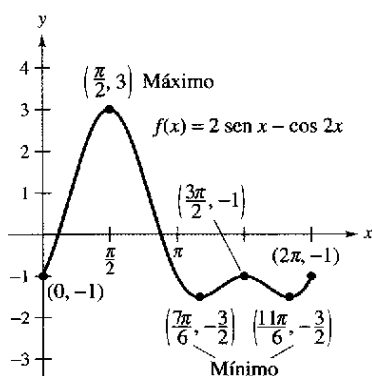
Escribir la función original.

$$f'(x) = 2 - \frac{2}{x^{1/3}} = 2\left(\frac{x^{1/3} - 1}{x^{1/3}}\right)$$

Derivar.

A partir de esta derivada, es posible advertir que la función tiene dos puntos críticos en el intervalo $[-1, 3]$. El número 1 es crítico porque $f'(1) = 0$, y el punto 0 es un punto crítico debido a que $f'(0)$ no existe. Al evaluar f en estos dos números y en los puntos extremos del intervalo, se puede concluir que el mínimo es $f(-1) = -5$ y el máximo, $f(0) = 0$, como se indica en la tabla. La gráfica de f se muestra en la figura 3.6.

Punto terminal izquierdo	Punto crítico	Punto crítico	Punto terminal derecho
$f(-1) = -5$ Mínimo	$f(0) = 0$ Máximo	$f(1) = -1$	$f(3) = 6 - 3\sqrt[3]{9} \approx -0.24$



En el intervalo cerrado $[0, 2\pi]$, f tiene dos mínimos en $[7\pi/6, -3/2]$ y $[11\pi/6, -3/2]$ y un máximo en $[\pi/2, 3]$.

Figura 3.7

EJEMPLO 4 Determinación de los extremos en un intervalo cerrado

Encontrar los extremos de $f(x) = 2 \sin x - \cos 2x$ en el intervalo $[0, 2\pi]$.

Solución Esta función es derivable para todo x real, por lo que es posible determinar todos los puntos críticos derivándola e igualando $f'(x)$ a cero, como se indica.

$$f(x) = 2 \sin x - \cos 2x$$

Escribir la función original.

$$f'(x) = 2 \cos x + 2 \sin 2x = 0$$

Igualar $f'(x)$ a cero.

$$2 \cos x + 4 \cos x \sin x = 0$$

$\sin 2x = 2 \cos x \sin x$.

$$2(\cos x)(1 + 2 \sin x) = 0$$

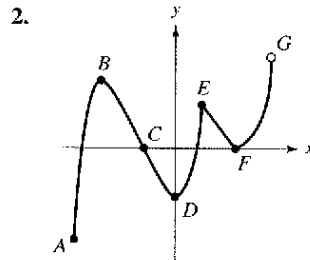
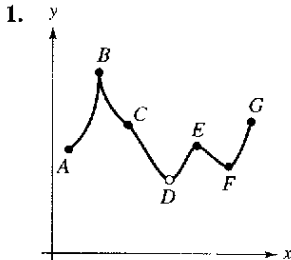
Factor.

En el intervalo $[0, 2\pi]$, el factor $\cos x$ es cero cuando $x = \pi/2$ y cuando $x = 3\pi/2$. El factor $(1 + 2 \sin x)$ es cero cuando $x = 7\pi/6$ y cuando $x = 11\pi/6$. Al evaluar f en estos cuatro números críticos y en los puntos extremos del intervalo, se concluye que el máximo es $f(\pi/2) = 3$ y que el mínimo se presenta en dos puntos, $f(7\pi/6) = -3/2$ y $f(11\pi/6) = -3/2$, como se indica en la tabla. La gráfica se muestra en la figura 3.7.

Punto terminal izquierdo	Punto crítico	Punto crítico	Punto crítico	Punto crítico	Punto terminal derecho
$f(0) = -1$	$f(\pi/2) = 3$ Máximo	$f(7\pi/6) = -3/2$ Mínimo	$f(3\pi/2) = -1$	$f(11\pi/6) = -3/2$ Mínimo	$f(2\pi) = -1$

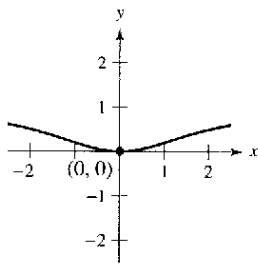
Ejercicios de la sección 3.1

En los ejercicios 1 y 2, decidir si cada punto indicado es un máximo o mínimo absoluto, un máximo o mínimo relativo o cualquiera de los dos.

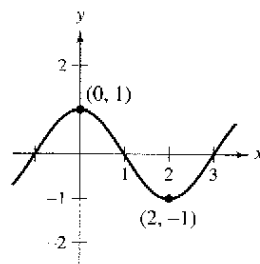


En los ejercicios 3 a 8, determinar el valor de la derivada (si ésta existe) en cada extremo indicado.

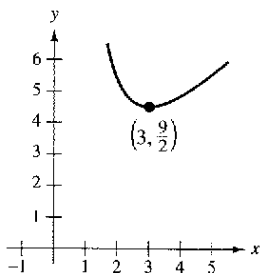
3. $f(x) = \frac{x^2}{x^2 + 4}$



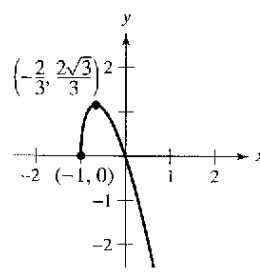
4. $f(x) = \cos \frac{\pi x}{2}$



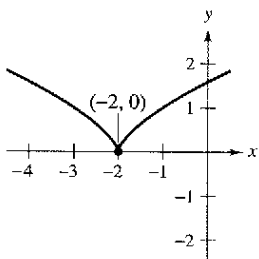
5. $f(x) = x + \frac{27}{2x^2}$



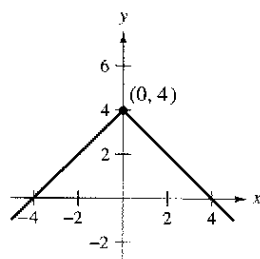
6. $f(x) = -3x\sqrt{x+1}$



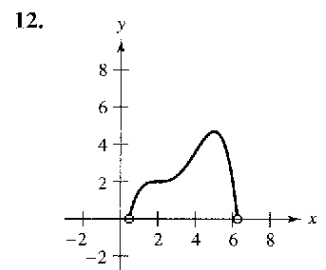
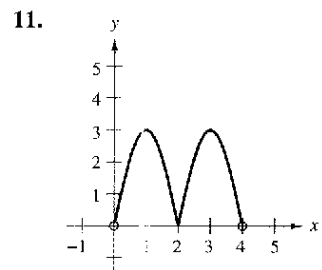
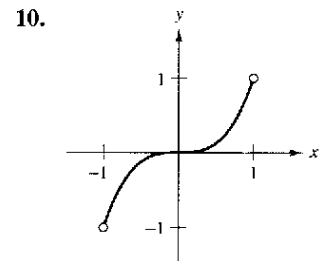
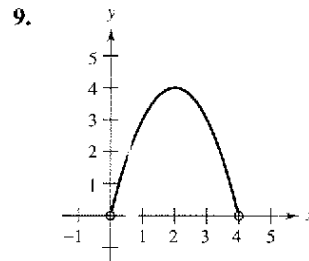
7. $f(x) = (x+2)^{2/3}$



8. $f(x) = 4 - |x|$



En los ejercicios 9 a 12, aproximar los puntos críticos de la función que se muestra en la gráfica. Determinar si la función tiene un máximo relativo, mínimo relativo, máximo absoluto, mínimo absoluto o ninguno de éstos en cada número crítico sobre el intervalo indicado.



En los ejercicios 13 a 18, determinar cualesquiera de los puntos críticos de la función.

13. $f(x) = x^2(x-3)$

14. $g(x) = x^2(x^2-4)$

15. $g(t) = t\sqrt{4-t}, t < 3$

16. $f(x) = \frac{4x}{x^2+1}$

17. $h(x) = \sin^2 x + \cos x$
 $0 < x < 2\pi$

18. $f(\theta) = 2 \sec \theta + \tan \theta$
 $0 < \theta < 2\pi$

En los ejercicios 19 a 36, ubicar los extremos absolutos de la función en el intervalo cerrado.

19. $f(x) = 2(3-x), [-1, 2]$

20. $f(x) = \frac{2x+5}{3}, [0, 5]$

21. $f(x) = -x^2 + 3x, [0, 3]$

22. $f(x) = x^2 + 2x - 4, [-1, 1]$

23. $f(x) = x^3 - \frac{3}{2}x^2, [-1, 2]$

24. $f(x) = x^3 - 12x, [0, 4]$

25. $y = 3x^{2/3} - 2x, [-1, 1]$

26. $g(x) = \sqrt[3]{x}, [-1, 1]$

27. $g(t) = \frac{t^2}{t^2+3}, [-1, 1]$

28. $f(x) = \frac{2x}{x^2+1}, [-2, 2]$

29. $h(s) = \frac{1}{s-2}, [0, 1]$

30. $h(t) = \frac{t}{t-2}, [3, 5]$

31. $y = 3 - |t-3|, [-1, 5]$

32. $f(x) = \lfloor x \rfloor, [-2, 2]$

33. $f(x) = \cos \pi x, \left[0, \frac{1}{6}\right]$

34. $g(x) = \sec x, \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right]$

35. $y = \frac{4}{x} - \tan\left(\frac{\pi x}{8}\right), [1, 2]$

36. $y = x^2 + 2 - \cos x, [-1, 3]$

En los ejercicios 37 a 40, localizar los extremos absolutos de la función (si existen) sobre cada intervalo.

37. $f(x) = 2x - 3$ 38. $f(x) = 5 - x$
 a) $[0, 2]$ b) $[0, 2)$ a) $[1, 4]$ b) $[1, 4)$
 c) $(0, 2]$ d) $(0, 2)$ c) $(1, 4]$ d) $(1, 4)$
39. $f(x) = x^2 - 2x$ 40. $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$
 a) $[-1, 2]$ b) $(1, 3]$ a) $[-2, 2]$ b) $[-2, 0)$
 c) $(0, 2)$ d) $[1, 4)$ c) $(-2, 2)$ d) $[1, 2)$

En los ejercicios 41 a 44, dibujar la gráfica de la función. Luego localizar los extremos absolutos de la misma sobre el intervalo indicado.

41. $f(x) = \begin{cases} 2x + 2, & 0 \leq x \leq 1 \\ 4x^2, & 1 < x \leq 3 \end{cases}$ $[0, 3]$
42. $f(x) = \begin{cases} 2 - x^2, & 1 \leq x < 3 \\ 2 - 3x, & 3 \leq x \leq 5 \end{cases}$ $[1, 5]$
43. $f(x) = \frac{3}{x - 1}$, $(1, 4)$
44. $f(x) = \frac{2}{2 - x}$, $[0, 2)$

En los ejercicios 45 y 46, utilizar una calculadora para representar gráficamente la función. Localizar después los extremos absolutos de la función sobre el intervalo dado.

45. $f(x) = x^4 - 2x^3 + x + 1$, $[-1, 3]$
46. $f(x) = \sqrt{x} + \cos \frac{x}{2}$, $[0, 2\pi]$

En los ejercicios 47 y 48, a) usar un sistema de álgebra por computadora para representar la función y aproximar cualesquiera extremos absolutos sobre el intervalo dado. b) Utilizar la calculadora para determinar cualesquiera puntos críticos y emplear éstos para encontrar todos los extremos absolutos no ubicados en los puntos extremos o terminales. Comparar los resultados con los del apartado a).

47. $f(x) = 3.2x^5 + 5x^3 - 3.5x$, $[0, 1]$
48. $f(x) = \frac{4}{3}x\sqrt{3 - x}$, $[0, 3]$

En los ejercicios 49 y 50, utilizar un sistema de álgebra por computadora para encontrar el valor máximo de $|f''(x)|$ en el intervalo cerrado. (Este valor se usa en la estimación del error para la regla del trapecio, como se explica en la sección 4.6.)

49. $f(x) = \sqrt{1 + x^3}$, $[0, 2]$
50. $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$, $\left[\frac{1}{2}, 3\right]$

En los ejercicios 51 y 52, utilizar un sistema de álgebra por computadora para determinar el valor máximo de $|f^4(x)|$ en el intervalo cerrado. (Este valor se emplea en la estimación del error correspondiente a la regla de Simpson, como se explica en la sección 4.6.)

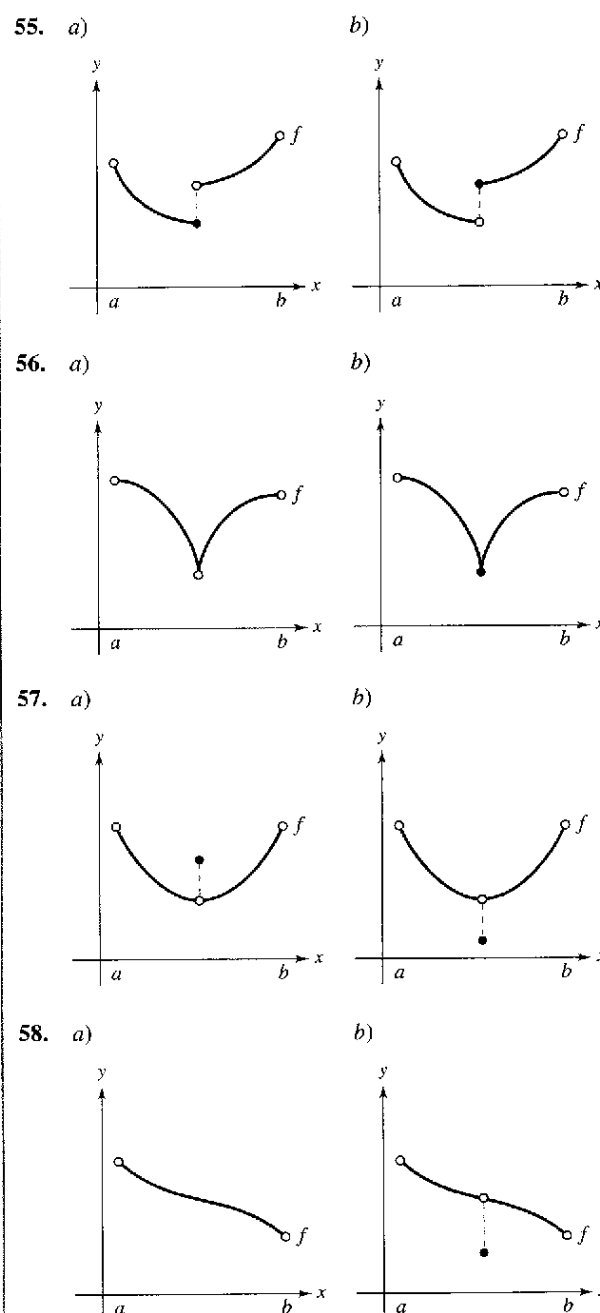
51. $f(x) = (x + 1)^{2/3}$, $[0, 2]$ 52. $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$, $[-1, 1]$

Desarrollo de conceptos

En los ejercicios 53 y 54, la gráfica de una función sobre el intervalo $[-2, 5]$ tiene las siguientes características.

53. Máximo absoluto en $x = -2$, mínimo absoluto en $x = 1$, máximo relativo en $x = 3$
54. Mínimo relativo en $x = -1$, número crítico en $x = 0$, pero ningún extremo, máximo absoluto en $x = 2$, mínimo absoluto en $x = 5$

En los ejercicios 55 a 58, determinar a partir de la gráfica si f tiene un mínimo en el intervalo abierto (a, b) .



59. **Potencia** La fórmula para la salida de potencia P de una batería es $P = VI - RI^2$, donde V es la fuerza electromotriz en volts. R es la resistencia e I es la corriente. Determinar la corriente (medida en amperes) que corresponde a un valor máximo de P en una batería para la cual $V = 12$ volts y $R = 0.5$ ohms. Suponer que un fusible de 15 amperes enlaza la salida en el intervalo $0 \leq I \leq 15$. ¿Podría aumentarse la salida de potencia sustituyendo el fusible de 15 amperes por uno de 20 amperes? Explicar.

60. **Costo del inventario** Un minorista ha determinado que el costo C de compra y almacenamiento de x unidades de un producto es

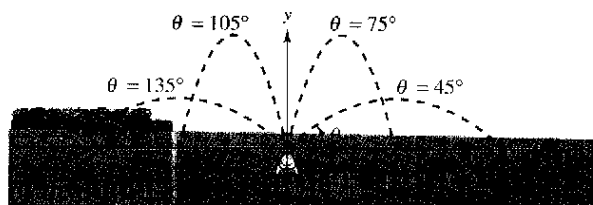
$$C = 2x + \frac{300\,000}{x}, \quad 1 \leq x \leq 300.$$

El camión repartidor puede llevar a lo sumo 300 unidades por pedido. Determinar el tamaño del pedido que minimizará el costo. ¿Podría disminuirse el costo si el camión se sustituyera por uno que pudiera llevar como máximo 400 unidades? Explicar.

61. **Aspersor giratorio para césped** Un aspersor giratorio para césped se construye de manera tal que $d\theta/dt$ es constante, donde θ varía entre 45° y 135° (ver la figura). La distancia que el agua recorre horizontalmente es

$$x = \frac{v^2 \sin 2\theta}{32}, \quad 45^\circ \leq \theta \leq 135^\circ$$

donde v es la velocidad del agua. Determinar dx/dt y explicar por qué este aspersor no riega de manera uniforme. ¿Qué parte del césped recibe la mayor cantidad de agua?



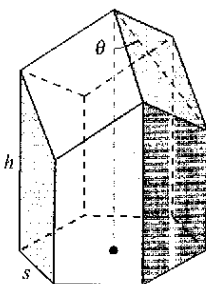
Aspersor de agua: $45^\circ \leq \theta \leq 135^\circ$

PARA MAYOR INFORMACIÓN Para mayor información acerca de "cálculo de un aspersor de riego para césped" consultar el artículo "Design of an Oscillating Sprinkler" de Bart Braden en *Mathematics Magazine*.

62. **Panal** El área de la superficie de una celda de un panel es

$$S = 6hs + \frac{3s^2}{2} \left(\frac{\sqrt{3} - \cos \theta}{\sin \theta} \right)$$

donde h y s son constantes positivas y θ es el ángulo al cual las caras superiores alcanzan la altura de la celda (ver la figura).

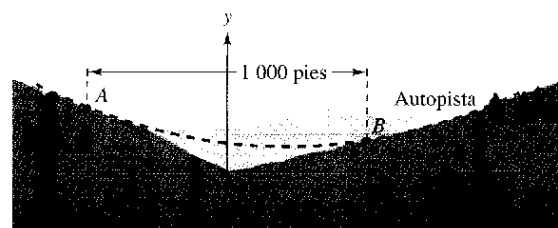


Encontrar el ángulo θ ($\pi/6 \leq \theta \leq \pi/2$) que minimiza el área superficial S .

PARA MAYOR INFORMACIÓN Para mayor información acerca de la estructura geométrica de una celda de un panel, consultar el artículo "The Design of Honeycombs" de Anthony L. Peressini en UMAP Módulo 502, publicado por COMAP, Inc., Suite 210, 57 Bedford Street, Lexington, M.A.

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 63 a 66, determinar si el enunciado es verdadero o falso. Si es falso, explicar por qué o dar un ejemplo que demuestre la falsedad.

63. El máximo de una función que es continua en un intervalo cerrado puede ocurrir en dos valores diferentes en el intervalo.
64. Si una función es continua en un intervalo cerrado, entonces debe tener un mínimo en el intervalo.
65. Si $x = c$ es un punto crítico de la función f , entonces también es un número crítico de la función $g(x) = f(x) + k$, donde k es una constante.
66. Si $x = c$ es un punto crítico de la función f , entonces también es un número crítico de la función $g(x) = f(x - k)$, donde k es una constante.
67. Sea la función f derivable en un intervalo I que contiene c . Si f tiene un valor máximo en $x = c$, demostrar que $-f$ tiene un valor mínimo en $x = c$.
68. Considerar la función cúbica $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, donde $a \neq 0$. Demostrar que f puede tener uno, dos o ningún punto crítico y dar un ejemplo de cada caso.
69. **Diseño de una autopista** Para construir una autopista, es necesario rellenar una parte de un valle donde los declives (pendientes) son de 9 y 6% (ver la figura). La parte superior de la región rellenada tendrá la forma de un arco parabólico que es tangente a las dos pendientes en los puntos A y B . La distancia horizontal entre los puntos A y B es 1 000 pies.



- a) Determinar una función cuadrática $y = ax^2 + bx + c$, $-500 \leq x \leq 500$ que describa la parte superior de la región rellenada.
- b) Construir una tabla en la que se indiquen las profundidades del relleno para $x = -500, -400, -300, -200, -100, 0, 100, 200, 300, 400$ y 500.
- c) ¿Cuál será el punto más bajo de la autopista terminada? ¿Está directamente sobre el punto donde se juntan los dos declives?

Sección 3.2

El teorema de Rolle y el teorema del valor medio

- Comprender el uso del teorema de Rolle.
- Comprender el uso del teorema del valor medio.

Teorema de Rolle

El teorema del valor extremo (sección 3.1) establece que una función continua en un intervalo cerrado $[a, b]$ debe tener tanto un mínimo como un máximo en el intervalo. Ambos valores, sin embargo, pueden ocurrir en los puntos extremos. El **teorema de Rolle**, nombrado así en honor del matemático francés Michel Rolle (1652-1719), proporciona las condiciones que garantizan la existencia de un valor extremo en el *interior* de un intervalo cerrado.

TEOREMA DE ROLLE

Michel Rolle, matemático francés, fue el primero en publicar en 1691 el teorema que lleva su nombre. Sin embargo, antes de ese tiempo Rolle fue uno de los más severos críticos del cálculo, señalando que éste proporcionaba resultados erróneos y se basaba en razonamientos infundados. Posteriormente Rolle se dio cuenta de la utilidad del cálculo.

Valores extremos en un intervalo cerrado Dibujar un plano de coordenadas rectangular en un pedazo de papel. Marcar los puntos $(1, 3)$ y $(5, 3)$. Utilizando un lápiz o una pluma, dibujar la gráfica de una función derivable f que empieza en $(1, 3)$ y termina en $(5, 3)$. ¿Existe al menos un punto sobre la gráfica para el cual la derivada sea cero? ¿Sería posible dibujar la gráfica de manera que no hubiera un punto para el cual la derivada es cero? Explicar el razonamiento.

TEOREMA 3.3 Teorema de Rolle

Sea f continua en el intervalo cerrado $[a, b]$ y derivable en el intervalo abierto (a, b) . Si

$$f(a) = f(b)$$

entonces existe al menos un número c en (a, b) tal que $f'(c) = 0$.

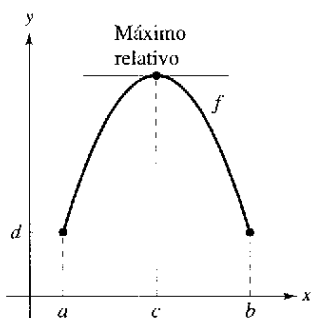
Demostración Sea $f(a) = d = f(b)$.

Caso 1: Si $f(x) = d$ para todo x en $[a, b]$, f es constante en el intervalo y, por el teorema 2.2, $f'(x) = 0$ para todo x en (a, b) .

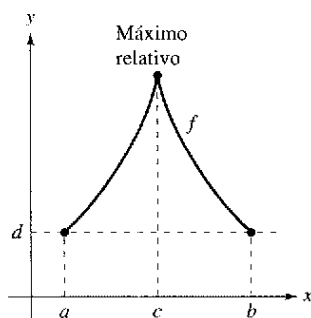
Caso 2: Suponer que $f(x) > d$ para algún x en (a, b) . Por el teorema del valor extremo, se sabe que f tiene un máximo en algún punto c en el intervalo. Además, como $f(c) > d$, este máximo no puede estar en los puntos terminales. De tal modo, f tiene un máximo en el intervalo *abierto* (a, b) . Esto implica que $f(c)$ es un máximo *relativo* y por el teorema 3.2, c es un número crítico de f . Por último, como f es derivable en c , es posible concluir que $f'(c) = 0$.

Caso 3: Si $f(x) < d$ para algún x en (a, b) , se puede utilizar un argumento similar al del caso 2, pero implicando el mínimo en vez del máximo.

De acuerdo con el teorema de Rolle, puede verse que si una función f es continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) , y si $f(a) = f(b)$, debe existir al menos un valor x entre a y b en el cual la gráfica de f tiene una tangente horizontal, como se muestra en la figura 3.8a. Si se elimina el requerimiento de derivabilidad del teorema de Rolle, f seguirá teniendo un número crítico en (a, b) , pero quizá no produzca una tangente horizontal. Un caso de este tipo se presenta en la figura 3.8b.



a) f es continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b)



b) f es continua en $[a, b]$

Figura 3.8

EJEMPLO 1 Ilustración del teorema de Rolle

Encontrar las dos intersecciones en x de

$$f(x) = x^2 - 3x + 2$$

y demostrar que $f'(x) = 0$ en algún punto entre las dos intersecciones en x .

Solución Advertir que f es derivable en toda la recta real. Igualando a 0 $f(x)$ se obtiene

$$\begin{aligned} x^2 - 3x + 2 &= 0 && \text{Igualar } f(x) \text{ a cero.} \\ (x - 1)(x - 2) &= 0. && \text{Factor.} \end{aligned}$$

De tal modo, $f(1) = f(2) = 0$, y de acuerdo con el teorema de Rolle se sabe que *existe* al menos una c en el intervalo $(1, 2)$ tal que $f'(c) = 0$. Para *determinar* una c de este tipo, es factible resolver la ecuación

$$f'(x) = 2x - 3 = 0 \quad \text{Igualar } f'(x) \text{ a cero.}$$

y determinar que $f'(x) = 0$ cuando $x = \frac{3}{2}$. Advertir que el valor de x se encuentra en el intervalo abierto $(1, 2)$, como se indica en la figura 3.9.

El teorema de Rolle establece que si f satisface las condiciones del teorema, debe haber *al menos* un punto entre a y b en el cual la derivada es 0. Es posible que exista más de un punto de estas características, como se muestra en el siguiente ejemplo.

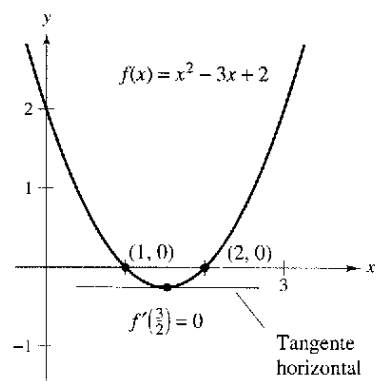
EJEMPLO 2 Ilustración del teorema de Rolle

Sea $f(x) = x^4 - 2x^2$. Determinar todos los valores de c en el intervalo $(-2, 2)$ tal que $f'(c) = 0$.

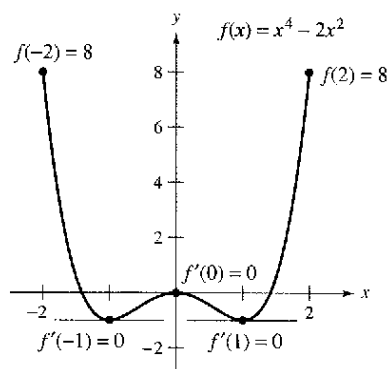
Solución Para empezar, advertir que la función satisface las condiciones del teorema de Rolle. Esto es, f es continua en el intervalo $[-2, 2]$ y derivable en el intervalo $(-2, 2)$. Además, debido a que $f(-2) = f(2) = 8$, es posible concluir que existe al menos una c en $(-2, 2)$ tal que $f'(c) = 0$. Igualando a 0 la derivada, se obtiene

$$\begin{aligned} f'(x) &= 4x^3 - 4x = 0 && \text{Igualar } f'(x) \text{ a cero.} \\ 4x(x - 1)(x + 1) &= 0 && \text{Factor.} \\ x &= 0, 1, -1. && \text{Valores de } x \text{ para los cuales } f'(x) \text{ es igual a cero.} \end{aligned}$$

De tal modo, en el intervalo $(-2, 2)$, la derivada es cero en valores diferentes de x , como se indica en la figura 3.10.



El valor de x para el cual $f'(x) = 0$ está entre las dos intersecciones con el eje x
Figura 3.9



$f'(x) = 0$ para más de un valor de x en el intervalo $(-2, 2)$
Figura 3.10

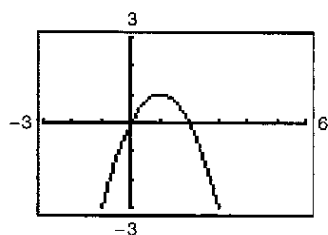


Figura 3.11

CONFUSIÓN TECNOLÓGICA Una herramienta gráfica puede utilizarse para indicar si los puntos sobre las gráficas de los ejemplos 1 y 2 son mínimos o máximos relativos de las funciones. Sin embargo, al usar una calculadora, se debe tener presente que es posible obtener imágenes o gráficas equivocadas. Por ejemplo, usar una calculadora para graficar

$$f(x) = 1 - (x-1)^2 - \frac{1}{1000(x-1)^2 + 1}.$$

Con la mayoría de las ventanas de visión, parece ser que la función tiene un máximo de 1 cuando $x = 1$ (ver la figura 3.11). No obstante al evaluar la función en $x = 1$, se observará que $f(1) = 0$. Para determinar el comportamiento de esta función cerca de $x = 1$, es necesario examinar la gráfica de manera analítica para obtener la imagen completa.

El teorema del valor medio

El teorema de Rolle puede utilizarse para probar otro teorema: el **teorema del valor medio**.

TEOREMA 3.4 El teorema del valor medio

Si f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$ y derivable en el intervalo abierto (a, b) , entonces existe un número c en (a, b) tal que

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

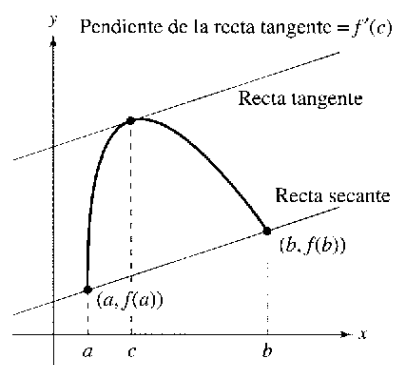


Figura 3.12

Demostración Hacemos referencia a la figura 3.12. La ecuación de la recta secante que contiene los puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$ es

$$y = \left[\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right] (x - a) + f(a).$$

Sea $g(x)$ la diferencia entre $f(x)$ y y . Entonces

$$\begin{aligned} g(x) &= f(x) - y \\ &= f(x) - \left[\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right] (x - a) - f(a). \end{aligned}$$

Evaluando g en a y b , se observa que $g(a) = 0 = g(b)$. Como f es continua en $[a, b]$ se sigue que g también es continua en $[a, b]$. Además, en virtud de que f es derivable, g también lo es, y resulta posible aplicar el teorema de Rolle a la función g . Así, existe un número c en (a, b) tal que $g'(c) = 0$, lo que implica que

$$\begin{aligned} 0 &= g'(c) \\ &= f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}. \end{aligned}$$

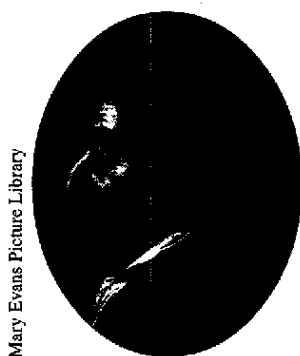
De tal modo, existe un número c en (a, b) tal que

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

NOTA El término “medio” en el teorema del valor medio se refiere al ritmo de cambio medio (o promedio) de f en el intervalo $[a, b]$.

Aunque es posible utilizar el teorema del valor medio de manera directa en la solución de problemas, se usa más a menudo para demostrar otros teoremas. De hecho, algunas personas consideran que éste es el teorema más importante en el cálculo (se relaciona estrechamente con el teorema fundamental del cálculo explicado en el capítulo 4). Por ahora, es posible obtener una idea de la versatilidad de este teorema considerando los resultados planteados en los ejercicios 77-85 de esta sección.

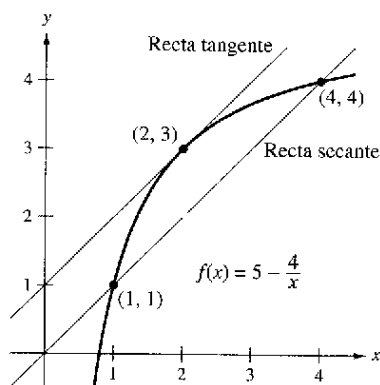
El teorema del valor medio tiene implicaciones para ambas interpretaciones básicas de la derivada. Geométricamente, el teorema garantiza la existencia de una recta tangente que es paralela a la recta secante que pasa por los puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$, como se indica en la figura 3.12. El ejemplo 3 ilustra esta interpretación geométrica del teorema del valor medio. En términos del ritmo o velocidad de cambio, el teorema del valor medio implica que debe haber un punto en el intervalo abierto (a, b) en el cual el ritmo o velocidad de cambio instantánea es igual al ritmo o velocidad de cambio promedio sobre el intervalo $[a, b]$. Esto se ilustra en el ejemplo 4.



Mary Evans Picture Library

JOSEPH-LOUIS LAGRANGE (1736-1813)

El teorema del valor medio fue demostrado por primera vez por el famoso matemático Joseph-Louis Lagrange. Nacido en Italia, Lagrange formó parte de la corte de Federico El Grande en Berlín durante 20 años. Después, se trasladó a Francia, donde se reunió con el emperador Napoleón Bonaparte, quien dijo lo siguiente: “Lagrange es la cúspide de las ciencias matemáticas.”



La recta tangente en $(2, 3)$ es paralela a la línea secante que pasa por $(1, 1)$ y $(4, 4)$
Figura 3.13

EJEMPLO 3 Determinación de una recta tangente

Dada $f(x) = 5 - (4/x)$, determinar todos los valores de c en el intervalo abierto $(1, 4)$ tales que

$$f'(c) = \frac{f(4) - f(1)}{4 - 1}.$$

Solución La pendiente de la recta secante que pasa por $(1, f(1))$ y $(4, f(4))$ es

$$\frac{f(4) - f(1)}{4 - 1} = \frac{4 - 1}{4 - 1} = 1.$$

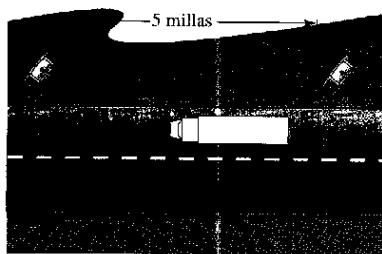
Como f satisface las condiciones del teorema del valor medio, existe al menos un número c en $(1, 4)$ tal que $f'(c) = 1$. Resolviendo la ecuación $f'(x) = 1$, se obtiene

$$f'(x) = \frac{4}{x^2} = 1$$

que implica $x = \pm 2$. De tal modo, en el intervalo $(1, 4)$, se puede concluir que $c = 2$, como se indica en la figura 3.13.

EJEMPLO 4 Determinación del ritmo de cambio instantáneo

Dos patrullas estacionadas equipadas con radar se encuentran a 5 millas de distancia sobre una autopista, como se indica en la figura 3.14. Cuando pasa un camión al lado de la primera patrulla, la velocidad de éste se registra en un valor de 55 millas por hora. Cuatro minutos después, cuando el camión pasa al lado de la segunda patrulla, el registro de velocidad corresponde a 50 millas por hora. Demostrar que el camión ha excedido el límite de velocidad (de 55 millas por hora) en algún momento dentro del intervalo de los 4 minutos señalados.



En algún tiempo t , la velocidad instantánea es igual a la velocidad promedio durante los 4 minutos
Figura 3.14

Solución Sea $t = 0$ el tiempo (en horas) cuando el camión pasa al lado de la primera patrulla. El tiempo en el que el camión pasa al lado de la segunda patrulla es

$$t = \frac{4}{60} = \frac{1}{15} \text{ hora.}$$

Si $s(t)$ represente la distancia (en millas) recorridas por el camión, se tiene que $s(0) = y$ $s(\frac{1}{15}) = 5$. Por tanto, la velocidad promedio del camión sobre el trecho de cinco millas de autopista es

$$\begin{aligned} \text{Velocidad promedio} &= \frac{s(1/15) - s(0)}{(1/15) - 0} \\ &= \frac{5}{1/15} = 75 \text{ millas por hora.} \end{aligned}$$

Suponiendo que la función de posición es derivable, es posible aplicar el teorema del valor medio para concluir que el camión debe haber estado viajando a razón de 75 millas por hora en algún momento durante los 4 minutos.

Una forma alternativa útil del teorema del valor medio es como sigue: si f es continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) , entonces existe un número c en (a, b) tal que

$$f(b) = f(a) + (b - a)f'(c).$$

Forma alternativa del teorema del valor medio.

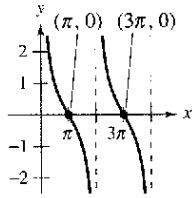
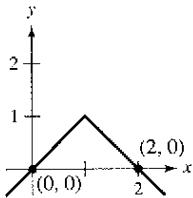
NOTA Al realizar los ejercicios de esta sección tener presente que las funciones polinómicas, las racionales y las trigonométricas son derivables en todos los puntos en sus dominios.

Ejercicios de la sección 3.2

En los ejercicios 1 a 4, explicar por qué el teorema de Rolle no se aplica a la función aun cuando existan a y b tales que $f(a) = f(b)$.

1. $f(x) = 1 - |x - 1|$

2. $f(x) = \cot \frac{x}{2}$



3. $f(x) = \frac{1}{|x|}$,
[−1, 1]

4. $f(x) = \sqrt{2 - x^{2/3}}$,
[−1, 1]

En los ejercicios 5 a 8, determinar dos intersecciones con el eje x de la función f y demostrar que $f'(x) = 0$ en algún punto entre las dos intersecciones.

5. $f(x) = x^2 - x - 2$

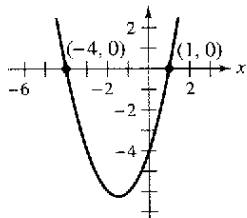
6. $f(x) = x(x - 3)$

7. $f(x) = x\sqrt{x + 4}$

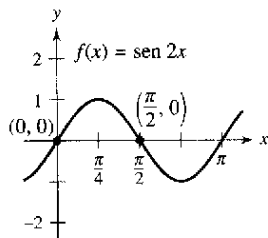
8. $f(x) = -3x\sqrt{x + 1}$

Teorema de Rolle En los ejercicios 9 y 10, se muestra la gráfica de f . Aplicar el teorema de Rolle y determinar todos los valores de c tales que $f'(c) = 0$ en algún punto entre las intersecciones marcadas.

9. $f(x) = x^2 + 3x - 4$



10.



En los ejercicios 11 a 24, determinar si es posible aplicar el teorema de Rolle a f en el intervalo cerrado $[a, b]$. Si se puede aplicar el teorema de Rolle, determinar todos los valores de c en el intervalo abierto (a, b) tales que $f'(c) = 0$.

11. $f(x) = x^2 - 2x$, $[0, 2]$

12. $f(x) = x^2 - 5x + 4$, $[1, 4]$

13. $f(x) = (x - 1)(x - 2)(x - 3)$, $[1, 3]$

14. $f(x) = (x - 3)(x + 1)^2$, $[-1, 3]$

15. $f(x) = x^{2/3} - 1$, $[-8, 8]$

16. $f(x) = 3 - |x - 3|$, $[0, 6]$

17. $f(x) = \frac{x^2 - 2x - 3}{x + 2}$, $[-1, 3]$

18. $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x}$, $[-1, 1]$

19. $f(x) = \sin x$, $[0, 2\pi]$

20. $f(x) = \cos x$, $[0, 2\pi]$

21. $f(x) = \frac{6x}{\pi} - 4 \sin^2 x$, $\left[0, \frac{\pi}{6}\right]$

22. $f(x) = \cos 2x$, $\left[-\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{6}\right]$

23. $f(x) = \tan x$, $[0, \pi]$

24. $f(x) = \sec x$, $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$

En los ejercicios 25 a 28, utilizar una calculadora para representar gráficamente la función en el intervalo cerrado $[a, b]$. Determinar si el teorema de Rolle puede aplicarse a f en el intervalo y, si es así, encontrar todos los valores de c en el intervalo abierto (a, b) tales que $f'(c) = 0$.

25. $f(x) = |x| - 1$, $[-1, 1]$

26. $f(x) = x - x^{1/3}$, $[0, 1]$

27. $f(x) = 4x - \tan \pi x$, $\left[-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right]$

28. $f(x) = \frac{x}{2} - \sin \frac{\pi x}{6}$, $[-1, 0]$

29. **Movimiento vertical** La altura de una pelota t segundos después de que se lanzó hacia arriba a partir de una altura de 32 pies y con una velocidad inicial de 48 pies por segundo es $f(t) = -16t^2 + 48t + 32$.

a) Verificar que $f(1) = f(2)$.

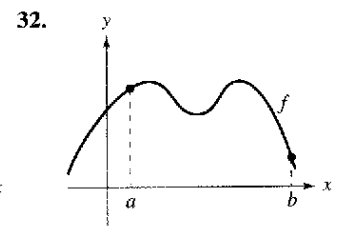
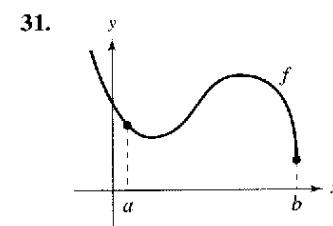
b) De acuerdo con el teorema de Rolle, ¿cuál debe ser la velocidad en algún tiempo en el intervalo $(1, 2)$? Determinar ese tiempo.

30. **Costos de nuevos pedidos** El costo de pedido y transporte C para componentes utilizados en un proceso de manufactura se aproxima mediante $C(x) = 10\left(\frac{1}{x} + \frac{x}{x+3}\right)$, donde C se mide en miles de dólares y x es el tamaño del pedido en cientos.

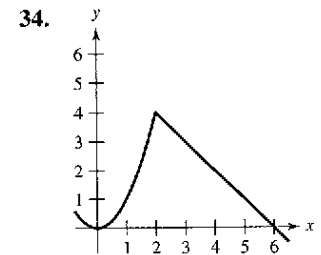
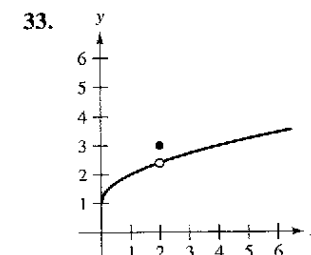
a) Verificar que $C(3) = C(6)$.

b) De acuerdo con el teorema de Rolle, el ritmo de cambio del costo debe ser 0 para algún tamaño de pedido en el intervalo $(3, 6)$. Determinar ese tamaño de pedido.

En los ejercicios 31 y 32, copiar la gráfica y dibujar la recta secante a la misma a través de los puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$. Después dibujar cualquier recta tangente a la gráfica para cada valor de c garantizada por el teorema del valor medio.



Comentario En los ejercicios 33 a 36 explicar por qué el teorema de valor medio no se aplica a la función f en el intervalo $[0, 6]$.



35. $f(x) = \frac{1}{x - 3}$

36. $f(x) = |x - 3|$

37. **Teorema del valor medio** Considerar la gráfica de la función $f(x) = x^2 + 1$. a) Determinar la ecuación de la recta secante que une los puntos $(-1, 2)$ y $(2, 5)$. b) Utilizar el teorema del valor medio para determinar un punto c en el intervalo $(-1, 2)$ tal que la recta tangente en c sea paralela a la recta secante. c) Encontrar la ecuación de la recta tangente que pasa por c . d) Utilizar después una calculadora para representar gráficamente f , la recta secante y la recta tangente.

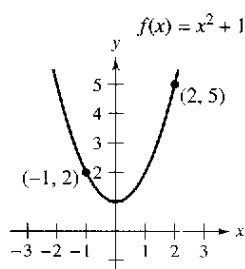


Figura para 37

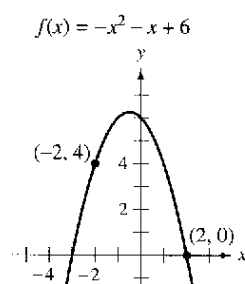


Figura para 38

38. **Teorema del valor medio** Considerar la gráfica de la función $f(x) = -x^2 - x + 6$. a) Encontrar la ecuación de la recta secante que une los puntos $(-2, 4)$ y $(2, 0)$. b) Emplear el teorema del valor medio para determinar un punto c en el intervalo $(-2, 2)$ tal que la recta tangente en c sea paralela a la recta secante. c) Determinar la ecuación de la recta tangente que pasa por c . d) Utilizar después una calculadora para representar gráficamente f , la recta secante y la recta tangente.

En los ejercicios 39 a 46, determinar si el teorema del valor medio puede aplicarse a f sobre el intervalo cerrado $[a, b]$. Si el teorema del valor medio puede aplicarse, encontrar todos los valores de c

en el intervalo abierto (a, b) tal que $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

39. $f(x) = x^2$, $[-2, 1]$
 40. $f(x) = x(x^2 - x - 2)$, $[-1, 1]$
 41. $f(x) = x^{2/3}$, $[0, 1]$ 42. $f(x) = \frac{x+1}{x}$, $[\frac{1}{2}, 2]$
 43. $f(x) = \sqrt{2-x}$, $[-7, 2]$ 44. $f(x) = x^3$, $[0, 1]$
 45. $f(x) = \sin x$, $[0, \pi]$
 46. $f(x) = 2 \sin x + \sin 2x$, $[0, \pi]$

En los ejercicios 47 a 50, utilizar una calculadora para a) representar gráficamente la función f sobre el intervalo, b) encontrar y representar gráficamente la recta secante que pasa por los puntos sobre la gráfica de f en los puntos terminales del intervalo dado y c) encontrar y representar gráficamente cualesquiera rectas tangentes a la gráfica de f que sean paralelas a la recta secante.

47. $f(x) = \frac{x}{x+1}$, $[-\frac{1}{2}, 2]$ 48. $f(x) = x - 2 \sin x$, $[-\pi, \pi]$
 49. $f(x) = \sqrt{x}$, $[1, 9]$
 50. $f(x) = -x^4 + 4x^3 + 8x^2 + 5$, $[0, 5]$

51. **Movimiento vertical** La altura de un objeto tres segundos después de que se deja caer desde una altura de 500 metros es $s(t) = -4.9t^2 + 500$.

- a) Encontrar la velocidad promedio del objeto durante los primeros tres segundos.
 b) Utilizar el teorema del valor medio para verificar que en algún momento durante los primeros tres segundos de la caída la velocidad instantánea es igual a la velocidad promedio. Determinar ese momento.

52. **Ventas** Una compañía introduce un nuevo producto para el cual el número de unidades vendidas S es

$$S(t) = 200 \left(5 - \frac{9}{2+t} \right)$$

donde t es el tiempo en meses.

- a) Encontrar el valor promedio de $S(t)$ durante el primer año.
 b) ¿Durante qué mes $S'(t)$ es igual al valor promedio durante el primer año?

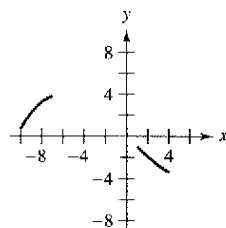
Desarrollo de conceptos

53. Sea f continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) . Si existe c en (a, b) tal que $f'(c) = 0$, ¿se concluye que $f(a) = f(b)$? Explicar.
 54. Sea f continua en el intervalo cerrado $[a, b]$ y derivable en el intervalo abierto (a, b) . Además, suponer que $f(a) = f(b)$ y que c es un número real en el intervalo tal que $f'(c) = 0$. Encontrar un intervalo para la función g sobre la cual pueda aplicarse el teorema de Rolle y determinar el punto crítico correspondiente de g (k es una constante)
 a) $g(x) = f(x) + k$ b) $g(x) = f(x - k)$
 c) $g(x) = f(kx)$
 55. La función

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ 1 - x, & 0 < x \leq 1 \end{cases}$$
 es derivable en $(0, 1)$ y satisface $f(0) = f(1)$. Sin embargo, su derivada nunca es cero en $(0, 1)$. ¿Contradice lo anterior al teorema de Rolle? Explicar.
 56. ¿Es posible encontrar una función f tal que $f(-2) = -2$, $f(2) = 6$ y $f'(x) < 1$ para todo x . ¿Por qué sí o por qué no?

57. **Velocidad** Un avión despegue a las 2:00 p.m. en un vuelo de 2 500 millas. El avión llega a su destino a las 7:30 p.m. Explicar por qué hay al menos dos momentos durante el vuelo en los que la velocidad del avión es de 400 millas por hora.
 58. **Temperatura** Cuando se saca un objeto del horno y se pone a temperatura ambiente constante de 90°F la temperatura de su núcleo es de $1\,500^\circ \text{F}$. Cinco horas después la temperatura del núcleo corresponde a 390°F . Explicar por qué debe existir un momento (o instante) en el intervalo en el que la temperatura disminuye a un ritmo o tasa de 222°F por hora.
 59. **Velocidad** Dos ciclistas empiezan una carrera a las 8:00 a.m. Ambos terminan la carrera 2 horas y 15 minutos después. Demostrar en qué momento de la carrera, los ciclistas viajan a la misma velocidad.
 60. **Aceleración** A las 9:13 a.m., un automóvil deportivo viaja a 35 millas por hora. Dos minutos después se desplaza a 85 millas por hora. Demostrar que en algún momento durante este intervalo, la aceleración del automóvil es exactamente igual a 1 500 millas por hora al cuadrado.

61. **Razonamiento gráfico** La figura muestra dos partes de la gráfica de una función derivable continua f en $[-10, 4]$. La derivada f' también es continua.



- Explicar por qué f debe tener al menos un cero en $[-10, 4]$.
- Explicar por qué f' debe tener también al menos un cero en el intervalo $[-10, 4]$. ¿Cómo se llaman estos ceros?
- Realizar un posible dibujo de la función con un cero con f' en el intervalo $[-10, 4]$.
- Realizar un posible dibujo de la función con dos ceros de f' en el intervalo $[-10, 4]$.
- ¿Fueron necesarias las condiciones de continuidad de f y f' para efectuar las partes de la a) a la d)? Explicar.

62. Considerar la función $f(x) = 3 \cos^2\left(\frac{\pi x}{2}\right)$.

- Utilizar una calculadora para representar gráficamente f y f' .
- ¿Es f una función continua? ¿Es f' una función continua?
- ¿Se aplica el teorema de Rolle al intervalo $[-1, 1]$? ¿Se aplica al intervalo $[1, 2]$? Explicar.
- Evaluar si es posible, $\lim_{x \rightarrow 3^-} f'(x)$ y $\lim_{x \rightarrow 3^+} f'(x)$.

Para pensar En los ejercicios 63 y 64, dibujar la gráfica de una función arbitraria f que satisfice la condición dada pero que no cumple las condiciones del teorema del valor medio en el intervalo $[-5, 5]$.

- f es continua en $[-5, 5]$.
- f no es continua en $[-5, 5]$.

En los ejercicios 65 y 66, usar el teorema del valor intermedio y el teorema de Rolle para demostrar que la ecuación tiene exactamente una solución real.

- $x^5 + x^3 + x + 1 = 0$
- $2x - 2 - \cos x = 0$

67. Determinar los valores a , b y c tales que la función f satisfaga la hipótesis del teorema del valor medio en el intervalo $[0, 3]$.

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x = 0 \\ ax + b, & 0 < x \leq 1 \\ x^2 + 4x + c, & 1 < x \leq 3 \end{cases}$$

68. Determinar los valores a , b , c y d de manera que la función f satisfaga la hipótesis del teorema del valor medio en el intervalo $[-1, 2]$.

$$f(x) = \begin{cases} a, & x = -1 \\ 2, & -1 < x \leq 0 \\ bx^2 + c, & 0 < x \leq 1 \\ dx + 4, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$$

Ecuaciones diferenciales En los ejercicios 69 a 72, encontrar una función f que tiene la derivada $f'(x)$ y cuya gráfica pasa por el punto dado. Explicar el razonamiento.

- $f'(x) = 0$, $(2, 5)$
- $f'(x) = 4$, $(0, 1)$
- $f'(x) = 2x$, $(1, 0)$
- $f'(x) = 2x + 3$, $(1, 0)$

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 73-76, determinar si el enunciado es verdadero o falso. Si es falso, explicar por qué o dar un ejemplo que lo demuestre.

- El teorema del valor medio puede aplicarse a $f(x) = 1/x$ en el intervalo $[-1, 1]$.
- Si la gráfica de una función tiene tres intersecciones con el eje x , entonces debe tener al menos dos puntos en los cuales su recta tangente es horizontal.
- Si la gráfica de una función polinómica tiene tres intersecciones con el eje x , entonces debe tener al menos dos puntos en los cuales su recta tangente es horizontal.
- Si $f'(x) = 0$ para todo x en el dominio de f , entonces f es una función constante.
- Demostrar que si $a > 0$ y n es cualquier entero positivo, entonces la función polinómica $p(x) = x^{2n-1} + ax + b$ no puede tener dos raíces reales.
- Demostrar que si $f'(x) = 0$ para todo x en el intervalo (a, b) , entonces f es constante en (a, b) .
- Sea $p(x) = Ax^2 + Bx + C$. Demostrar que para cualquier intervalo $[a, b]$, el valor c garantizado por el teorema del valor medio es el punto medio del intervalo.
- Sea $f(x) = x^2$ y $g(x) = -x^3 = x^2 + 3x + 2$. Entonces $f(-1) = g(-1)$ y $f(2) = g(2)$. Demostrar que hay al menos un valor c en el intervalo $(-1, 2)$ donde la recta tangente a f en $(c, f(c))$ es paralela a la recta tangente g en $(c, g(c))$. Identificar c .
 - Sea f y g la función derivable en $[a, b]$ donde $f(a) = g(a)$ y $f(b) = g(b)$. Demostrar que hay al menos un valor c en el intervalo (a, b) donde la recta tangente f en $(c, f(c))$ es paralela a la recta tangente a g en $(c, g(c))$.
- Demostrar que si f es derivable en $(-\infty, \infty)$ y $f'(x) < 1$ para todo número real, entonces f tiene al menos un punto fijo. Un punto fijo para una función f es un número real c tal que $f(c) = c$.
- Usar el resultado del ejercicio 81 para demostrar que $f(x) = \frac{1}{2} \cos x$ tiene al menos un punto fijo.
- Demostrar que $|\cos a - \cos b| \leq |a - b|$ para toda a y b .
- Demostrar que $|\sin a - \sin b| \leq |a - b|$ para toda a y b .
- Sea $0 < a < b$. Utilizar el teorema del valor medio para demostrar que

$$\sqrt{b} - \sqrt{a} < \frac{b-a}{2\sqrt{a}}.$$

Sección 3.3

Funciones crecientes y decrecientes y el criterio de la primera derivada

- Determinar los intervalos sobre los cuales una función es creciente o decreciente.
- Aplicar el criterio de la primera derivada para determinar los extremos relativos de una función.

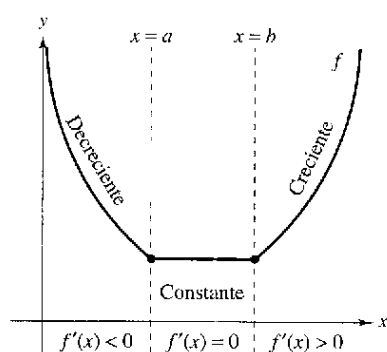
Funciones crecientes y decrecientes

En esta sección se verá cómo se pueden utilizar las derivadas para *clasificar* extremos relativos ya sea como mínimos o como máximos relativos. En primer término, es importante definir las funciones crecientes y decrecientes.

Definición de funciones crecientes y decrecientes

Una función f es **creciente** sobre un intervalo si para cualesquiera dos números x_1 y x_2 , en el intervalo, $x_1 < x_2$ implica $f(x_1) < f(x_2)$.

Una función f es **decreciente** sobre un intervalo si para cualesquiera dos números x_1 y x_2 en el intervalo $x_1 < x_2$ implica $f(x_1) > f(x_2)$.



La derivada se relaciona con la pendiente de una función
Figura 3.15

Una función es creciente si, cuando x se mueve hacia la derecha, su gráfica asciende, y es decreciente si su gráfica desciende. Por ejemplo, la función en la figura 3.15 es decreciente en el intervalo $(-\infty, a)$, es constante en el intervalo (a, b) , y creciente en el intervalo (b, ∞) . Como se muestra en el teorema 3.5, una derivada positiva implica que la función es creciente; una derivada negativa implica que la función es decreciente; y una derivada cero en todo el intervalo implica que la función es constante en ese intervalo.

TEOREMA 3.5 Criterio para las funciones crecientes y decrecientes

Sea f una función que es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$ y derivable en el intervalo abierto (a, b) .

1. Si $f'(x) > 0$ para todo x en (a, b) , entonces f es creciente en $[a, b]$.
2. Si $f'(x) < 0$ para todo x en (a, b) entonces f es decreciente en $[a, b]$.
3. Si $f'(x) = 0$ para todo x en (a, b) entonces f es constante en $[a, b]$.

Demostración Para probar el primer caso, supongamos que $f'(x) > 0$ para todo x en el intervalo (a, b) y sean $x_1 < x_2$ cualesquiera dos puntos en el intervalo. Mediante el teorema del valor medio, se sabe que existe un número c tal que $x_1 < c < x_2$, y

$$f'(c) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

Como $f'(c) > 0$ y $x_2 - x_1 > 0$, se sabe que

$$f(x_2) - f(x_1) > 0$$

lo cual implica que $f(x_1) < f(x_2)$. De tal modo, f es creciente en el intervalo. El segundo caso tiene una demostración similar (ver el ejercicio 101), y el tercer caso se dio en el ejercicio 78 en la sección 3.2.

NOTA Las conclusiones en los primeros dos casos del teorema 3.5 son válidas incluso si $f'(x) = 0$ es un número finito de valores de x en (a, b) .

EJEMPLO 1 Intervalos sobre los cuales f es creciente y decreciente

Determinar los intervalos abiertos sobre los cuales $f(x) = x^3 - \frac{3}{2}x^2$ es creciente o decreciente.

Solución Nótese que f es derivable en toda la recta de los números reales. Para determinar los puntos críticos de f , igualar a cero $f'(x)$.

$$f(x) = x^3 - \frac{3}{2}x^2$$

Escribir la función original.

$$f'(x) = 3x^2 - 3x = 0$$

Derivar e igualar $f'(x)$ a cero.

$$3(x)(x - 1) = 0$$

Factorizar.

$$x = 0, 1$$

Puntos críticos.

Como no hay puntos para los cuales f' no exista, es posible concluir que $x = 0$ y $x = 1$ son los únicos puntos críticos. La tabla siguiente resume la prueba de los tres intervalos determinados por estos dos puntos críticos.

Intervalo	$-\infty < x < 0$	$0 < x < 1$	$1 < x < \infty$
Valor de prueba	$x = -1$	$x = \frac{1}{2}$	$x = 2$
Signo de $f'(x)$	$f'(-1) = 6 > 0$	$f'(\frac{1}{2}) = -\frac{3}{4} < 0$	$f'(2) = 6 > 0$
Conclusión	Creciente	Decreciente	Creciente

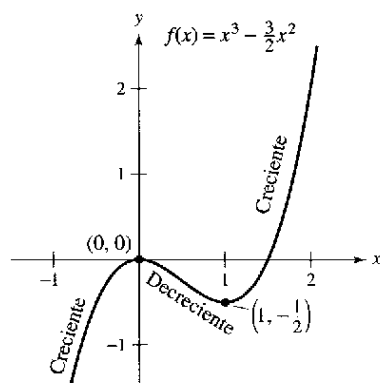
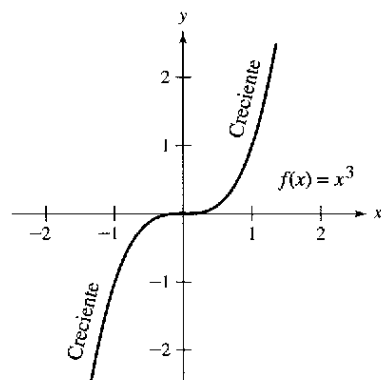
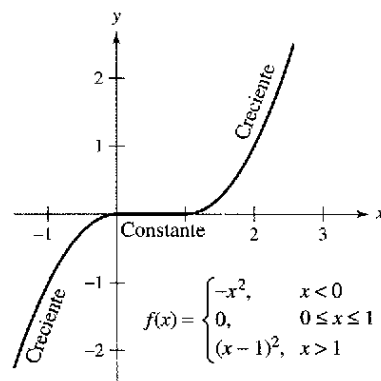


Figura 3.16



a) Función estrictamente monótona



b) No estrictamente monótona

Figura 3.17

De tal modo, f es creciente en los intervalos $(-\infty, 0)$ y $(1, \infty)$ y decreciente en el intervalo $(0, 1)$, como se indica en la figura 3.16.

El ejemplo 1 muestra cómo determinar intervalos sobre los cuales una función es creciente o decreciente. La guía siguiente resume los pasos que se siguen en el ejemplo.

Estrategias para determinar los intervalos en los que una función es creciente o decreciente

Sea f continua en el intervalo (a, b) . Para encontrar los intervalos abiertos sobre los cuales f es creciente o decreciente, hay que seguir los siguientes pasos.

1. Localizar los puntos críticos de f en (a, b) , y utilizarlos para determinar intervalos de prueba.
2. Determinar el signo de $f'(x)$ en un valor de prueba en cada uno de los intervalos.
3. Recurrir al teorema 3.5 para determinar si f es creciente o decreciente para cada intervalo.

Estas estrategias también son válidas si el intervalo (a, b) se sustituye por un intervalo de la forma $(-\infty, b)$, (a, ∞) o $(-\infty, \infty)$.

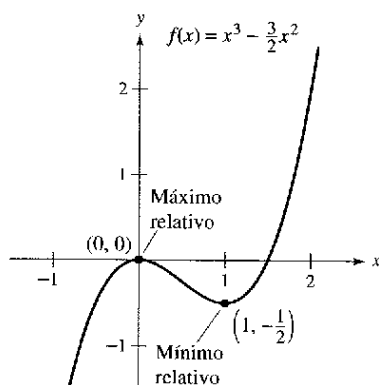
Una función es **estrictamente monótona** sobre un intervalo si es creciente o decreciente en todo el intervalo. Por ejemplo, la función $f(x) = x^3$ es estrictamente monótona en toda la recta de los números reales porque es creciente siempre sobre ella, como se indica en la figura 3.17a. La función que se muestra en la figura 3.17b no es estrictamente monótona en toda la recta de los números reales porque es constante en el intervalo $[0, 1]$.

Criterio de la primera derivada

Una vez que se han determinado los intervalos de crecimiento o decrecimiento, es fácil localizar los extremos relativos de la función. Por ejemplo, en la figura 3.18 (del ejemplo 1), la función

$$f(x) = x^3 - \frac{3}{2}x^2$$

tiene un máximo relativo en el punto $(0, 0)$ porque f es creciente inmediatamente a la izquierda de $x = 0$ y decreciente inmediatamente a la derecha de $x = 0$. De manera similar, f tiene un mínimo relativo en el punto $(1, -\frac{1}{2})$ debido a que f decrece de inmediato a la izquierda de $x = 1$ y crece de inmediato a la derecha de $x = 1$. El siguiente teorema, denominado prueba o criterio de la primera derivada, precisa más esta observación.

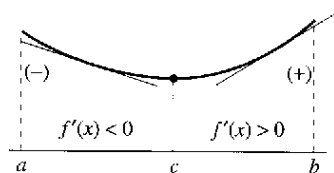


Extremos relativos de f
Figura 3.18

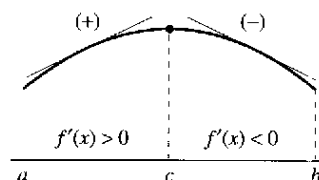
TEOREMA 3.6 Criterio de la primera derivada

Sea c un punto crítico de una función f que es continua en un intervalo abierto I que contiene a c . Si f es derivable en el intervalo, excepto posiblemente en c , entonces $f(c)$ puede clasificarse como sigue.

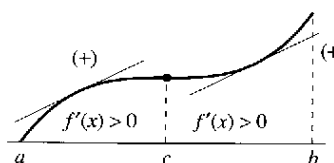
1. Si $f'(x)$ cambia de negativa a positiva en c , entonces f tiene un *mínimo relativo* en $(c, f(c))$.
2. Si $f'(x)$ cambia de positiva a negativa en c , entonces f tiene un *máximo relativo* en $(c, f(c))$.
3. Si $f'(x)$ es positiva en ambos lados de c o negativa en ambos lados de c , entonces $f(c)$ no es ni un mínimo relativo ni un máximo relativo.



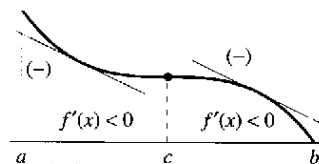
Mínimo relativo



Máximo relativo



Ni mínimo relativo ni máximo relativo



Demostración Supóngase que $f'(x)$ cambia de negativa a positiva en c . Entonces ahí existen a y b en I tales que

$$f'(x) < 0 \text{ para todo } x \text{ en } (a, c)$$

y

$$f'(x) > 0 \text{ para todo } x \text{ en } (c, b).$$

Por el teorema 3.5, f es decreciente en (a, c) y creciente en (c, b) . De tal modo, $f(c)$ es un mínimo de f en el intervalo abierto (a, b) y, en consecuencia, un mínimo relativo de f . Esto demuestra el primer caso del teorema. El segundo caso puede demostrarse de una manera similar (ver el ejercicio 102).

EJEMPLO 2 Aplicación del criterio de la primera derivada

Determinar los extremos relativos de la función $f(x) = \frac{1}{2}x - \sin x$ en el intervalo $(0, 2\pi)$.

Solución Obsérvese que f es continua en el intervalo $(0, 2\pi)$. Para determinar los puntos críticos de f en este intervalo, hacer $f'(x)$ igual a 0.

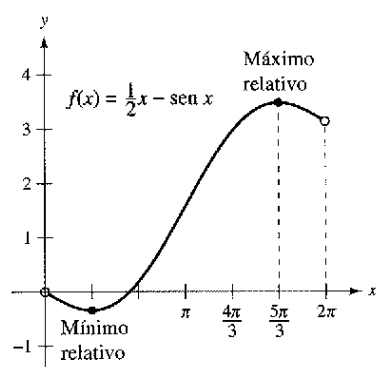
$$f'(x) = \frac{1}{2} - \cos x = 0 \quad \text{Igualar } f'(x) \text{ a cero.}$$

$$\cos x = \frac{1}{2}$$

$$x = \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} \quad \text{Puntos críticos.}$$

Debido a que f' existe en todos los puntos, se puede concluir que $x = \pi/3$ y $x = 5\pi/3$ son los únicos puntos críticos. La tabla resume valores prueba en cada uno de los tres intervalos de prueba determinados por estos dos puntos críticos.

Intervalo	$0 < x < \frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{3} < x < \frac{5\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{3} < x < 2\pi$
Valor de prueba	$x = \frac{\pi}{4}$	$x = \pi$	$x = \frac{7\pi}{4}$
Signo de $f'(x)$	$f'\left(\frac{\pi}{4}\right) < 0$	$f'(\pi) > 0$	$f'\left(\frac{7\pi}{4}\right) < 0$
Conclusión	Decreciente	Creciente	Decreciente



Ocurre un mínimo relativo donde f cambia de decreciente a creciente, y un máximo relativo donde f cambia de creciente a decreciente

Figura 3.19

Aplicando el criterio de la primera derivada, es posible concluir que f tiene un mínimo relativo en el punto donde

$$x = \frac{\pi}{3} \quad \text{Valor de } x \text{ donde ocurre el mínimo relativo.}$$

y un máximo relativo en el punto en el que

$$x = \frac{5\pi}{3} \quad \text{Valor de } x \text{ donde ocurre el máximo relativo.}$$

como se muestra en la figura 3.19.

Comparación de los enfoques gráfico y analítico De la sección 3.2, se sabe que una calculadora, por sí misma, puede producir información equivocada acerca de los extremos relativos de una gráfica. Sin embargo, *utilizada en conjunción con un enfoque analítico* una calculadora tiene la posibilidad de ofrecer una buena forma de reforzar sus conclusiones. Recorra a una calculadora para representar gráficamente la función del ejemplo 2. Después utilizar las características *zoom* y *trace* para estimar los extremos relativos. ¿Cómo son de precisas las aproximaciones gráficas que se obtuvieron?

Advierta que en los ejemplos 1 y 2 las funciones dadas son derivables en toda la recta real. Para tales funciones, los únicos puntos críticos son aquellos para los cuales $f'(x) = 0$. El ejemplo 3 se relaciona con una función que tiene dos tipos de puntos críticos: aquellos para los cuales $f'(x) = 0$ y aquellos para los cuales f no es derivable.

EJEMPLO 3 Aplicación del criterio de la primera derivada

Encontrar los extremos relativos de

$$f(x) = (x^2 - 4)^{2/3}.$$

Solución Empezar observando que f es continua en toda la recta real. La derivada de f

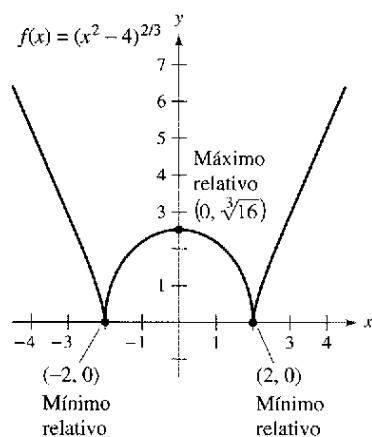
$$f'(x) = \frac{2}{3}(x^2 - 4)^{-1/3}(2x) \quad \text{Regla de la potencia general.}$$

$$= \frac{4x}{3(x^2 - 4)^{1/3}} \quad \text{Simplificar.}$$

es 0 cuando $x = 0$ y no existe cuando $x = \pm 2$. De tal modo, los puntos críticos son $x = -2$, $x = 0$ y $x = 2$. La tabla resume los valores prueba de cuatro intervalos determinados por estos puntos críticos.

Intervalo	$-\infty < x < -2$	$-2 < x < 0$	$0 < x < 2$	$2 < x < \infty$
Valor de prueba	$x = -3$	$x = -1$	$x = 1$	$x = 3$
Signo de $f'(x)$	$f'(-3) < 0$	$f'(-1) > 0$	$f'(1) < 0$	$f'(3) > 0$
Conclusión	Decreciente	Creciente	Decreciente	Creciente

Aplicando el criterio de la primera derivada, se puede concluir que f tiene un mínimo relativo en el punto $(-2, 0)$, un máximo relativo en el punto $(0, \sqrt[3]{16})$, y otro mínimo relativo en el punto $(2, 0)$, como se ilustra en la figura 3.20.



Se puede aplicar el criterio de la primera derivada para encontrar los extremos relativos

Figura 3.20

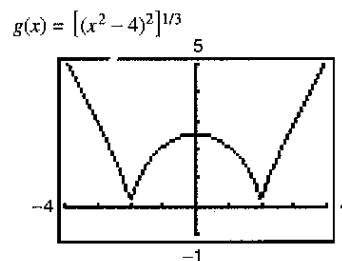
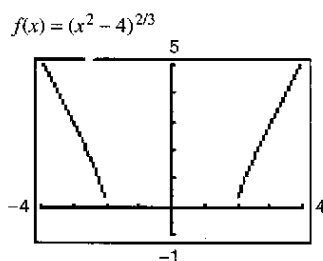
CONFUSIÓN TECNOLÓGICA Cuando se utiliza una calculadora para representar gráficamente una función que incluya radicales o exponentes racionales, hay que cerciorarse de entender la forma en que la calculadora evalúa las expresiones radicales. Por ejemplo, aun cuando

$$f(x) = (x^2 - 4)^{2/3}$$

y

$$g(x) = [(x^2 - 4)^2]^{1/3}$$

son los mismos algebraicamente, algunas calculadora establecen una distinción entre estas dos funciones. ¿Cuál de las gráficas que se muestran en la figura 3.21 es incorrecta? ¿Por qué la calculadora produce una gráfica incorrecta?



¿Cuál de las gráficas es incorrecta?

Figura 3.21

Al usar el criterio de la primera derivada, es necesario asegurarse de que se considere el dominio de la función. Por ejemplo, en el siguiente ejemplo, la función

$$f(x) = \frac{x^4 + 1}{x^2}$$

no está definida cuando $x = 0$. Este valor de x debe utilizarse con los puntos críticos para determinar los intervalos de prueba.

EJEMPLO 4 Aplicación del criterio de la primera derivada

Determinar los extremos relativos de $f(x) = \frac{x^4 + 1}{x^2}$.

Solución

$$f(x) = x^2 + x^{-2}$$

Reescribir la función original.

$$f'(x) = 2x - 2x^{-3}$$

Derivar.

$$= 2x - \frac{2}{x^3}$$

Reescribir con exponente positivo.

$$= \frac{2(x^4 - 1)}{x^3}$$

Simplificar.

$$= \frac{2(x^2 + 1)(x - 1)(x + 1)}{x^3}$$

Factorizar.

De tal modo, $f'(x)$ es cero en $x = \pm 1$. Además, como $x = 0$ no está en el dominio de f , es necesario utilizar este valor de x junto con los puntos críticos para determinar los intervalos de prueba.

$$x = \pm 1$$

Puntos críticos, $f'(\pm 1) = 0$.

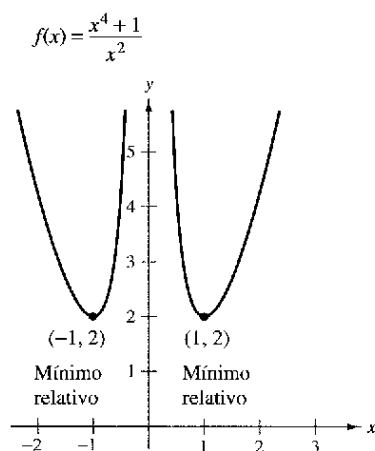
$$x = 0$$

Cero no está en el dominio de f .

La tabla resume los valores prueba de los cuatro intervalos determinados por estos tres valores de x .

Intervalo	$-\infty < x < -1$	$-1 < x < 0$	$0 < x < 1$	$1 < x < \infty$
Valor de prueba	$x = -2$	$x = -\frac{1}{2}$	$x = \frac{1}{2}$	$x = 2$
Signo de $f'(x)$	$f'(-2) < 0$	$f'(-\frac{1}{2}) > 0$	$f'(\frac{1}{2}) < 0$	$f'(2) > 0$
Conclusión	Decreciente	Creciente	Decreciente	Creciente

Aplicando el criterio de la primera derivada, se puede concluir que f tiene un mínimo relativo en el punto $(-1, 2)$ y otro en el punto $(1, 2)$, como se muestra en la figura 3.22.



Valores de x que no están en el dominio de f , así como los puntos críticos, determinan los intervalos de prueba de f' .

Figura 3.22

TECNOLOGÍA El paso más difícil al aplicar el criterio de la primera derivada es determinar los valores para los cuales la derivada es igual a 0. Por ejemplo, los valores de x para los cuales la derivada de

$$f(x) = \frac{x^4 + 1}{x^2 + 1}$$

es igual a cero son $x = 0$ y $x = \pm\sqrt{\sqrt{2} - 1}$. Si se tiene acceso a tecnología que puede efectuar derivación simbólica y resolver ecuaciones, utilizarla para aplicar el criterio de la primera derivada a esta función.



Si un proyectil se lanza desde el nivel del suelo y se ignora la resistencia del aire, el objeto viajará más lejos con un ángulo inicial de 45° . Pero, si el proyectil se lanza desde un punto sobre el nivel del suelo, el ángulo que produce una distancia máxima horizontal no es 45° (ver el ejemplo 5).

EJEMPLO 5 La trayectoria de un proyectil

Ignorando la resistencia del aire, la trayectoria de un proyectil que se lanza a un ángulo θ es

$$y = \frac{g \sec^2 \theta}{2v_0^2} x^2 + (\tan \theta)x + h, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

donde y es la altura, x es la distancia horizontal, g es la aceleración debida a la gravedad, v_0 es la velocidad inicial y h es la altura inicial. (Esta ecuación se obtuvo en la sección 12.3.) Sea $g = -32$ pies por segundo, $v_0 = 24$ pies por segundo y $h = 9$ pies por segundo. ¿Qué valor de θ producirá una máxima distancia horizontal?

Solución Para encontrar la distancia que el proyectil recorre, sea $y = 0$, y utilizar la fórmula cuadrática para resolver con respecto a x .

$$\frac{g \sec^2 \theta}{2v_0^2} x^2 + (\tan \theta)x + h = 0$$

$$-\frac{32 \sec^2 \theta}{2(24^2)} x^2 + (\tan \theta)x + 9 = 0$$

$$-\frac{\sec^2 \theta}{36} x^2 + (\tan \theta)x + 9 = 0$$

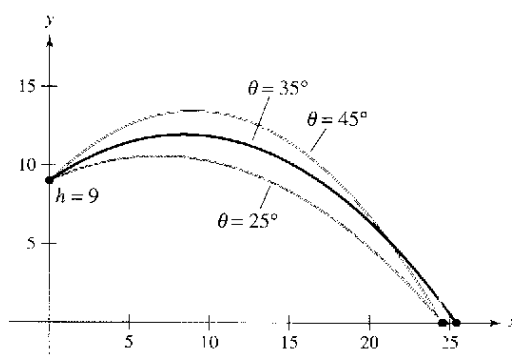
$$x = \frac{-\tan \theta \pm \sqrt{\tan^2 \theta + \sec^2 \theta}}{-\sec^2 \theta / 18}$$

$$x = 18 \cos \theta (\sin \theta + \sqrt{\sin^2 \theta + 1}), \quad x \geq 0$$

En este punto, se necesita determinar el valor de θ que produce un valor máximo de x . La aplicación del criterio de la primera derivada en forma manual resultaría tediosa. Sin embargo, el uso de tecnología para resolver la ecuación $dx/d\theta = 0$ elimina la mayoría de los cálculos engorrosos. El resultado es que el valor máximo de x ocurre cuando

$$\theta \approx 0.61548 \text{ radianes, o } 35.3^\circ.$$

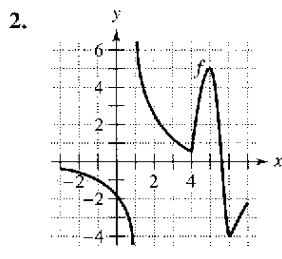
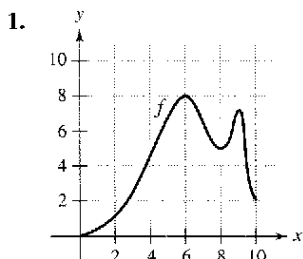
Esta conclusión se refuerza dibujando la trayectoria del proyectil para diferentes valores de θ como se indica en la figura 3.23. De las tres trayectorias indicadas, notar que la distancia recorrida es mayor para $\theta = 35^\circ$.



La trayectoria de un proyectil con un ángulo inicial θ
Figura 3.23

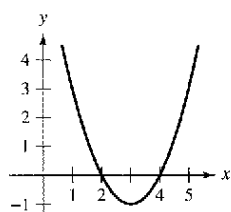
Ejercicios de la sección 3.3

En los ejercicios 1 y 2, utilizar la gráfica de f para determinar a) el intervalo abierto más grande sobre el cual f es creciente y b) el intervalo abierto más grande sobre el cual f es decreciente.

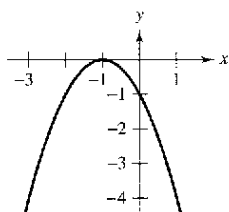


En los ejercicios 3 a 16, identificar los intervalos abiertos sobre los cuales la función es creciente o decreciente.

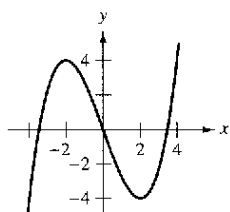
3. $f(x) = x^2 - 6x + 8$



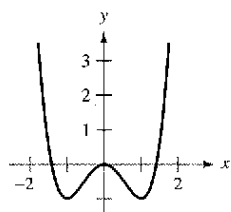
4. $y = -(x + 1)^2$



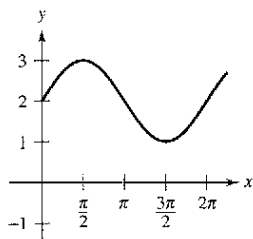
5. $y = \frac{x^3}{4} - 3x$



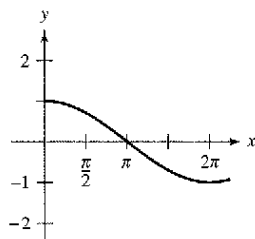
6. $f(x) = x^4 - 2x^2$



7. $f(x) = \sin x + 2, 0 < x < 2\pi$



8. $h(x) = \cos \frac{x}{2}, 0 < x < 2\pi$



9. $f(x) = \frac{1}{x^2}$

10. $y = \frac{x^2}{x+1}$

11. $g(x) = x^2 - 2x - 8$

12. $h(x) = 27x - x^3$

13. $y = x\sqrt{16 - x^2}$

14. $y = x + \frac{4}{x}$

15. $y = x - 2 \cos x, 0 < x < 2\pi$

16. $f(x) = \cos^2 x - \cos x, 0 < x < 2\pi$

En los ejercicios 17 a 38, a) encontrar los puntos críticos de f (si los hay), b) determinar el (los) intervalo(s) abierto(s) sobre los cuales la función es creciente o decreciente, c) aplicar el criterio de la primera derivada para identificar todos los extremos relativos y d) utilizar una calculadora para confirmar los resultados.

17. $f(x) = x^2 - 6x$

18. $f(x) = x^2 + 8x + 10$

19. $f(x) = -2x^2 + 4x + 3$

20. $f(x) = -(x^2 + 8x + 12)$

21. $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x$

22. $f(x) = x^3 - 6x^2 + 15$

23. $f(x) = x^2(3 - x)$

24. $f(x) = (x + 2)^2(x - 1)$

25. $f(x) = \frac{x^5 - 5x}{5}$

26. $f(x) = x^4 - 32x + 4$

27. $f(x) = x^{1/3} + 1$

28. $f(x) = x^{2/3} - 4$

29. $f(x) = (x - 1)^{2/3}$

30. $f(x) = (x - 1)^{1/3}$

31. $f(x) = 5 - |x - 5|$

32. $f(x) = |x + 3| - 1$

33. $f(x) = x + \frac{1}{x}$

34. $f(x) = \frac{x}{x + 1}$

35. $f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 9}$

36. $f(x) = \frac{x + 3}{x^2}$

37. $f(x) = \frac{x^2 - 2x + 1}{x + 1}$

38. $f(x) = \frac{x^2 - 3x - 4}{x - 2}$

En los ejercicios 39 a 46, considerar la función sobre el intervalo $(0, 2\pi)$. Para cada función, a) encontrar el (los) intervalo(s) abierto(s) sobre los cuales la función es creciente o decreciente, b) aplicar el criterio de la primera derivada para identificar todos los extremos relativos y c) utilizar una calculadora para confirmar los resultados.

39. $f(x) = \frac{x}{2} + \cos x$

40. $f(x) = \sin x \cos x$

41. $f(x) = \sin x + \cos x$

42. $f(x) = x + 2 \sin x$

43. $f(x) = \cos^2(2x)$

44. $f(x) = \sqrt{3} \sin x + \cos x$

45. $f(x) = \sin^2 x + \sin x$

46. $f(x) = \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x}$

En los ejercicios 47 a 52, a) utilizar un sistema de álgebra por computadora para derivar la función, b) dibujar las gráficas de f y f' en el mismo conjunto de ejes de coordenadas sobre el intervalo indicado, c) encontrar los puntos críticos de f en el intervalo abierto y d) determinar el (los) intervalo(s) sobre el cual f' es positiva y el (los) intervalo(s) sobre el cual es negativa. Comparar el comportamiento de f y el signo de f' .

47. $f(x) = 2x\sqrt{9 - x^2}, [-3, 3]$

48. $f(x) = 10(5 - \sqrt{x^2 - 3x + 16}), [0, 5]$

49. $f(t) = t^2 \sin t, [0, 2\pi]$

50. $f(x) = \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2}, [0, 4\pi]$

51. $f(x) = -3 \sin \frac{x}{3}, [0, 6\pi]$

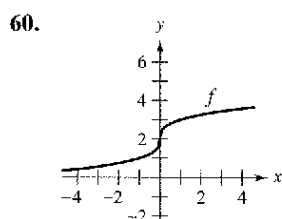
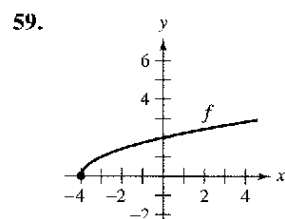
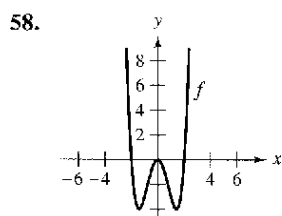
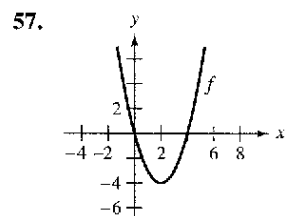
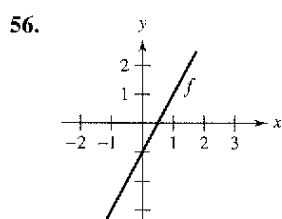
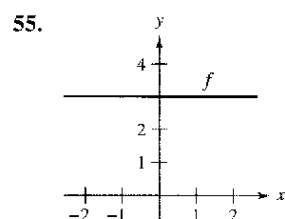
52. $f(x) = 2 \sin 3x + 4 \cos 3x, [0, \pi]$

En los ejercicios 53 y 54, utilizar la simetría, los extremos y los ceros para dibujar la gráfica de f . ¿En qué difieren f y g ?

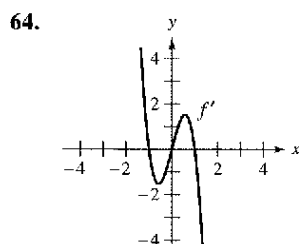
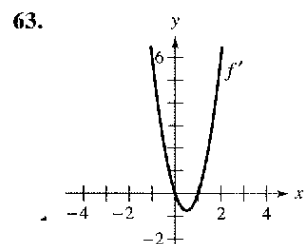
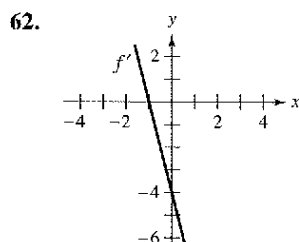
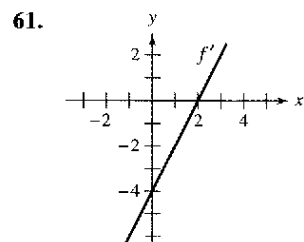
53. $f(x) = \frac{x^5 - 4x^3 + 3x}{x^2 - 1}$, $g(x) = x(x^2 - 3)$

54. $f(t) = \cos^2 t - \sin^2 t$, $g(t) = 1 - 2 \sin^2 t$

Para pensar En los ejercicios 55 a 60, la gráfica de f se muestra en la figura. Dibujar una gráfica de la derivada de f .



En los ejercicios 61 a 64, utilizar la gráfica de f' para a) identificar el (los) intervalo(s) sobre el cual f es creciente o decreciente y b) estimar los valores de x para los cuales f tiene un máximo o mínimo relativo.



Desarrollo de conceptos

En los ejercicios 65 a 70, suponer que f es derivable para todo x . Los signos de f' son como sigue.

$$f'(x) > 0 \text{ en } (-\infty, -4)$$

$$f'(x) < 0 \text{ en } (-4, 6)$$

$$f'(x) > 0 \text{ en } (6, \infty)$$

Indicar la desigualdad apropiada para el valor de c indicado.

Función	Signo de $g'(c)$
65. $g(x) = f(x) + 5$	$g'(0)$ 0
66. $g(x) = 3f(x) - 3$	$g'(-5)$ 0
67. $g(x) = -f(x)$	$g'(-6)$ 0
68. $g(x) = -f(x)$	$g'(0)$ 0
69. $g(x) = f(x - 10)$	$g'(0)$ 0
70. $g(x) = f(x - 10)$	$g'(8)$ 0

71. Dibujar la gráfica de la función arbitraria de f tal que

$$\begin{aligned} f'(x) &> 0, & x < 4 \\ f'(x) &\text{indefinida}, & x = 4 \\ f'(x) &< 0, & x > 4 \end{aligned}$$

72. Una función derivable de f tiene un punto crítico en $x = 5$. Identificar los extremos relativos de f en el punto crítico si $f'(4) = -2.5$ y $f'(6) = 3$.

73. **Para pensar** La función f es derivable sobre el intervalo $[-1, 1]$. La tabla muestra los valores de f' para los valores elegidos de x . Dibujar la gráfica de f , aproximar los puntos críticos e identificar los extremos relativos.

x	-1	-0.75	-0.50	-0.25
$f'(x)$	-10	-3.2	-0.5	0.8

x	0	0.25	0.50	0.75	1
$f'(x)$	5.6	3.6	-0.2	-6.7	-20.1

74. **Para pensar** La función f es derivable sobre el intervalo $[0, \pi]$. La tabla muestra el valor de f' para valores elegidos de x . Dibujar la gráfica de f , aproximar los puntos críticos que identifiquen los extremos relativos.

x	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$
$f'(x)$	3.14	-0.23	-2.45	-3.11	0.69

x	$2\pi/3$	$3\pi/4$	$5\pi/6$	π
$f'(x)$	3.00	1.37	-1.14	-2.84

75. **Rodamiento de un cojinete de bola** Un cojinete de bola se coloca sobre un plano inclinado y empieza a rodar. El ángulo de elevación del plano es θ . La distancia (en metros) que el cojinete de bola rueda en t segundos es $s(t) = 4.9(\sec \theta)t^2$.

- a) Determinar la velocidad del cojinete de bola después de t segundos.
b) Completar la tabla y utilizarla para determinar el valor de θ que produce la máxima velocidad en un instante particular.

θ	0	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$	$2\pi/3$	$3\pi/4$	π
$s'(t)$							

76. **Análisis numérico, gráfico y analítico** La concentración C de un compuesto químico en el flujo sanguíneo t horas después de la inyección en el tejido muscular es

$$C(t) = \frac{3t}{27 + t^3}, \quad t \geq 0.$$

- a) Completar la tabla y utilizarla para aproximar el tiempo en el que la concentración es más grande.

t	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3
$C(t)$							

- b) Utilizar una calculadora para representar gráficamente la función de concentración y emplear la gráfica para aproximar el tiempo en el que la concentración es más grande.
c) Recurrir al cálculo para determinar analíticamente el tiempo en que la concentración es más grande.
77. **Análisis numérico, gráfico y analítico** Considerar las funciones $f(x) = x$ y $g(x) = \sin x$ en el intervalo $(0, \pi)$.

- a) Completar la tabla y hacer una conjetura acerca de cuál es la función más grande en el intervalo $(0, \pi)$.

x	0.5	1	1.5	2	2.5	3
$f(x)$						
$g(x)$						

- b) Utilizar la calculadora para representar gráficamente las funciones y emplear las gráficas para hacer una conjetura acerca de cuál es la función más grande en el intervalo $(0, \pi)$.
c) Demostrar que $f(x) > g(x)$ en el intervalo $(0, \pi)$. [Sugerencia: Demostrar que $h'(x) > 0$ donde $h = f - g$.]
78. **Análisis numérico, gráfico y analítico** Considerar las funciones $f(x) = x$ y $g(x) = \tan x$ en el intervalo $(0, \pi/2)$.
- a) Completar la tabla y realizar una conjetura acerca de cuál es la función más grande en el intervalo $(0, \pi/2)$.

x	0.25	0.5	0.75	1	1.25	1.5
$f(x)$						
$g(x)$						

- b) Utilizar una calculadora para representar gráficamente las funciones y utilizar las gráficas para realizar una suposición acerca de cuál es la función más grande en el intervalo $(0, \pi/2)$.

- c) Demostrar que $f(x) < g(x)$ en el intervalo $(0, \pi/2)$. [Sugerencia: Demostrar que $h'(x) > 0$, donde $h = g - f$.]

79. **Contracción de la tráquea** La tos obliga a que la tráquea (tubo de viento) se contraiga, lo cual afecta la velocidad v del aire que pasa a través de este conducto. La velocidad del aire cuando se tose es

$$v = k(R - r)r^2, \quad 0 \leq r < R$$

donde k es una constante, R es el radio normal de la tráquea y r es el radio cuando se tose. ¿Qué radio producirá la máxima velocidad del aire?

80. **Ganancias** La ganancia P (en dólares) que logra un restaurante de comida rápida al vender x hamburguesas es

$$P = 2.44x - \frac{x^2}{20\,000} - 5\,000, \quad 0 \leq x \leq 35\,000.$$

Encontrar el intervalo abierto sobre el cual P es creciente o decreciente.

81. **Potencia** La potencia eléctrica P en watts en un circuito de corriente directa con dos resistores R_1 y R_2 conectados en paralelo es

$$P = \frac{vR_1R_2}{(R_1 + R_2)^2}$$

donde v es el voltaje. Si v y R_1 se mantienen constantes, ¿qué resistencia R_2 produce la potencia máxima?

82. **Resistencia eléctrica** La resistencia R de cierto tipo de resistor es

$$R = \sqrt{0.001T^4 - 4T + 100}$$

donde R se mide en ohms y la temperatura T se mide en grados Celsius.

- a) Utilizar un sistema algebraico por computadora para determinar dR/dT y el punto crítico de la función. Determinar la resistencia mínima para este tipo de resistor.
b) Utilizar una calculadora para representar gráficamente la función R y usar la gráfica para aproximar la resistencia mínima de este tipo de resistor.

83. **Modelo matemático** Los activos al final del año para el Medicare Hospital Insurance Trust Fund (en miles de millones de dólares) en los años 1995 a 2001 se muestra a continuación: 1995: 130.3; 1996: 124.9; 1997: 115.6; 1998: 120.4; 1999: 141.4; 2000: 177.5; 2001: 208.7

(Fuente: U. S. Center for Medicare and Medicaid Services)

- a) Utilizar las capacidades de regresión de la calculadora para encontrar un modelo de la forma $M = at^2 + bt + c$ para los datos. (Dejar que $t = 5$ represente a 1995.)
b) Utilizar una calculadora para dibujar los datos y representar gráficamente el modelo.
c) Encontrar en forma analítica el mínimo del modelo y comparar el resultado con los datos reales.

84. Modelo matemático El número de bancarrotas (en miles) entre los años 1988 a 2001 se muestra a continuación.

1988: 594.6; 1989: 643.0; 1990: 725.5; 1991: 880.4;
1992: 972.5; 1993: 918.7; 1994: 845.3; 1995: 858.1;
1996: 1042.1; 1997: 1317.0; 1998: 1429.5;
1999: 1392.0; 2000: 1277.0; 2001: 1386.6

(Fuente: Administrative Office of the U.S. Courts)

- Utilizar las capacidades de regresión de una calculadora para determinar un modelo de la forma $B = at^4 + bt^3 + ct^2 + dt + e$ para los datos. (Dejar que $t = 8$ represente a 1988.)
- Utilizar una calculadora para dibujar los datos y representar gráficamente el modelo.
- Determinar el máximo del modelo y comparar el resultado con los datos reales.

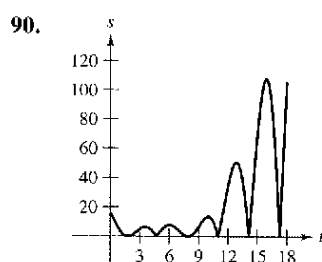
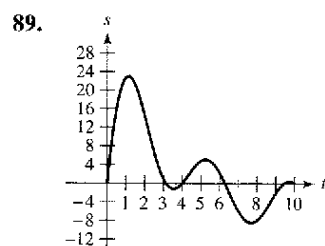
Movimiento a lo largo de una recta En los ejercicios 85 a 88, la función $s(t)$ describe el movimiento de una partícula que se mueve a lo largo de una recta. Para cada función, a) encontrar la función de la velocidad de la partícula en cualquier instante $t \geq 0$, b) identificar el (los) intervalo(s) de tiempo cuando la partícula se está moviendo en la dirección positiva, c) identificar el (los) intervalo(s) de tiempo cuando la partícula se mueve en la dirección negativa y d) identificar el instante en el que la partícula cambia su dirección.

85. $s(t) = 6t - t^2$ 86. $s(t) = t^2 - 7t + 10$

87. $s(t) = t^3 - 5t^2 + 4t$

88. $s(t) = t^3 - 20t^2 + 128t - 280$

Movimiento a lo largo de una recta En los ejercicios 89 y 90, la gráfica muestra la posición de una partícula que se mueve a lo largo de una recta. Describir cómo cambia la posición de la partícula con respecto al tiempo.



Creación de funciones polinómicas En los ejercicios 91 a 94, encontrar una función polinómica

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

que tiene únicamente los extremos especificados. a) Determinar el grado mínimo de la función y proporcionar los criterios que se utilizaron para determinar el grado. b) Recurriendo al hecho de que las coordenadas de los extremos son puntos solución de la función y el de que las coordenadas x son puntos críticos, determinar un sistema de ecuaciones lineales cuya solución produce los coeficientes de la función requerida. c) Utilizar una computadora para resolver el sistema de ecuaciones y determinar la función. d) Utilizar la calculadora para confirmar gráficamente su resultado.

91. Mínimo relativo: (0, 0); máximo relativo: (2, 2)

92. Mínimo relativo: (0, 0); máximo relativo: (4, 1 000)

93. Mínimos relativos: (0, 0), (4, 0)

Máximos relativos: (2, 4)

94. Mínimos relativos: (1, 2)

Máximos relativos: (-1, 4), (3, 4)

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 95 a 100, determinar si el enunciado es verdadero o falso. Si es falso, explicar por qué o proporcionar un ejemplo que lo demuestre.

95. La suma de dos funciones crecientes es creciente.

96. El producto de dos funciones crecientes es creciente.

97. Todo polinomio de grado n tiene $(n - 1)$ puntos críticos.

98. Un polinomio de grado n tiene a lo más $(n - 1)$ puntos críticos.

99. Existe un máximo o mínimo relativo en cada punto crítico.

100. Los máximos relativos de la función f son $f(1) = 4$ y $f(3) = 10$. De tal modo, f tiene al menos un mínimo para cierta x en el intervalo $(1, 3)$.

101. Demostrar el segundo caso del teorema 3.5.

102. Demostrar el segundo caso del teorema 3.6.

103. Sean $x > 0$ y $n > 1$ números reales. Demostrar que $(1 + x)^n > 1 + nx$.

104. Utilizar las definiciones de funciones crecientes y decrecientes para demostrar que $f(x) = x^3$ es creciente en $(-\infty, \infty)$.

105. Utilizar las definiciones de funciones creciente y decreciente para demostrar que $f(x) = 1/x$ es decreciente en $(0, \infty)$.

Proyecto de trabajo: Arco iris

Los arco iris se forman cuando la luz incide sobre gotas de lluvia, sufriendo reflexión y refracción como se indica en la figura. (Esta figura presenta una sección transversal de una gota de lluvia esférica.) La ley de la refracción establece que $(\sin \alpha)/(\sin \beta) = k$, donde $k \approx 1.33$ (para el agua). El ángulo de deflexión está dado por $D = \pi + 2\alpha - 4\beta$.

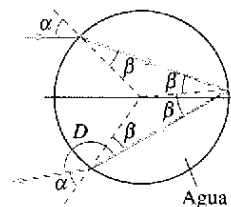
a) Utilizar una herramienta gráfica para representar gráficamente

$$D = \pi + 2\alpha - 4 \sin^{-1}(1/k \sin \alpha),$$

$$0 \leq \alpha \leq \pi/2.$$

b) Demostrar que el ángulo mínimo de la deflexión ocurre cuando

$$\cos \alpha = \sqrt{\frac{k^2 - 1}{3}}.$$



Para el agua, ¿cuál es el ángulo mínimo de deflexión, $D_{\min}$? (El ángulo $\pi - D_{\min}$ recibe el nombre de *ángulo de arco iris*.) ¿Qué valor de α produce este ángulo mínimo? (Un rayo de luz solar que incide sobre una gota de lluvia a este ángulo, α , se conoce como un *rayo de arco iris*.)

PARA MAYOR INFORMACIÓN Para mayor información acerca de las matemáticas de los arco iris, consultar el artículo "Somewhere Within the Rainbow" de Steven Janke en *The UMAP Journal*.

Sección 3.4

Concavidad y el criterio de la segunda derivada

- Determinar intervalos sobre los cuales una función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo.
- Encontrar cualesquiera puntos de inflexión de la gráfica de una función.
- Aplicar el criterio de la segunda derivada para determinar extremos relativos de una función.

Concavidad

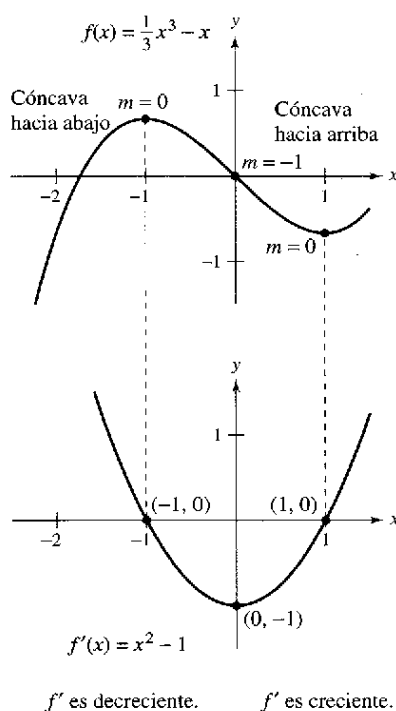
Ya se ha visto que localizar los intervalos en los que una función f es creciente o decreciente ayuda a describir su gráfica. En esta sección, se verá cómo el localizar los intervalos en los que f' es creciente o decreciente puede utilizarse para determinar dónde la gráfica de f se curva hacia arriba o se curva hacia abajo.

Definición de concavidad

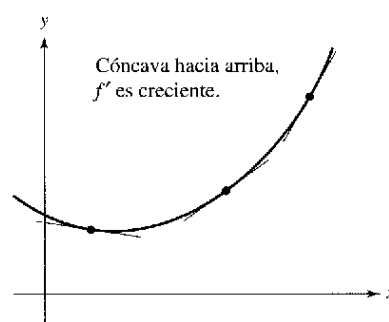
Sea f derivable en un intervalo abierto I . La gráfica de f es **cóncava hacia arriba** sobre I si f' es creciente en el intervalo y **cóncava hacia abajo** en I si f' es decreciente en el intervalo.

La siguiente interpretación gráfica de concavidad es útil. (Ver el apéndice A para una prueba de estos resultados.)

1. Sea f derivable sobre un intervalo abierto I . Si la gráfica de f es cóncava hacia arriba en I , entonces la gráfica de f yace *sobre* todas sus rectas tangentes en I . [Ver la figura 3.24a.]
2. Sea f derivable en un intervalo abierto I . Si la gráfica de f es cóncava hacia abajo en I , entonces la gráfica de f yace *debajo* de todas sus rectas tangentes en I . [Ver la figura 3.24b.]

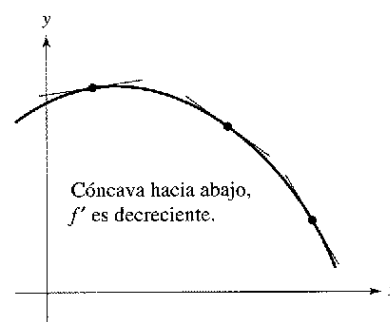


La concavidad de f se relaciona con la pendiente de la derivada
Figura 3.25



a) La gráfica de f se encuentra sobre sus rectas tangentes

Figura 3.24



b) La gráfica de f se encuentra debajo de sus rectas tangentes

Para determinar los intervalos abiertos sobre los cuales la gráfica de una función f es cóncava hacia arriba o hacia abajo, se necesita determinar los intervalos sobre los cuales f' sea creciente o decreciente. Por ejemplo, la gráfica de

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x$$

es cóncava hacia abajo en el intervalo abierto $(-\infty, 0)$ debido a que $f'(x) = x^2 - 1$ es ahí decreciente. (Ver la figura 3.25.) De manera similar, la gráfica de f es cóncava hacia arriba en el intervalo $(0, \infty)$ debido a que f' es creciente en $(0, \infty)$.

El siguiente teorema muestra cómo utilizar la *segunda* derivada de una función f para determinar intervalos sobre los cuales la gráfica de f es cóncava hacia arriba o hacia abajo. Una prueba de este teorema sigue directamente del teorema 3.5 y de la definición de concavidad.

TEOREMA 3.7 Criterio de concavidad

Sea f una función cuya segunda derivada existe en un intervalo abierto I .

1. Si $f''(x) > 0$ para todo x en I , entonces la gráfica de f es cóncava hacia arriba en I .
2. Si $f''(x) < 0$ para todo x en I , entonces la gráfica de f es cóncava hacia abajo en I .

NOTA Un tercer caso del teorema 3.7 podría ser que si $f''(x) = 0$ para todo x en I , entonces f es lineal. Notar, sin embargo, que la concavidad no se define para una recta. En otras palabras una recta no es ni cóncava hacia arriba ni cóncava hacia abajo.

Para aplicar el teorema 3.7, se localizan los valores de x para los cuales $f''(x) = 0$ o f'' no existe. Segundo, se usan los valores de x para determinar los intervalos de prueba. Por último, se prueba el signo de $f''(x)$ en cada uno de los intervalos de prueba.

EJEMPLO 1 Determinación de la concavidad

Determinar los intervalos abiertos en los cuales la gráfica de

$$f(x) = \frac{6}{x^2 + 3}$$

es cóncava hacia arriba o hacia abajo.

Solución Se empieza observando que f es continua en toda la recta real. A continuación, se encuentra la segunda derivada de f .

$$\begin{aligned} f(x) &= 6(x^2 + 3)^{-1} \\ f'(x) &= (-6)(x^2 + 3)^{-2}(2x) \\ &= \frac{-12x}{(x^2 + 3)^2} \\ f''(x) &= \frac{(x^2 + 3)^2(-12) - (-12x)(2)(x^2 + 3)(2x)}{(x^2 + 3)^4} \\ &= \frac{36(x^2 - 1)}{(x^2 + 3)^3} \end{aligned}$$

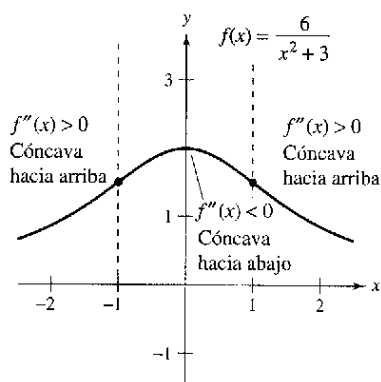
Reescribir la función original.

Derivar.

Primera derivada.

Derivar.

Segunda derivada.



A partir del signo de f'' se puede determinar la concavidad de la gráfica de f **Figura 3.26**

Como $f''(x) = 0$ cuando $x = \pm 1$ y f'' se define en toda la recta real, se debe probar f'' en los intervalos $(-\infty, -1)$, $(-1, 1)$ y $(1, \infty)$. Los resultados se muestran en la tabla y en la figura 3.26.

Intervalo	$-\infty < x < -1$	$-1 < x < 1$	$1 < x < \infty$
Valor de prueba	$x = -2$	$x = 0$	$x = 2$
Signo de $f''(x)$	$f''(-2) > 0$	$f''(0) < 0$	$f''(2) > 0$
Conclusión	Cóncava hacia arriba	Cóncava hacia abajo	Cóncava hacia arriba

La función dada en el ejemplo 1 es continua en toda la recta real. Si hay valores de x en los cuales la función no es continua, dichos valores deben usarse junto con los puntos en los cuales $f''(x) = 0$ o $f''(x)$ no existe para formar los intervalos de prueba.

EJEMPLO 2 Determinación de la concavidad

Determinar los intervalos abiertos sobre los cuales la gráfica de $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x^2 - 4}$ es cóncava hacia arriba o hacia abajo.

Solución Al derivar dos veces se obtiene lo siguiente

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x^2 - 4}$$

Escribir la función original.

$$f'(x) = \frac{(x^2 - 4)(2x) - (x^2 + 1)(2x)}{(x^2 - 4)^2}$$

Derivar.

$$= \frac{-10x}{(x^2 - 4)^2}$$

Primera derivada.

$$f''(x) = \frac{(x^2 - 4)^2(-10) - (-10x)(2)(x^2 - 4)(2x)}{(x^2 - 4)^4}$$

Derivar.

$$= \frac{10(3x^2 + 4)}{(x^2 - 4)^3}$$

Segunda derivada.

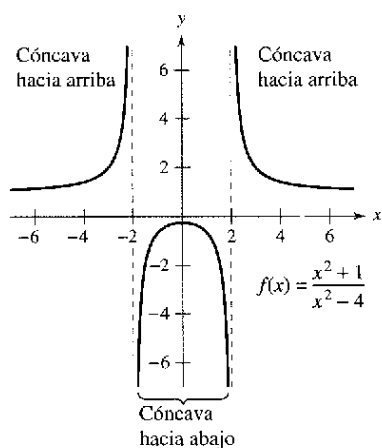


Figura 3.27

No hay puntos en los cuales $f''(x) = 0$, pero en $x = \pm 2$ la función f no es continua, por lo que se prueba la concavidad en los intervalos $(-\infty, -2)$, $(-2, 2)$ y $(2, \infty)$, como se ilustra en la tabla. La gráfica de f se muestra en la figura 3.27.

Intervalo	$-\infty < x < -2$	$-2 < x < 2$	$2 < x < \infty$
Valor de prueba	$x = -3$	$x = 0$	$x = 3$
Signo de $f''(x)$	$f''(-3) > 0$	$f''(0) < 0$	$f''(3) > 0$
Conclusión	Cóncava hacia arriba	Cóncava hacia abajo	Cóncava hacia arriba

Puntos de inflexión

La gráfica en la figura 3.26 tiene dos puntos en los cuales cambia la concavidad. Si la recta tangente a la gráfica existe en un punto de este tipo, ese punto es un **punto de inflexión**. Se muestran tres tipos de puntos de inflexión en la figura 3.28.

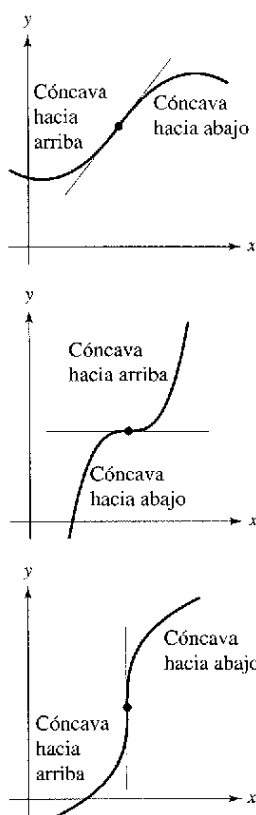
Definición de punto de inflexión

Sea f una función que es continua en un intervalo abierto y sea c un punto en ese intervalo. Si la gráfica de f tiene una recta tangente en este punto $(c, f(c))$, entonces este punto es un **punto de inflexión** de la gráfica de f si la concavidad de f cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo (o de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba) en ese punto.

NOTA La definición de *punto de inflexión* dada en este libro requiere que la recta tangente exista en el punto de inflexión. Algunos libros no requieren esto. Por ejemplo, en este libro no se considera que la función

$$f(x) = \begin{cases} x^3, & x < 0 \\ x^2 + 2x, & x \geq 0 \end{cases}$$

tenga un punto de inflexión en el origen, aun cuando la concavidad de la gráfica cambia de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba.



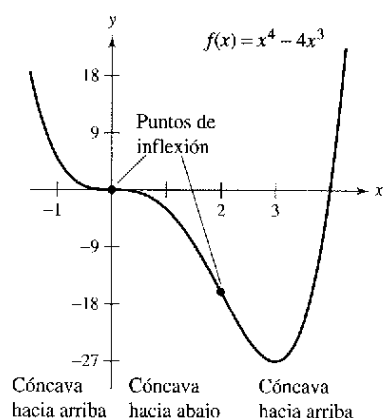
La concavidad de f cambia en un punto de inflexión. Notar que la gráfica cruza su recta tangente en un punto de inflexión

Figura 3.28

Para localizar los *posibles* puntos de inflexión, se pueden determinar los valores de x para los cuales $f''(x) = 0$ o $f''(x)$ no existe. Esto es similar al procedimiento para localizar los extremos relativos de f .

TEOREMA 3.8 Punto de inflexión

Si $(c, f(c))$ es un punto de inflexión de la gráfica de f , entonces $f''(c) = 0$ o f'' no existe en $x = c$.



Pueden ocurrir puntos de inflexión donde $f''(x) = 0$ o f'' no existe

Figura 3.29

EJEMPLO 3 Determinación de los puntos de inflexión

Determinar los puntos de inflexión y analizar la concavidad de la gráfica de $f(x) = x^4 - 4x^3$.

Solución La derivación doble produce lo siguiente.

$$f(x) = x^4 - 4x^3$$

Escribir la función original.

$$f'(x) = 4x^3 - 12x^2$$

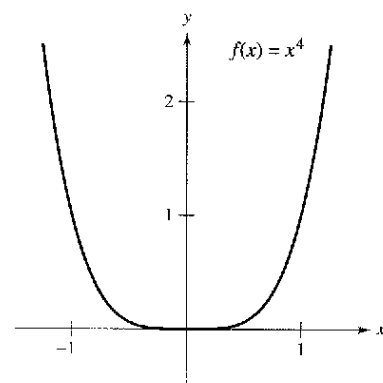
Encontrar la primera derivada.

$$f''(x) = 12x^2 - 24x = 12x(x - 2)$$

Encontrar la segunda derivada.

Haciendo $f''(x) = 0$ es posible determinar que los puntos de inflexión posibles ocurren en $x = 0$ y $x = 2$. Al probar los intervalos determinados por estos valores de x , se puede concluir que ambos producen puntos de inflexión. Un resumen de esta prueba se presenta en la tabla, y la gráfica de f se ilustra en la figura 3.29.

Intervalo	$-\infty < x < 0$	$0 < x < 2$	$2 < x < \infty$
Valor de prueba	$x = -1$	$x = 1$	$x = 3$
Signo de $f''(x)$	$f''(-1) > 0$	$f''(1) < 0$	$f''(3) > 0$
Conclusión	Cóncava hacia arriba	Cóncava hacia abajo	Cóncava hacia arriba



$f''(0) = 0$, pero $(0, 0)$ no es un punto de inflexión

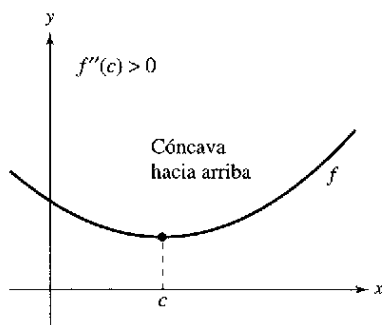
Figura 3.30

El recíproco del teorema 3.8 por lo general no es cierto. Esto es, es posible que la segunda derivada sea 0 en un punto que *no* es un punto de inflexión. Por ejemplo, la gráfica de $f(x) = x^4$ se muestra en la figura 3.30. La segunda derivada es 0 cuando $x = 0$, pero el punto $(0, 0)$ no es un punto de inflexión porque la gráfica de f es cóncava hacia arriba en ambos intervalos $-\infty < x < 0$ y $0 < x < \infty$.

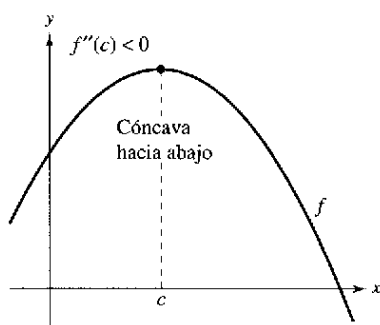
Considerar una función cúbica general de la forma

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d.$$

Se sabe que el valor de d tiene relación con la localización de la gráfica, pero no con el valor de la primera derivada en los valores dados de x . Gráficamente, esto es cierto debido a que los cambios en el valor de d desplazan a la gráfica hacia arriba o hacia abajo, pero no cambian su forma básica. Utilizar una calculadora para representar gráficamente varias funciones cúbicas con diferentes valores de c . Después proporcionar una explicación gráfica de por qué los cambios en c no afectan los valores de la segunda derivada.



Si $f'(c) = 0$ y $f''(c) > 0$, $f(c)$ es un mínimo relativo



Si $f'(c) = 0$ y $f''(c) < 0$, $f(c)$ es un máximo relativo

Figura 3.31

Criterio de la segunda derivada

Además de un método para analizar la concavidad, es posible utilizar la segunda derivada para efectuar una prueba simple correspondiente a los máximos y mínimos relativos. Se basa en el hecho de que si la gráfica de una función f es cóncava hacia arriba en un intervalo abierto que contiene a c , y $f'(c) = 0$, $f(c)$ debe ser un mínimo relativo de f . De manera similar, si la gráfica de una función es cóncava hacia abajo en un intervalo abierto que contiene a c , y $f'(c) = 0$, $f(c)$ debe ser un máximo relativo de f (ver la figura 3.31).

TEOREMA 3.9 Criterio de la segunda derivada

Sea f una función tal que $f'(c) = 0$ y la segunda derivada de f existe en un intervalo abierto que contiene a c .

1. Si $f''(c) > 0$, entonces f tiene un mínimo relativo en $(c, f(c))$.
2. Si $f''(c) < 0$, entonces f tiene un máximo relativo en $(c, f(c))$.

Si $f''(c) = 0$, entonces el criterio falla. Esto es, f quizá tenga un máximo relativo en c , un mínimo relativo en $(c, f(c))$ o ninguno de los dos. En tales casos, se puede utilizar el criterio de la primera derivada.

Demostración Si $f'(c) = 0$ y $f''(c) > 0$, existe un intervalo abierto I que contiene a c para el cual

$$\frac{f'(x) - f'(c)}{x - c} = \frac{f'(x)}{x - c} > 0$$

para todo $x \neq c$ en I . Si $x < c$, entonces $x - c < 0$ y $f'(x) < 0$. Además, si $x > c$, entonces $x - c > 0$ y $f'(x) > 0$. De tal modo, $f'(x)$ cambia de negativa a positiva en c , y el criterio de la primera derivada implica que $f(c)$ es un mínimo relativo. Una demostración del segundo caso se deja al lector.

EJEMPLO 4 Empleo del criterio de la segunda derivada

Encontrar los extremos relativos correspondientes a $f(x) = -3x^5 + 5x^3$.

Solución Empezando con la determinación de los puntos críticos de f .

$$\begin{aligned} f'(x) &= -15x^4 + 15x^2 = 15x^2(1 - x^2) = 0 \\ x &= -1, 0, 1 \end{aligned}$$

Igualar $f'(x)$ a cero.
Puntos críticos.

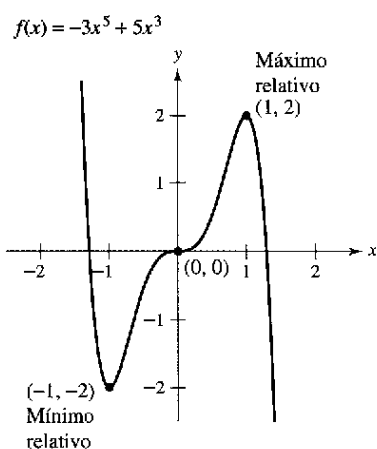
Empleando

$$f''(x) = -60x^3 + 30x = 30(-2x^3 + x)$$

se puede aplicar el criterio de la segunda derivada como se indica a continuación.

Punto	$(-1, -2)$	$(1, 2)$	$(0, 0)$
Signo de $f''(x)$	$f''(-1) > 0$	$f''(1) < 0$	$f''(0) = 0$
Conclusión	Mínimo relativo	Máximo relativo	Falla de la prueba

Como el criterio de la segunda derivada no decide en $(0, 0)$, es posible utilizar el criterio de la primera derivada y observar que f aumenta hacia la izquierda y hacia la derecha de $x = 0$. De tal modo, $(0, 0)$ no es ni un mínimo relativo ni un máximo relativo (aun cuando la gráfica tiene una recta tangente horizontal en este punto). La gráfica de f se muestra en la figura 3.32.



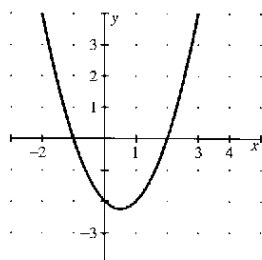
$(0, 0)$ no es ni un mínimo relativo ni un máximo relativo

Figura 3.32

Ejercicios de la sección 3.4

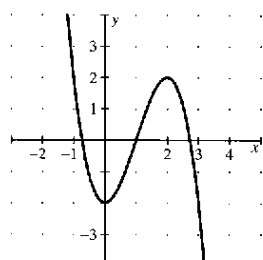
En los ejercicios 1 a 10, determinar los intervalos abiertos en los cuales la gráfica es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo.

1. $y = x^2 - x - 2$



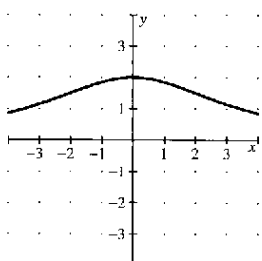
Generada por Derive

2. $y = -x^3 + 3x^2 - 2$



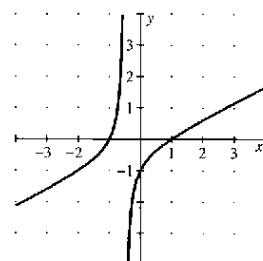
Generada por Derive

3. $f(x) = \frac{24}{x^2 + 12}$



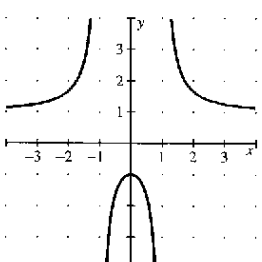
Generada por Derive

4. $f(x) = \frac{x^2 - 1}{2x + 1}$



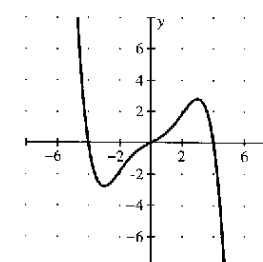
Generada por Derive

5. $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1}$



Generada por Derive

6. $y = \frac{-3x^5 + 40x^3 + 135x}{270}$



Generada por Derive

7. $g(x) = 3x^2 - x^3$

8. $h(x) = x^5 - 5x + 2$

9. $y = 2x - \tan x, \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

10. $y = x + \frac{2}{\sin x}, (-\pi, \pi)$

En los ejercicios 11 a 26, encontrar los puntos de inflexión y analizar la concavidad de la gráfica de la función.

11. $f(x) = x^3 - 6x^2 + 12x$

12. $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 5$

13. $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - 2x^2$

14. $f(x) = 2x^4 - 8x + 3$

15. $f(x) = x(x - 4)^3$

16. $f(x) = x^3(x - 4)$

17. $f(x) = x\sqrt{x + 3}$

18. $f(x) = x\sqrt{x + 1}$

19. $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$

20. $f(x) = \frac{x + 1}{\sqrt{x}}$

21. $f(x) = \sin \frac{x}{2}, [0, 4\pi]$

22. $f(x) = 2 \csc \frac{3x}{2}, (0, 2\pi)$

23. $f(x) = \sec\left(x - \frac{\pi}{2}\right), (0, 4\pi)$

24. $f(x) = \sin x + \cos x, [0, 2\pi]$

25. $f(x) = 2 \sin x + \sin 2x, [0, 2\pi]$

26. $f(x) = x + 2 \cos x, [0, 2\pi]$

En los ejercicios 27 a 40, encontrar todos los extremos relativos. Utilizar el criterio de la segunda derivada donde sea conveniente.

27. $f(x) = x^4 - 4x^3 + 2$

28. $f(x) = x^2 + 3x - 8$

29. $f(x) = (x - 5)^2$

30. $f(x) = -(x - 5)^3$

31. $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3$

32. $f(x) = x^3 - 9x^2 + 27x$

33. $g(x) = x^2(6 - x)^3$

34. $g(x) = -\frac{1}{8}(x + 2)^2(x - 4)^2$

35. $f(x) = x^{2/3} - 3$

36. $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$

37. $f(x) = x + \frac{4}{x}$

38. $f(x) = \frac{x}{x - 1}$

39. $f(x) = \cos x - x, [0, 4\pi]$

40. $f(x) = 2 \sin x + \cos 2x, [0, 2\pi]$

En los ejercicios 41 a 44, recurrir a un sistema algebraico por computadora para analizar la función sobre el intervalo que se indica. a) Encontrar la primera y la segunda derivadas de la función. b) Determinar cualesquiera extremos relativos y puntos de inflexión. c) Representar gráficamente f , f' y f'' en el mismo conjunto de ejes de coordenadas y establecer la relación entre el comportamiento de f y los signos de f' y f'' .

41. $f(x) = 0.2x^2(x - 3)^3, [-1, 4]$

42. $f(x) = x^2\sqrt{6 - x^2}, [-\sqrt{6}, \sqrt{6}]$

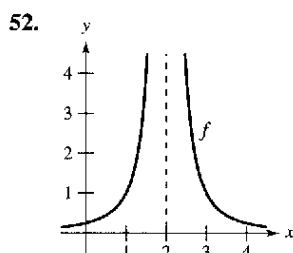
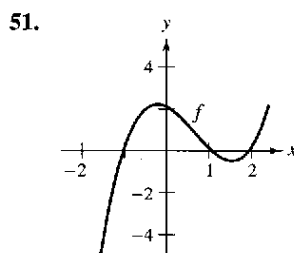
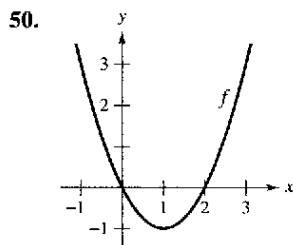
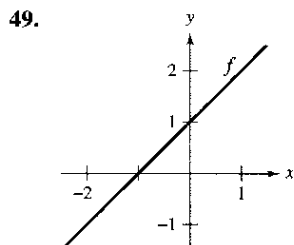
43. $f(x) = \sin x - \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x, [0, \pi]$

44. $f(x) = \sqrt{2x} \sin x, [0, 2\pi]$

Desarrollo de conceptos

45. Considerar a una función f tal que f' es creciente. Dibujar gráficas de f para a) $f' < 0$ y b) $f' > 0$.
46. Considerar a una función f tal que f' es decreciente. Dibujar gráficas de f para a) $f' < 0$ y b) $f' > 0$.
47. Dibujar la gráfica de una función f tal que *no* tenga un punto de inflexión en $(c, f(c))$ aun cuando $f''(c) = 0$.
48. S representa las ventas semanales de un producto. ¿Qué puede decirse de S' y S'' en relación con cada uno de los siguientes enunciados?
 - a) El ritmo de cambio de las ventas está creciendo.
 - b) Las ventas están creciendo a un ritmo más lento.
 - c) El ritmo de cambio de las ventas es constante.
 - d) Las ventas están estables.
 - e) Las ventas están declinando, pero a una velocidad menor.
 - f) Las ventas se han desplomado y han empezado a crecer.

En los ejercicios 49 a 52, se muestra la gráfica de f . Representar gráficamente f , f' y f'' en el mismo conjunto de ejes de coordenadas.



Para pensar En los ejercicios 53 a 56, dibujar la gráfica de una función f que tenga las características indicadas.

- | | |
|--|--|
| 53. $f(2) = f(4) = 0$
$f(3)$ si está definida.
$f'(x) < 0$ si $x < 3$
$f'(3)$ no existe.
$f'(x) > 0$ si $x > 3$
$f''(x) < 0$, $x \neq 3$ | 54. $f(0) = f(2) = 0$
$f'(x) > 0$ si $x < 1$
$f'(1) = 0$
$f'(x) < 0$ si $x > 1$
$f''(x) < 0$ |
| 55. $f(2) = f(4) = 0$
$f'(x) > 0$ si $x < 3$
$f'(3)$ no existe.
$f'(x) < 0$ si $x > 3$
$f''(x) > 0$, $x \neq 3$ | 56. $f(0) = f(2) = 0$
$f'(x) < 0$ si $x < 1$
$f'(1) = 0$
$f'(x) > 0$ si $x > 1$
$f''(x) > 0$ |

57. **Para pensar** La figura muestra la gráfica de f'' . Dibujar una gráfica de f . (La respuesta no es única.)

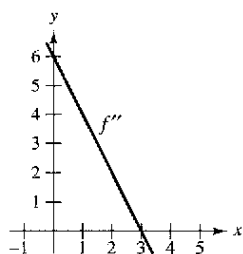


Figura para 57

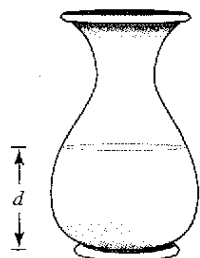


Figura para 58

58. **Para pensar** Se vierte agua en el florero que se muestra en la figura a una velocidad constante.

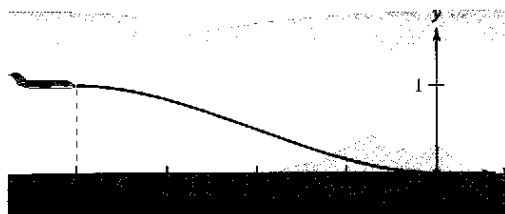
- Representar gráficamente la profundidad d del agua en el florero como una función del tiempo.
- ¿La función tiene algún extremo? Explicar.
- Interpretar los puntos de inflexión de la gráfica de d .

59. **Conjetura** Considerar la función $f(x) = (x - 2)^n$.

- Emplear una calculadora para representar gráficamente f con respecto a $n = 1, 2, 3$ y 4. Utilizar las gráficas para realizar una conjetura acerca de la relación entre n y cualesquiera de los puntos de inflexión de la gráfica de f .
 - Verificar su conjetura del apartado a).
60. a) Representar gráficamente $f(x) = \sqrt[3]{x}$ e identificar el punto de inflexión.
b) ¿Existe $f''(x)$ en el punto de inflexión? Explicar.

En los ejercicios 61 y 62, determinar a , b , c y d tales que la función cúbica $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ satisfaga las condiciones que se indican.

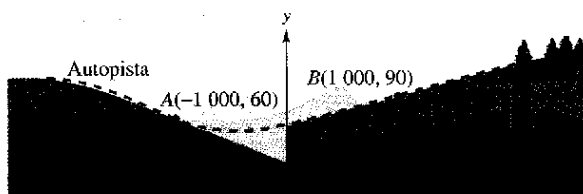
- | | |
|--|--|
| 61. Máximo relativo: (3, 3)
Mínimo relativo: (5, 1)
Punto de inflexión: (4, 2) | 62. Máximo relativo: (2, 4)
Mínimo relativo: (4, 2)
Punto de inflexión: (3, 3) |
|--|--|
63. **Trayectoria de planeo de un avión** Un pequeño avión empieza su descenso desde una altura de 1 milla, 4 millas al oeste de la pista de aterrizaje (ver la figura).
- Encontrar la función cúbica $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ en el intervalo $[-4, 0]$ que describe una trayectoria de planeo uniforme para el aterrizaje.
 - La función del apartado a) modela la trayectoria de planeo del avión. ¿Cuándo descendería el avión a la velocidad más rápida?



PARA MAYOR INFORMACIÓN Para mayor información acerca de este tipo de modelación, ver el artículo "How Not to Land at Lake Tahoe!" de Richard Barshinger en *The American Mathematical Monthly*.

64. **Diseño de autopistas** Una sección de autopista que conecta dos laderas con inclinación de 6 y 4% se va a construir entre dos puntos que están separados por una distancia horizontal de 2 000 pies (ver la figura). En el punto en que se juntan las dos laderas, hay una diferencia de altura de 50 pies.

- Diseñar una sección de la autopista que conecte las laderas modeladas por la función $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($-1\,000 \leq x \leq 1\,000$). En los puntos A y B, la pendiente del modelo debe igualar la inclinación de la ladera.
- Utilizar una calculadora para representar el modelo.
- Emplear una computadora para representar gráficamente la derivada del modelo.
- Determinar la parte más inclinada de la sección de transición de la autopista.



65. **Deflexión de viga** La deflexión D de una viga de longitud L es $D = 2x^4 - 5Lx^3 + 3L^2x^2$, donde x es la distancia a un extremo de la viga. Determinar el valor de x que produce la máxima deflexión.

66. **Gravedad específica** Un modelo para el peso específico del agua S es

$$S = \frac{5.755}{10^8} T^3 - \frac{8.521}{10^6} T^2 + \frac{6.540}{10^5} T + 0.99987, \quad 0 < T < 25$$

donde T es la temperatura del agua en grados Celsius.

- a) Utilizar un sistema algebraico por computadora para determinar las coordenadas del valor máximo de la función.
b) Dibujar una gráfica de la función sobre el dominio especificado. (Utilizar un ajuste en el cual $0.996 \leq S \leq 1.001$.)
c) Estimar el peso específico del agua cuando $T = 20^\circ$.
67. **Costo promedio** Un fabricante ha determinado que el costo total C de operación de una fábrica es $C = 0.5x^2 + 15x + 5\,000$, donde x es el número de unidades producidas. ¿En qué nivel de producción se minimizará el costo promedio por unidad? (El costo promedio por unidad es C/x .)

68. **Costo de inventario** El costo total C para pedir y almacenar x unidades es $C = 2x + 300\,000/x$. ¿Qué tamaño de pedido producirá un costo mínimo?

69. **Crecimiento de ventas** Las ventas anuales S de un nuevo producto están dadas por $S = \frac{5\,000t^2}{8 + t^2}$, $0 \leq t \leq 3$, donde t es el tiempo en años.

- a) Completar la tabla. Después utilizarla para estimar cuándo las ventas anuales se incrementan a ritmo más alto.

t	0.5	1	1.5	2	2.5	3
S						

- b) Utilizar una calculadora para representar gráficamente la función S . Después emplear la gráfica para estimar cuándo las ventas anuales están creciendo más rápidamente.
c) Encontrar el tiempo exacto en el que las ventas anuales crecen al ritmo más alto.

70. **Modelo matemático** La tabla muestra la velocidad media S (palabras por minuto) a la que teclea un estudiante de mecanografía después de t semanas de asistir a clase.

t	5	10	15	20	25	30
S	38	56	79	90	93	94

Un modelo para los datos es $S = \frac{100t^2}{65 + t^2}$, $t > 0$.

- a) Utilizar una calculadora para representar los datos y el modelo.
b) Utilizar la segunda derivada para determinar la concavidad de S . Comparar el resultado con la gráfica del apartado a).
c) ¿Cuál es el signo de la primera derivada para $t > 0$? Combinando esta información con la concavidad del modelo, ¿qué se puede inferir sobre la velocidad cuando t crece?

Aproximaciones lineal y cuadrática En los ejercicios 71 a 74, utilizar una calculadora para representar gráficamente la función. Representar después las aproximaciones lineal y cuadrática

$$P_1(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$$

y

$$P_2(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{1}{2}f''(a)(x - a)^2$$

en la misma ventana de observación. Comparar los valores de f , P_1 y P_2 y sus primeras derivadas en $x = a$. ¿Cómo cambia la aproximación cuando se aleja de $x = a$?

Función	Valor de a
---------	--------------

71. $f(x) = 2(\sin x + \cos x)$	$a = \frac{\pi}{4}$
---------------------------------	---------------------

72. $f(x) = 2(\sin x + \cos x)$	$a = 0$
---------------------------------	---------

73. $f(x) = \sqrt{1 - x}$	$a = 0$
---------------------------	---------

74. $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x - 1}$	$a = 2$
-------------------------------------	---------

75. Utilizar una calculadora para representar $y = x \sin(1/x)$. Demostrar que la gráfica es cóncava hacia abajo hacia la derecha de $x = 1/\pi$.

76. Mostrar que el punto de inflexión de $f(x) = x(x - 6)^2$ se encuentra a medio camino entre los extremos relativos de f .

77. Comprobar que toda función cúbica con tres distintos ceros reales tiene un punto de inflexión cuya coordenada x es el promedio de los tres ceros.

78. Mostrar que el polinomio cúbico $p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ tiene exactamente un punto de inflexión (x_0, y_0) , donde

$$x_0 = -\frac{b}{3a} \quad \text{y} \quad y_0 = \frac{2b^3}{27a^2} - \frac{bc}{3a} + d.$$

Utilizar esta fórmula para determinar el punto de inflexión de $p(x) = x^3 - 3x^2 + 2$.

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 79 a 82, determinar si el enunciado es verdadero o falso. Si es falso, explicar la razón o proporcionar un contraejemplo.

79. La gráfica de todo polinomio cúbico tiene precisamente un punto de inflexión.
80. La gráfica de $f(x) = 1/x$ es cóncava hacia abajo para $x < 0$ y cóncava hacia arriba para $x > 0$, y por ello tiene un punto de inflexión en $x = 0$.
81. Si $f'(c) > 0$, entonces f es cóncava hacia arriba en $x = c$.
82. Si $f''(2) = 0$, entonces la gráfica de f debe tener un punto de inflexión en $x = 2$.

En los ejercicios 83 y 84, considerar que f y g representan funciones derivables tales que $f'' \neq 0$ y $g'' \neq 0$.

83. Demostrar que si f y g son cóncavas hacia arriba en el intervalo (a, b) , entonces $f + g$ es también cóncava hacia arriba en (a, b) .
84. Demostrar que si f y g son positivas, crecientes y cóncavas hacia arriba en el intervalo (a, b) , entonces fg es también cóncava hacia arriba en (a, b) .

Sección 3.5

Límites al infinito

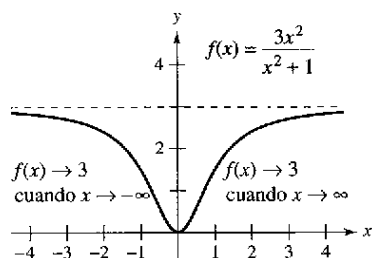
- Determinar límites (finitos) al infinito.
- Determinar las asíntotas horizontales, si las hay, de la gráfica de una función.
- Determinar límites infinitos en el infinito.

Límites en el infinito

Esta sección analiza el “comportamiento final (o asintótico)” de una función en un intervalo *infinito*. Considerar la gráfica de

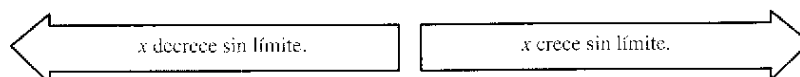
$$f(x) = \frac{3x^2}{x^2 + 1}$$

como se ilustra en la figura 3.33. Gráficamente, puede verse que los valores de $f(x)$ parecen aproximarse a 3 cuando x crece o decrece sin límite. Se puede llegar numéricamente a las mismas conclusiones, como se indica en la tabla.

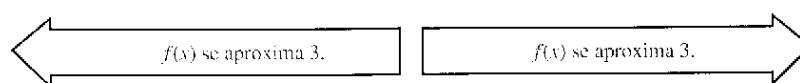


El límite de $f(x)$ cuando x tiende a $-\infty$ o ∞ es 3

Figura 3.33



x	$-\infty \leftarrow$	-100	-10	-1	0	1	10	100	$\rightarrow \infty$
$f(x)$	$3 \leftarrow$	2.9997	2.97	1.5	0	1.5	2.97	2.9997	$\rightarrow 3$



La tabla sugiere que el valor de $f(x)$ se aproxima a 3 cuando x crece sin límite ($x \rightarrow \infty$). De manera similar, $f(x)$ tiende a 3 cuando x decrece sin límite ($x \rightarrow -\infty$). Estos **límites en el infinito** se denotan mediante

NOTA La afirmación $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ o $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$, significa que el límite existe y el límite es igual a L .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 3$$

Límite en infinito negativo.

y

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 3$$

Límite en infinito positivo.

Decir que un enunciado es cierto cuando x crece *sin límite* significa que para algún número real (grande) M , el enunciado es verdadero para *todo* x en el intervalo $\{x: x > M\}$. La siguiente definición recurre a este concepto.

Definición de límites al infinito

Sea L un número real.

1. El enunciado $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ significa que para cada $\varepsilon > 0$ existe un $M > 0$ tal que $|f(x) - L| < \varepsilon$ siempre que $x > M$.
2. El enunciado $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$ significa que para cada $\varepsilon > 0$ existe un $N < 0$ tal que $|f(x) - L| < \varepsilon$ siempre que $x < N$.

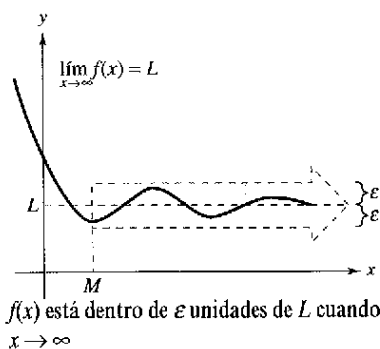


Figura 3.34

La definición de un límite al infinito se muestra en la figura 3.34. En esta figura, se advierte que para un número positivo dado ε existe un número positivo M tal que, para $x > M$, la gráfica de f estará entre las rectas horizontales dadas por $y = L + \varepsilon$ y $y = L - \varepsilon$.

Utilizar una herramienta gráfica para hacer la representación

$$f(x) = \frac{2x^2 + 4x - 6}{3x^2 + 2x - 16}$$

Describir todas las características importantes de la gráfica. ¿Se puede encontrar una sola ventana de observación que muestre con claridad todas esas características? Explicar el razonamiento.

¿Cuáles son las asíntotas horizontales de la gráfica, de manera que ésta se encuentre dentro de 0.001 unidades de su asíntota horizontal? Explicar el razonamiento.

Asíntotas horizontales

En la figura 3.34, la gráfica de f se aproxima a la recta $y = L$ cuando x crece sin límite. La recta $y = L$ recibe el nombre de **asíntota horizontal** de la gráfica de f .

Definición de una asíntota horizontal

La recta $y = L$ es una asíntota horizontal de la gráfica de f si

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L \quad \text{o} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L.$$

Advierta que a partir de esta definición se concluye que la gráfica de una *función* de x puede tener a lo mucho dos asíntotas horizontales (una hacia la derecha y otra hacia la izquierda).

Los límites al infinito tienen muchas de las propiedades de los límites que se estudiaron en la sección 1.3. Por ejemplo si existen tanto $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$, entonces

$$\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) + \lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$$

y

$$\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x)g(x)] = \left[\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \right] \left[\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) \right].$$

Se cumplen propiedades similares para límites en $-\infty$.

Cuando se evalúan límites al infinito, resulta de utilidad el siguiente teorema. (Una prueba de este teorema se da en el apéndice A.)

TEOREMA 3.10 Límites al infinito

Si r es un número racional positivo y c es cualquier número real, entonces

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{c}{x^r} = 0.$$

Además, si x^r se define cuando $x < 0$, entonces

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{c}{x^r} = 0.$$

EJEMPLO 1 Determinación del límite al infinito

Encontrar el límite: $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(5 - \frac{2}{x^2} \right)$.

Solución Utilizando el teorema 3.10, es posible escribir

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(5 - \frac{2}{x^2} \right) &= \lim_{x \rightarrow \infty} 5 - \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{x^2} && \text{Propiedad de límites.} \\ &= 5 - 0 \\ &= 5. \end{aligned}$$

EJEMPLO 2 Determinación de un límite al infinito

Determinar el límite: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x - 1}{x + 1}$.

Solución Advertir que tanto el numerador como el denominador tienden a infinito cuando x tiende a infinito.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x - 1}{x + 1} \begin{cases} \nearrow \lim_{x \rightarrow \infty} (2x - 1) \rightarrow \infty \\ \searrow \lim_{x \rightarrow \infty} (x + 1) \rightarrow \infty \end{cases}$$

NOTA Cuando se encuentra una forma independiente tal como la del ejemplo 2, se debe dividir el numerador y el denominador entre la potencia más alta de x en el denominador.

Esto produce una **forma indeterminada** $\frac{\infty}{\infty}$. Para resolver este problema, es posible dividir tanto el numerador como el denominador entre x . Después de eso, el límite puede evaluarse como se muestra.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x - 1}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{2x - 1}{x}}{\frac{x + 1}{x}}$$

Dividir el numerador y el denominador entre x .

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 - \frac{1}{x}}{1 + \frac{1}{x}}$$

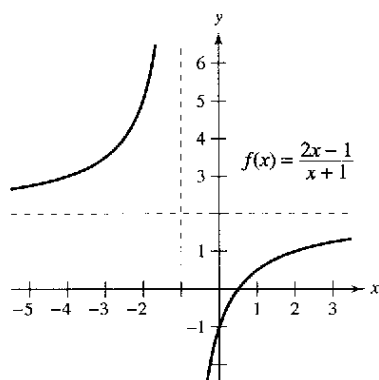
Simplificar.

$$= \frac{\lim_{x \rightarrow \infty} 2 - \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x}}{\lim_{x \rightarrow \infty} 1 + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x}}$$

Tomar límites del numerador y el denominador.

$$= \frac{2 - 0}{1 + 0} = 2$$

Aplicar el teorema 3.10.



$y = 2$ es una asíntota horizontal
Figura 3.35

De tal modo, la recta $y = 2$ es una asíntota horizontal a la derecha. Al tomar el límite cuando $x \rightarrow -\infty$, puede verse que $y = 2$ también es una asíntota horizontal hacia la izquierda. La gráfica de la función se ilustra en la figura 3.35.

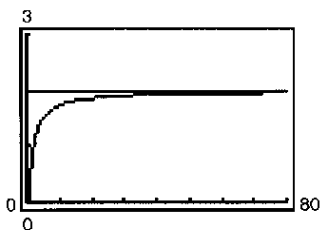
TECNOLOGÍA Se puede verificar que el límite del ejemplo 2 es razonable evaluando $f(x)$ para unos pocos valores positivos grandes de x . Por ejemplo,

$$f(100) \approx 1.9703, \quad f(1\,000) \approx 1.9970, \quad \text{y} \quad f(10\,000) \approx 1.9997.$$

Otra forma de verificar que el límite obtenido es razonable consiste en representar la gráfica con una calculadora. Por ejemplo, en la figura 3.36, la gráfica de

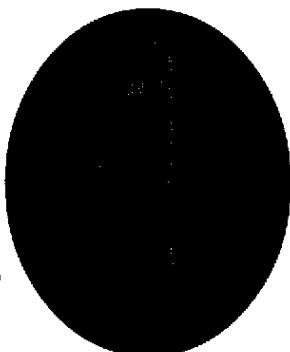
$$f(x) = \frac{2x - 1}{x + 1}$$

se muestra con la recta horizontal $y = 2$. Notar que cuando x crece, la gráfica de f se mueve más y más cerca de su asíntota horizontal.

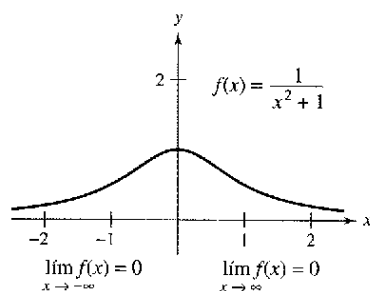


Cuando x aumenta, la gráfica de f se mueve más y más cerca a la recta $y = 2$
Figura 3.36

The Granger Collection

**MARIA AGNESI (1718-1799)**

Agnesi fue una de las pocas mujeres en recibir crédito por aportaciones importantes a las matemáticas antes del siglo XX. Casi al cumplir 20 años, escribió el primer texto que incluyó tanto cálculo diferencial como integral. Alrededor de los 30, fue miembro honorario de la facultad en la Universidad de Bologna.



f tiene una asíntota horizontal en $y = 0$
Figura 3.37

PARA MAYOR INFORMACIÓN

Para mayor información sobre las contribuciones de las mujeres a las matemáticas, ver el artículo “Why Women Succeed in Mathematics” de Mona Fabricant, Sylvia Svitak, y Patricia Clark Kenshaft en *Mathematics Teacher*.

EJEMPLO 3 Una comparación de tres funciones racionales

Determinar cada límite.

$$a) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x + 5}{3x^2 + 1} \quad b) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 5}{3x^2 + 1} \quad c) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 + 5}{3x^2 + 1}$$

Solución En cada caso, el intento de evaluar el límite produce la forma indeterminada ∞/∞ .

a) Dividir tanto el numerador como el denominador entre x^2 .

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x + 5}{3x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2/x) + (5/x^2)}{3 + (1/x^2)} = \frac{0 + 0}{3 + 0} = \frac{0}{3} = 0$$

b) Dividir tanto el numerador como el denominador entre x^2 .

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 5}{3x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 + (5/x^2)}{3 + (1/x^2)} = \frac{2 + 0}{3 + 0} = \frac{2}{3}$$

c) Dividir tanto el numerador como el denominador entre x^2 .

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 + 5}{3x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x + (5/x^2)}{3 + (1/x^2)} = \frac{\infty}{3}$$

Es posible concluir que el límite *no existe* porque el numerador aumenta sin límite mientras el denominador se aproxima a 3.

Estrategia para determinar límites en $\pm\infty$ de funciones racionales

1. Si el grado del numerador es *menor* que el grado de denominador, entonces el límite de la función racional es 0.
2. Si el grado del numerador es *igual* al grado de denominador, entonces el límite de la función racional es el cociente de los coeficientes dominantes.
3. Si el grado del numerador es *mayor* que el grado del denominador, entonces el límite de la función racional no existe.

Recurrir a esta estrategia para verificar los resultados del ejemplo 3. Estos límites parecen razonables cuando se considera que para grandes valores de x , el término de la potencia más alta de la función racional es lo que más “influye” en la determinación del límite. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a infinito de la función

$$f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$$

es 0 porque el denominador supera al numerador cuando x aumenta o disminuye sin límite, como se muestra en la figura 3.37.

La función que se muestra en la figura 3.37 es un caso especial de un tipo de curva estudiado por la matemática italiana Maria Gaetana Agnesi. La fórmula general de esta función es

$$f(x) = \frac{8a^3}{x^2 + 4a^2}$$

Bruja de Agnesi.

y, a través de la traducción errónea de la palabra italiana *vertéré*, la curva ha llegado a conocerse como la bruja (o hechicera) de Agnesi. El trabajo de Agnesi con esta curva apareció por primera vez en un amplio libro de cálculo que se publicó en 1748.

En la figura 3.37, se puede observar que la función $f(x) = 1/(x^2 + 1)$ tiende a la misma asíntota horizontal hacia la derecha que hacia la izquierda. Esto siempre es cierto para las funciones racionales. Las funciones que no son racionales, sin embargo, pueden tender a diferentes asíntotas horizontales hacia la derecha y hacia la izquierda. Esto se demuestra en el ejemplo 4.

EJEMPLO 4 Una función con dos asíntotas horizontales

Determinar cada límite.

a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x - 2}{\sqrt{2x^2 + 1}}$ b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x - 2}{\sqrt{2x^2 + 1}}$

Solución

- a) Para $x > 0$, es posible escribir $x = \sqrt{x^2}$. De tal modo, dividiendo tanto el numerador como el denominador entre x , se obtiene

$$\frac{3x - 2}{\sqrt{2x^2 + 1}} = \frac{\frac{3x - 2}{x}}{\frac{\sqrt{2x^2 + 1}}{\sqrt{x^2}}} = \frac{3 - \frac{2}{x}}{\sqrt{\frac{2x^2 + 1}{x^2}}} = \frac{3 - \frac{2}{x}}{\sqrt{2 + \frac{1}{x^2}}}$$

y se puede tomar el límite de la manera siguiente.

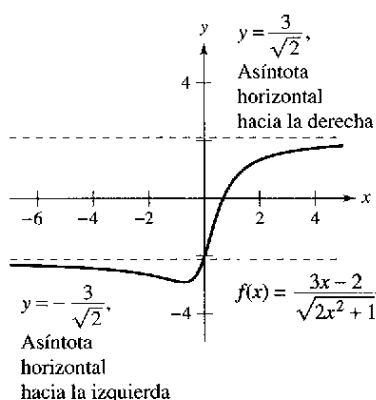
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x - 2}{\sqrt{2x^2 + 1}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 - \frac{2}{x}}{\sqrt{2 + \frac{1}{x^2}}} = \frac{3 - 0}{\sqrt{2 + 0}} = \frac{3}{\sqrt{2}}$$

- b) Para $x < 0$, puede escribirse $x = -\sqrt{x^2}$. De manera que al dividir tanto el denominador como el numerador entre x , se obtiene

$$\frac{3x - 2}{\sqrt{2x^2 + 1}} = \frac{\frac{3x - 2}{x}}{\frac{\sqrt{2x^2 + 1}}{-\sqrt{x^2}}} = \frac{3 - \frac{2}{x}}{-\sqrt{\frac{2x^2 + 1}{x^2}}} = \frac{3 - \frac{2}{x}}{-\sqrt{2 + \frac{1}{x^2}}}$$

y es posible tomar el límite de la manera siguiente.

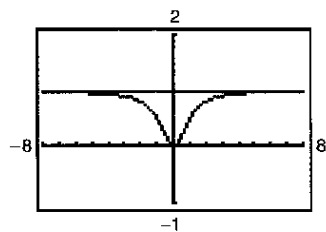
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x - 2}{\sqrt{2x^2 + 1}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3 - \frac{2}{x}}{-\sqrt{2 + \frac{1}{x^2}}} = \frac{3 - 0}{-\sqrt{2 + 0}} = -\frac{3}{\sqrt{2}}$$



Las funciones que no son racionales pueden tener diferentes asíntotas horizontales derecha e izquierda

Figura 3.38

La gráfica de $f(x) = (3x - 2)/\sqrt{2x^2 + 1}$ se presenta en la figura 3.38.



La asíntota horizontal parece ser la recta $y = 1$ pero en realidad es la recta $y = 2$

Figura 3.39

CONFUSIÓN TECNOLÓGICA Si se utiliza una calculadora para auxiliarse en la estimación de un límite, cerciorarse de confirmar también la estimación en forma analítica (las imágenes que muestra una calculadora pueden ser erróneas). Por ejemplo, la figura 3.39 muestra una vista de la gráfica de

$$y = \frac{2x^3 + 1000x^2 + x}{x^3 + 1000x^2 + x + 1000}$$

De acuerdo con esta imagen, sería convincente pensar que la gráfica tiene a $y = 1$ como una asíntota horizontal. Un enfoque analítico indica que la asíntota horizontal es en realidad $y = 2$. Confirmar lo anterior agrandando la ventana de la observación de la calculadora.

En la sección 1.3 (ejemplo 9) se vio cómo el teorema del emparedado se puede utilizar para evaluar límites que incluyen funciones trigonométricas. Este teorema también es válido para límites al infinito.

EJEMPLO 5 Límites que implican funciones trigonométricas

Encontrar cada límite.

a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \sin x$ b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x}$

Solución

a) Cuando x tiende a infinito, la función seno oscila entre 1 y -1 . De tal manera, este límite no existe.

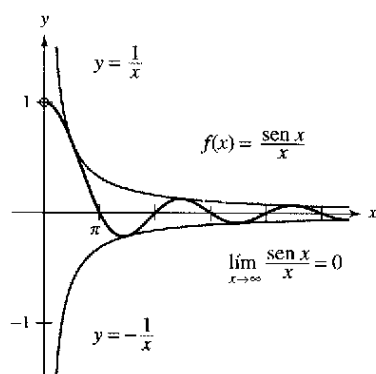
b) Como $-1 \leq \sin x \leq 1$, se concluye que para $x > 0$,

$$-\frac{1}{x} \leq \frac{\sin x}{x} \leq \frac{1}{x}$$

donde $\lim_{x \rightarrow \infty} (-1/x) = 0$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} (1/x) = 0$. De tal modo, por el teorema del emparedado, es posible obtener

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 0$$

como se muestra en la figura 3.40.



Cuando x aumenta sin límite $f(x)$ tiende a cero

Figura 3.40

EJEMPLO 6 Nivel de oxígeno en un estanque

Suponga que $f(t)$ mide el nivel de oxígeno en un estanque, donde $f(t) = 1$ es el nivel normal (no contaminado) y el tiempo t se mide en semanas. Cuando $t = 0$, se descarga desperdicio orgánico en el estanque, y como el material de desperdicio se oxida, el nivel de oxígeno en el estanque es

$$f(t) = \frac{t^2 - t + 1}{t^2 + 1}.$$

¿Qué porcentaje del nivel normal de oxígeno existe en el estanque después de una semana? ¿Después de dos semanas? ¿Después de 10 semanas? ¿Cuál es el límite cuando t tiende a infinito?

Solución Cuando $t = 1, 2$ y 10 , los niveles de oxígeno son como se muestra.

$$f(1) = \frac{1^2 - 1 + 1}{1^2 + 1} = \frac{1}{2} = 50\% \quad \text{semanas.}$$

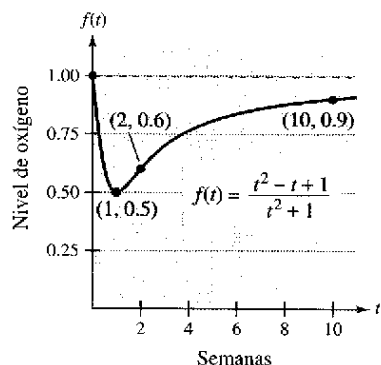
$$f(2) = \frac{2^2 - 2 + 1}{2^2 + 1} = \frac{3}{5} = 60\% \quad \text{semanas.}$$

$$f(10) = \frac{10^2 - 10 + 1}{10^2 + 1} = \frac{91}{101} \approx 90.1\% \quad \text{10 semanas.}$$

Para encontrar el límite cuando t tiende a infinito, divida el numerador y el denominador entre t^2 con el fin de obtener

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t^2 - t + 1}{t^2 + 1} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1 - (1/t) + (1/t^2)}{1 + (1/t^2)} = \frac{1 - 0 + 0}{1 + 0} = 1 = 100\%.$$

Ver la figura 3.41.



El nivel de oxígeno en el estanque se aproxima a nivel normal de 1 cuando t tiende a ∞

Figura 3.41

Límites infinitos al infinito

Muchas funciones no tienden a un límite finito cuando x crece (o decrece) sin límite. Por ejemplo, ninguna función polinómica tiene un límite finito en infinito. La siguiente definición se usa para describir el comportamiento de funciones polinómicas y de otras funciones al infinito.

Definición de límites infinitos al infinito

Sea f una función definida en el intervalo (a, ∞) .

1. El enunciado $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ significa que para cada número positivo M , existe un número correspondiente $N > 0$ tal que $f(x) > M$ siempre que $x > N$.
2. El enunciado $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty$ significa que para cada número negativo M , existe un número correspondiente $N > 0$ tal que $f(x) < M$ siempre que $x > N$.

NOTA La determinación de si una función tiene un límite infinito al infinito es útil al analizar el "comportamiento asintótico" de la gráfica. Se verán ejemplos de esto en la sección 3.6 sobre dibujo de curvas.

Pueden darse definiciones similares para los enunciados $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.

EJEMPLO 7 Determinación de límites infinitos al infinito

Determinar cada límite.

a) $\lim_{x \rightarrow \infty} x^3$ b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3$

Solución

- a) Cuando x crece sin límite, x^3 también crece sin límite. De tal modo, es posible escribir $\lim_{x \rightarrow \infty} x^3 = \infty$.
- b) Cuando x decrece sin límite, x^3 también decrece sin límite. En consecuencia, se puede escribir $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$.

La gráfica de $f(x) = x^3$ en la figura 3.42 ilustra estos dos resultados, los cuales concuerdan con el criterio del coeficiente dominante para las funciones polinómicas que se describen en la sección P.3.

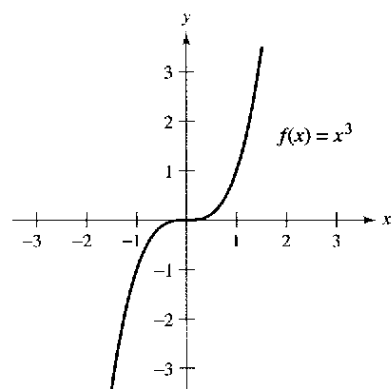


Figura 3.42

EJEMPLO 8 Determinación de límites infinitos al infinito

Encontrar cada límite.

a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - 4x}{x + 1}$ b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 - 4x}{x + 1}$

Solución Una manera de evaluar cada uno de estos límites consiste en utilizar una división larga para reescribir la función racional impropia como la suma de un polinomio y de una función racional.

a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - 4x}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(2x - 6 + \frac{6}{x + 1} \right) = \infty$

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 - 4x}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(2x - 6 + \frac{6}{x + 1} \right) = -\infty$

Los enunciados anteriores pueden interpretarse diciendo que cuando x tiende a $\pm\infty$, la función $f(x) = (2x^2 - 4x)/(x + 1)$ se comporta como la función $g(x) = 2x - 6$. En la sección 3.6 esto se describe en forma gráfica afirmando que la recta $y = 2x - 6$ es una asíntota oblicua de la gráfica de f , como se muestra en la figura 3.43.

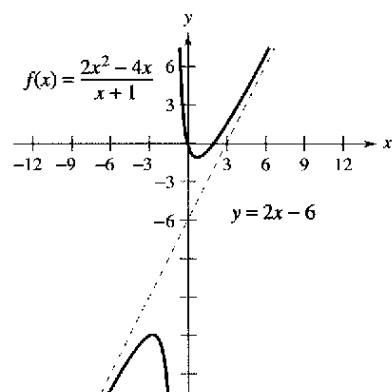


Figura 3.43

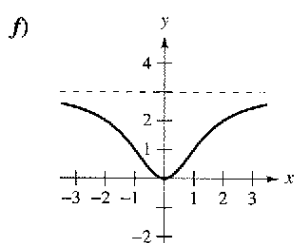
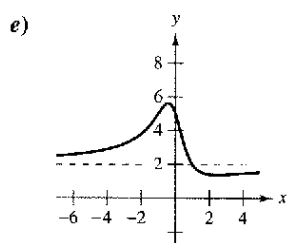
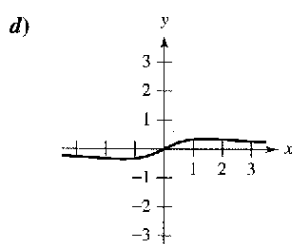
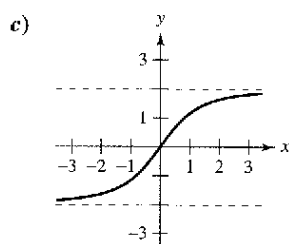
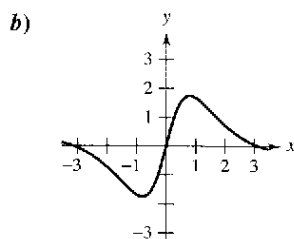
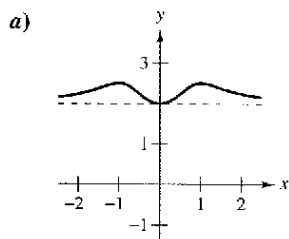
Ejercicios de la sección 3.5

En los ejercicios 1 y 2, describir lo que significa el enunciado.

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 4$

2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$

En los ejercicios 3 a 8, hacer que corresponda la función con una de las gráficas [a), b), c), d), e) o f)] utilizando como ayuda asíntotas horizontales.



3. $f(x) = \frac{3x^2}{x^2 + 2}$

4. $f(x) = \frac{2x}{\sqrt{x^2 + 2}}$

5. $f(x) = \frac{x}{x^2 + 2}$

6. $f(x) = 2 + \frac{x^2}{x^4 + 1}$

7. $f(x) = \frac{4 \sin x}{x^2 + 1}$

8. $f(x) = \frac{2x^2 - 3x + 5}{x^2 + 1}$

Análisis numérico y gráfico En los ejercicios 9 a 14, utilizar una calculadora para completar la tabla y estimar el límite cuando x tiende a infinito. Utilizar después una calculadora para representar gráficamente la función y estimar gráficamente el límite.

x	10^0	10^1	10^2	10^3	10^4	10^5	10^6
$f(x)$							

9. $f(x) = \frac{4x + 3}{2x - 1}$

10. $f(x) = \frac{2x^2}{x + 1}$

11. $f(x) = \frac{-6x}{\sqrt{4x^2 + 5}}$

12. $f(x) = \frac{8x}{\sqrt{x^2 - 3}}$

13. $f(x) = 5 - \frac{1}{x^2 + 1}$

14. $f(x) = 4 + \frac{3}{x^2 + 2}$

En los ejercicios 15 y 16, determinar $\lim_{x \rightarrow \infty} h(x)$, si es posible.

15. $f(x) = 5x^3 - 3x^2 + 10$

a) $h(x) = \frac{f(x)}{x^2}$

b) $h(x) = \frac{f(x)}{x^3}$

c) $h(x) = \frac{f(x)}{x^4}$

16. $f(x) = 5x^2 - 3x + 7$

a) $h(x) = \frac{f(x)}{x}$

b) $h(x) = \frac{f(x)}{x^2}$

c) $h(x) = \frac{f(x)}{x^3}$

En los ejercicios 17 a 20, encontrar cada límite, si es posible.

17. a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 2}{x^3 - 1}$

18. a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 - 2x}{3x^3 - 1}$

b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 2}{x^2 - 1}$

b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 - 2x}{3x - 1}$

c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 2}{x - 1}$

c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 - 2x^2}{3x - 1}$

19. a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5 - 2x^{3/2}}{3x^2 - 4}$

20. a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^{3/2}}{4x^2 + 1}$

b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5 - 2x^{3/2}}{3x^{3/2} - 4}$

b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^{3/2}}{4x^{3/2} + 1}$

c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5 - 2x^{3/2}}{3x - 4}$

c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^{3/2}}{4\sqrt{x} + 1}$

En los ejercicios 21 a 34, encontrar el límite.

21. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x - 1}{3x + 2}$

22. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^3 + 2}{9x^3 - 2x^2 + 7}$

23. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x^2 - 1}$

24. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(4 + \frac{3}{x}\right)$

25. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x^2}{x + 3}$

26. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2}x - \frac{4}{x^2}\right)$

27. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 - x}}$

28. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$

29. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x + 1}{\sqrt{x^2 - x}}$

30. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-3x + 1}{\sqrt{x^2 + x}}$

31. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sec 2x}{x}$

32. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - \cos x}{x}$

33. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{2x + \sin x}$

34. $\lim_{x \rightarrow \infty} \cos \frac{1}{x}$

En los ejercicios 35 a 38, utilizar una calculadora para representar gráficamente la función e identificar cualquier asíntota horizontal.

35. $f(x) = \frac{|x|}{x+1}$

36. $f(x) = \frac{|3x+2|}{x-2}$

37. $f(x) = \frac{3x}{\sqrt{x^2+2}}$

38. $f(x) = \frac{\sqrt{9x^2-2}}{2x+1}$

En los ejercicios 39 y 40, determinar el límite. (Sugerencia: Sea $x = 1/t$ y encontrar el límite cuando $t \rightarrow 0^+$.)

39. $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{1}{x}$

40. $\lim_{x \rightarrow \infty} x \tan \frac{1}{x}$

En los ejercicios 41 a 46, encontrar el límite. (Sugerencia: Tratar la expresión como una fracción cuyo denominador es 1 y racionalizar el numerador.) Utilizar una calculadora para verificar su resultado.

41. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x + \sqrt{x^2+3})$

42. $\lim_{x \rightarrow \infty} (2x - \sqrt{4x^2+1})$

43. $\lim_{x \rightarrow \infty} (x - \sqrt{x^2+x})$

44. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (3x + \sqrt{9x^2-x})$

45. $\lim_{x \rightarrow \infty} (4x - \sqrt{16x^2-x})$

46. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x}{2} + \sqrt{\frac{1}{4}x^2+x} \right)$

Análisis numérico, gráfico y analítico En los ejercicios 47 a 50, utilizar una calculadora para completar la tabla y estimar el límite cuando x tiende a infinito. Emplear después una calculadora para representar gráficamente la función y estimar el límite. Por último, encontrar el límite analíticamente y comparar los resultados con las estimaciones.

x	10^0	10^1	10^2	10^3	10^4	10^5	10^6
$f(x)$							

47. $f(x) = x - \sqrt{x(x-1)}$

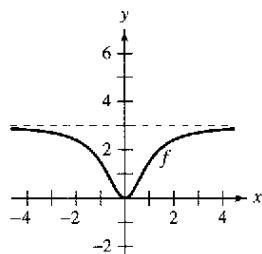
48. $f(x) = x^2 - x\sqrt{x(x-1)}$

49. $f(x) = x \sin \frac{1}{2x}$

50. $f(x) = \frac{x+1}{x\sqrt{x}}$

Desarrollo de conceptos

51. La gráfica de una función se muestra a continuación.



- Dibujar f' .
- Utilizar las gráficas para estimar $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x)$.
- Explicar las respuestas que se obtuvieron en el apartado b).

Desarrollo de conceptos (continuación)

52. Dibujar una gráfica de una función derivable que satisfaga las siguientes condiciones y tenga $x = 2$ como su único punto crítico.

$$f'(x) < 0 \text{ para } x < 2 \quad f'(x) > 0 \text{ para } x > 2$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 6$$

53. ¿Es posible dibujar una gráfica de una función que satisfaga las condiciones del ejercicio 52 y que *no* tiene puntos de inflexión? Explicar.

54. Si f es una función continua tal que $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 5$, determinar, si es posible, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ para cada condición especificada.

- La gráfica de f es simétrica al eje y .
- La gráfica de f es simétrica al origen.

En los ejercicios 55 a 72, dibujar la gráfica de la función utilizando extremos, intersecciones, simetría y asíntotas. Emplear después una calculadora para verificar el resultado.

55. $y = \frac{2+x}{1-x}$

56. $y = \frac{x-3}{x-2}$

57. $y = \frac{x}{x^2-4}$

58. $y = \frac{2x}{9-x^2}$

59. $y = \frac{x^2}{x^2+9}$

60. $y = \frac{x^2}{x^2-9}$

61. $y = \frac{2x^2}{x^2-4}$

62. $y = \frac{2x^2}{x^2+4}$

63. $xy^2 = 4$

64. $x^2y = 4$

65. $y = \frac{2x}{1-x}$

66. $y = \frac{2x}{1-x^2}$

67. $y = 2 - \frac{3}{x^2}$

68. $y = 1 + \frac{1}{x}$

69. $y = 3 + \frac{2}{x}$

70. $y = 4\left(1 - \frac{1}{x^2}\right)$

71. $y = \frac{x^3}{\sqrt{x^2-4}}$

72. $y = \frac{x}{\sqrt{x^2-4}}$

En los ejercicios 73 a 82, utilizar un sistema algebraico por computadora para analizar la gráfica de la función. Marcar cualquier extremo y/o asíntota que existan.

73. $f(x) = 5 - \frac{1}{x^2}$

74. $f(x) = \frac{x^2}{x^2-1}$

75. $f(x) = \frac{x}{x^2-4}$

76. $f(x) = \frac{1}{x^2-x-2}$

77. $f(x) = \frac{x-2}{x^2-4x+3}$

78. $f(x) = \frac{x+1}{x^2+x+1}$

79. $f(x) = \frac{3x}{\sqrt{4x^2+1}}$

80. $g(x) = \frac{2x}{\sqrt{3x^2+1}}$

81. $g(x) = \sin\left(\frac{x}{x-2}\right), \quad x > 3$

82. $f(x) = \frac{2 \sin 2x}{x}$

En los ejercicios 83 y 84, a) emplear una calculadora para representar gráficamente f y g en la misma ventana de observación, b) verificar algebraicamente que f y g representan la misma función y c) hacer un acercamiento suficiente para que la gráfica aparezca como una recta. ¿Qué ecuación parece tener esta recta? (Notar que todos los puntos en los cuales la función no es continua no se observan con facilidad cuando se realiza el acercamiento.)

$$83. f(x) = \frac{x^3 - 3x^2 + 2}{x(x-3)} \quad 84. f(x) = -\frac{x^3 - 2x^2 + 2}{2x^2}$$

$$g(x) = x + \frac{2}{x(x-3)} \quad g(x) = -\frac{1}{2}x + 1 - \frac{1}{x^2}$$

85. **Costo promedio** Un negocio tiene un costo de $C = 0.5x + 500$ para producir x unidades. El costo promedio por unidad es $\bar{C} = \frac{C}{x}$.

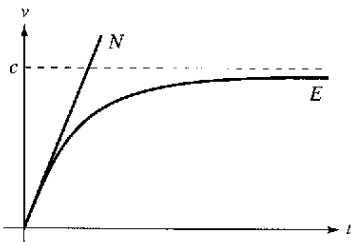
Encontrar el límite de $\bar{C}$ cuando x tiende a infinito.

86. **Eficiencia de un motor** La eficiencia de un motor de combustión interna es

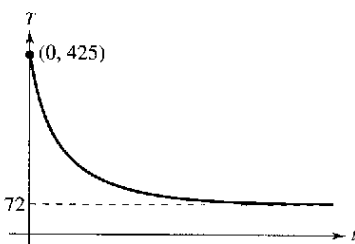
$$\text{Eficiencia (\%)} = 100 \left[1 - \frac{1}{(v_1/v_2)^c} \right]$$

donde v_1/v_2 es la razón entre el gas no comprimido y el gas comprimido y c es una constante positiva que depende del diseño del motor. Encontrar el límite de la eficiencia cuando la razón de compresión se acerca a infinito.

87. **Física** La primera ley de movimiento de Newton y la teoría especial de la relatividad de Einstein difieren en lo que respecta al comportamiento de las partículas cuando su velocidad se acerca a la velocidad de la luz, c . Las funciones N y E representan la velocidad predicha, v , con respecto al tiempo, t , para una partícula acelerada por una fuerza constante. Desarrollar una condición límite que describa a cada teoría.



88. **Temperatura** La gráfica muestra la temperatura T , en grados Fahrenheit, de un pastel de manzana t segundos después de que se saca del horno y se pone en una repisa de enfriamiento.



- Determinar $\lim_{t \rightarrow 0^+} T$. ¿Qué representa este límite?
- Encontrar $\lim_{t \rightarrow \infty} T$. ¿Qué representa este límite?

89. **Modelo matemático** La tabla muestra los tiempos del récord mundial para la carrera de una milla, donde t representa el año, con $t = 0$ correspondiente a 1900 y y es el tiempo en minutos y segundos.

t	23	33	45	54
y	4:10.4	4:07.6	4:01.3	3:59.4

t	58	66	79	85	99
y	3:54.5	3:51.3	3:48.9	3:46.3	3:43.1

Un modelo para los datos es

$$y = \frac{3.351t^2 + 42.461t - 543.730}{t^2}$$

donde los segundos se han cambiado a partes decimales de un minuto.

- Emplear una calculadora para dibujar los datos y representar el modelo.
- ¿Parece haber un tiempo límite para la carrera de una milla? Explicar la respuesta.

90. **Modelo matemático** La tabla muestra la velocidad media S a la que un estudiante de mecanografía teclea t semanas después de iniciar su aprendizaje.

t	5	10	15	20	25	30
S	28	56	79	90	93	94

Un modelo para los datos es $S = \frac{100t^2}{65 + t^2}$, $t > 0$.

- Recurrir a una calculadora para dibujar los datos y representar el modelo.
- ¿Parece haber alguna velocidad para mecanografiar límite? Explicar.

91. **Modelo matemático** Una zona de calor se une a un intercambiador de calor de un sistema calefactor. La temperatura T (grados Celsius) se registra t segundos después de que el horno empieza su operación. Los resultados para los primeros dos minutos se registran en la tabla.

t	0	15	30	45	60
T	25.2°	36.9°	45.5°	51.4°	56.0°

t	75	90	105	120
T	59.6°	62.0°	64.0°	65.2°

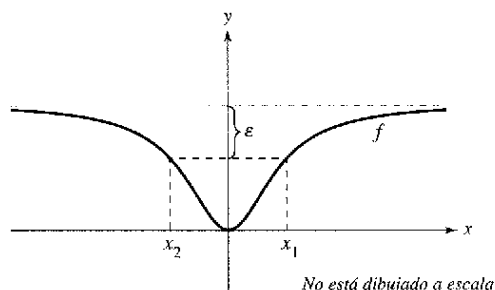
- Utilizar los programas para el cálculo de regresión de una calculadora para encontrar un modelo de la forma $T_1 = at^2 + bt + c$ para los datos.
- Utilizar una calculadora para representar T_1 .
- Un modelo racional para los datos es $T_2 = \frac{1451 + 86t}{58 + t}$. Emplear una calculadora para representar el modelo.
- Determinar $T_1(0)$ y $T_2(0)$.
- Encontrar $\lim_{t \rightarrow \infty} T_2$.
- Interpretar el resultado del apartado e) en el contexto del problema. ¿Es posible efectuar este tipo de análisis utilizando T_1 ? Explicar.

92. **Modelo matemático** Un recipiente contiene 5 litros de una solución salina al 25%. La tabla muestra las concentraciones C de la mezcla después de agregar x litros de una solución salina al 75% al recipiente.

x	0	0.5	1	1.5	2
C	0.25	0.295	0.333	0.365	0.393

x	2.5	3	3.5	4
C	0.417	0.438	0.456	0.472

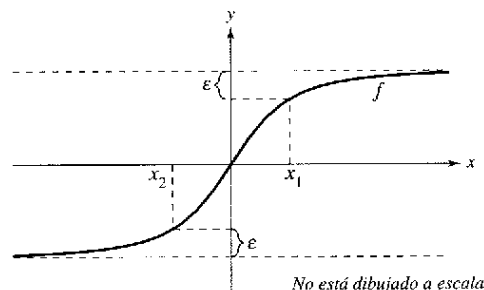
- a) Utilizar las características de regresión de una calculadora para encontrar un modelo de la forma $C_1 = ax^2 + bx + c$ para los datos.
- b) Utilizar una calculadora para representar C_1 .
- c) Un modelo racional para estos datos es $C_2 = \frac{5 + 3x}{20 + 4x}$. Utilizar una calculadora para representar C_2 .
- d) Determinar $\lim_{x \rightarrow \infty} C_1$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} C_2$. ¿Qué modelo representa mejor la concentración de la mezcla? Explicar.
- e) ¿Cuál es la concentración límite?
93. Una recta con una pendiente m pasa por el punto $(0, 4)$.
- a) Escribir la distancia d entre la recta y el punto $(3, 1)$ como una función de m .
- b) Utilizar una calculadora para representar gráficamente la ecuación del apartado a).
- c) Determinar $\lim_{m \rightarrow \infty} d(m)$ y $\lim_{m \rightarrow -\infty} d(m)$. Interpretar geométricamente los resultados.
94. Una recta con pendiente m pasa por el punto $(0, -2)$.
- a) Escribir la distancia d entre la recta y el punto $(4, 2)$ como una función de m .
- b) Emplear una calculadora para representar gráficamente la ecuación del apartado a).
- c) Determinar $\lim_{m \rightarrow \infty} d(m)$ y $\lim_{m \rightarrow -\infty} d(m)$. Interpretar geométricamente los resultados.
95. Se muestra la gráfica de $f(x) = \frac{2x^2}{x^2 + 2}$.



No está dibujado a escala

- a) Determinar $L = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$.
- b) Determinar x_1 y x_2 en términos de ε .
- c) Determinar M , donde $M > 0$, tal que $|f(x) - L| < \varepsilon$ para $x > M$.
- d) Determinar N , donde $N < 0$, tal que $|f(x) - L| < \varepsilon$ para $x < N$.

96. Se muestra la gráfica de $f(x) = \frac{6x}{\sqrt{x^2 + 2}}$.



No está dibujado a escala

- a) Encontrar $L = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ y $K = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
- b) Determinar x_1 y x_2 en términos de ε .
- c) Determinar M , donde $M > 0$, tal que $|f(x) - L| < \varepsilon$ para $x > M$.
- d) Determinar N , donde $N < 0$, tal que $|f(x) - K| < \varepsilon$ para $x < N$.
97. Considerar $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x}{\sqrt{x^2 + 3}}$. Utilizar la definición de límites al infinito para encontrar los valores de M que corresponden a a) $\varepsilon = 0.5$ y b) $\varepsilon = 0.1$.
98. Considerar $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x}{\sqrt{x^2 + 3}}$. Utilizar la definición de límites al infinito para encontrar los valores de N que correspondan a a) $\varepsilon = 0.5$ y b) $\varepsilon = 0.1$.

En los ejercicios 99 a 102, usar la definición de límites al infinito para comprobar el límite.

99. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2} = 0$
100. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{\sqrt{x}} = 0$
101. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^3} = 0$
102. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x - 2} = 0$
103. Demostrar que si $p(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ y $q(x) = b_m x^m + \dots + b_1 x + b_0$ ($a_n \neq 0$, $b_m \neq 0$), entonces

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{p(x)}{q(x)} = \begin{cases} 0, & n < m \\ \frac{a_n}{b_m}, & n = m \\ \pm \infty, & n > m \end{cases}$$

104. Utilizar la definición de límites infinitos al infinito para demostrar que $\lim_{x \rightarrow \infty} x^3 = \infty$.

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 105 y 106, determinar si el enunciado es verdadero o falso. Si es falso, explicar por qué o proporcionar un ejemplo que demuestre dicha falsedad.

105. Si $f'(x) > 0$ para todo número real x , entonces f es creciente sin límite.
106. Si $f''(x) < 0$ para todo número real x , entonces f es decreciente sin límite.

Sección 3.6

Análisis de gráficas

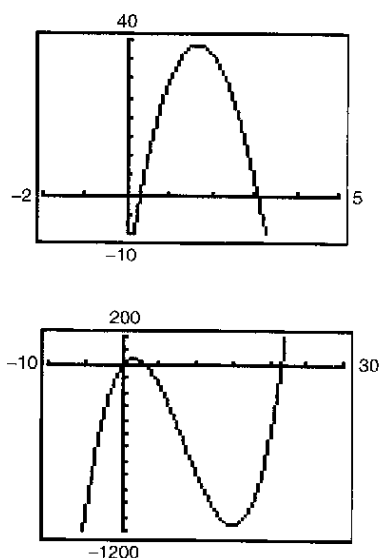
- Analizar y trazar la gráfica de una función.

Análisis de la gráfica de una función

Sería difícil exagerar la importancia de usar gráficas en matemáticas. La introducción de la geometría analítica por parte de Descartes contribuyó de manera significativa a los rápidos avances en el cálculo que se iniciaron durante la mitad del siglo XVII. En palabras de Lagrange: “Mientras el álgebra y la geometría recorrieron caminos independientes, su avance fue lento y sus aplicaciones limitadas. Sin embargo, cuando estas dos ciencias se juntaron, extrajeron una de la otra una fresca vitalidad y a partir de ahí marcharon a gran velocidad hacia la perfección.”

Hasta ahora, se han estudiado varios conceptos que son útiles al analizar la gráfica de una función.

- Intersecciones con los ejes x y y (sección P.1)
- Simetría (sección P.1)
- Dominio y rango o recorrido (sección P.3)
- Continuidad (sección 1.4)
- Asíntotas verticales (sección 1.5)
- Derivabilidad (sección 2.1)
- Extremos relativos (sección 3.1)
- Concavidad (sección 3.4)
- Puntos de inflexión (sección 3.4)
- Asíntotas horizontales (sección 3.5)
- Límites infinitos al infinito (sección 3.5)



Diferentes ventanas de observación para la gráfica de $f(x) = x^3 - 25x^2 + 74x - 20$
Figura 3.44

Al dibujar la gráfica de una función, ya sea en forma manual o por medio de una herramienta gráfica, recordar que normalmente no es posible mostrar la gráfica *entera*. La decisión en cuanto a la parte de la gráfica que se decide mostrar es muchas veces crucial. Por ejemplo, ¿cuál de las ventanas de observación en la figura 3.44 representa mejor a la gráfica de

$$f(x) = x^3 - 25x^2 + 74x - 20?$$

Al ver ambas imágenes, es claro que la segunda ventana de observación proporciona una representación más completa de la gráfica. Sin embargo, ¿una tercera ventana de observación revelaría otras porciones interesantes de la gráfica? Para responder a esta pregunta, es necesario utilizar el cálculo para interpretar la primera y la segunda derivadas. A continuación se presentan unas estrategias para determinar una buena ventana de observación de la gráfica de una función.

Estrategia para analizar la gráfica de una función

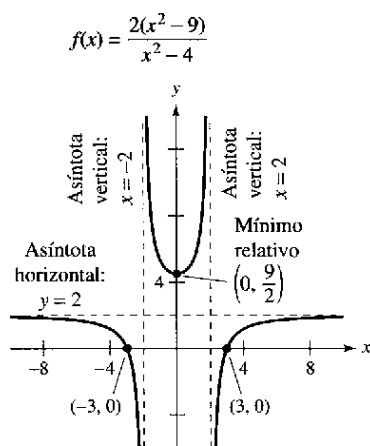
1. Determinar el dominio y el rango de la función.
2. Determinar las intersecciones, asíntotas y simetría de la gráfica.
3. Localizar los valores de x para los cuales $f'(x)$ y $f''(x)$ son cero o no existen.
Usar los resultados para determinar extremos relativos y puntos de inflexión.

NOTA En estas estrategias, advertir la importancia del *álgebra* (así como del cálculo) para resolver las ecuaciones $f(x) = 0$, $f'(x) = 0$ y $f''(x) = 0$.

EJEMPLO 1 Dibujo de la gráfica de una función racional

Analizar y dibujar la gráfica de $f(x) = \frac{2(x^2 - 9)}{x^2 - 4}$.

Solución



Empleando el cálculo, se puede tener la certeza de que se han determinado todas las características de la gráfica de f .
Figura 3.45

PARA MAYOR INFORMACIÓN

Para mayor información del uso de tecnología para representar funciones racionales, consultar el artículo "Graphs of Rational Functions for Computer Assisted Calculus" de Stan Bird y Terry Walters en *The College Mathematics Journal*.

Primera derivada: $f'(x) = \frac{20x}{(x^2 - 4)^2}$

Segunda derivada: $f''(x) = \frac{-20(3x^2 + 4)}{(x^2 - 4)^3}$

Intersecciones en x: $(-3, 0), (3, 0)$

Intersección en y: $(0, \frac{9}{2})$

Asíntotas verticales: $x = -2, x = 2$

Asíntota horizontal: $y = 2$

Punto crítico: $x = 0$

Posibles puntos de inflexión: Ninguno

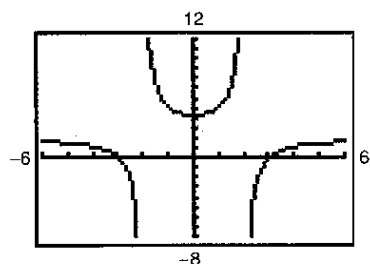
Dominio: Todos los números reales excepto $x = \pm 2$

Simetría: Con respecto al eje y

Intervalos de prueba: $(-\infty, -2), (-2, 0), (0, 2), (2, \infty)$

La tabla muestra cómo se usan los intervalos de prueba para determinar varias características de la gráfica. La gráfica de f se ilustra en la figura 3.45.

	$f(x)$	$f'(x)$	$f''(x)$	Característica de la gráfica
$-\infty < x < -2$		-	-	Decreciente, cóncava hacia abajo
$x = -2$	Indef.	Indef.	Indef.	Asíntota vertical
$-2 < x < 0$		-	+	Decreciente, cóncava hacia arriba
$x = 0$	$\frac{9}{2}$	0	+	Mínimo relativo
$0 < x < 2$		+	+	Creciente, cóncava hacia arriba
$x = 2$	Indef.	Indef.	Indef.	Asíntota vertical
$2 < x < \infty$		+	-	Creciente, cóncava hacia abajo



Al no usar el cálculo se puede pasar por alto importantes características de la gráfica de g .
Figura 3.46

Asegurarse de entender todas las indicaciones de la creación de una tabla tal como la que se muestra en el ejemplo 1. Debido al uso del cálculo, se debe *estar seguro* de que la gráfica no tiene extremos relativos o puntos de inflexión aparte de los que se muestran en la figura 3.45.

CONFUSIÓN TECNOLÓGICA Sin utilizar el tipo de análisis que se describe en el ejemplo 1, es fácil obtener una visión incompleta de las características básicas de la gráfica. Por ejemplo, la figura 3.46 muestra una imagen de la gráfica de

$$g(x) = \frac{2(x^2 - 9)(x - 20)}{(x^2 - 4)(x - 21)}.$$

De acuerdo con esta imagen, parece que la gráfica de g es casi la misma que la gráfica de f que se muestra en la figura 3.45. Sin embargo, las gráficas de estas dos funciones difieren bastante. Tratar de agrandar la ventana de observación para ver las diferencias.

EJEMPLO 2 Dibujo de la gráfica de una función racional

Analizar y dibujar la gráfica de $f(x) = \frac{x^2 - 2x + 4}{x - 2}$.

Solución

Primera derivada: $f'(x) = \frac{x(x-4)}{(x-2)^2}$

Segunda derivada: $f''(x) = \frac{8}{(x-2)^3}$

Intersecciones en x: Ninguna

Intersección en y: $(0, -2)$

Asíntota vertical: $x = 2$

Asíntotas horizontales: Ninguna

Comportamiento final o asintótico: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$

Puntos críticos: $x = 0, x = 4$

Posibles puntos de inflexión: Ninguno

Dominio: Todos los números reales excepto $x = 2$

Intervalos de prueba: $(-\infty, 0), (0, 2), (2, 4), (4, \infty)$

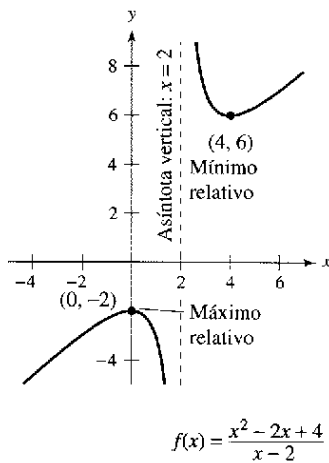
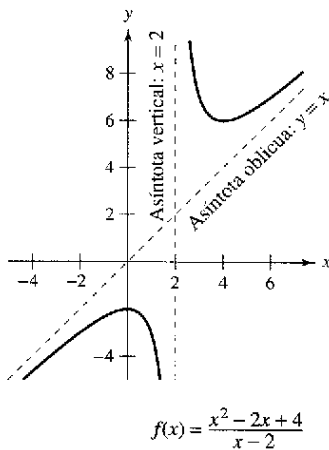


Figura 3.47

El análisis de la gráfica de f se muestra en la tabla, y la gráfica se ilustra en la figura 3.47.

	$f(x)$	$f'(x)$	$f''(x)$	Características de la gráfica
$-\infty < x < 0$		+	-	Creciente, cóncava hacia abajo
$x = 0$	-2	0	-	Máximo relativo
$0 < x < 2$		-	-	Decreciente, cóncava hacia abajo
$x = 2$	Indef.	Indef.	Indef.	Asíntota vertical
$2 < x < 4$		-	+	Decreciente, cóncava hacia arriba
$x = 4$	6	0	+	Mínimo relativo
$4 < x < \infty$		+	+	Creciente, cóncava hacia arriba



Una asíntota oblicua
Figura 3.48

Aunque la gráfica de la función en el ejemplo 2 no tiene asíntota horizontal, tiene una asíntota oblicua. La gráfica de una función racional (que no tiene factores comunes y cuyo denominador es de grado 1 o mayor) tiene una **asíntota oblicua** si el grado del numerador excede al grado del denominador exactamente en 1. Para determinar la asíntota oblicua, usar la división larga para describir la función racional como la suma de un polinomio de primer grado y otra función racional.

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{x^2 - 2x + 4}{x - 2} \\ &= x + \frac{4}{x - 2} \end{aligned}$$

Escribir la ecuación original.

Reescribir utilizando la división larga.

En la figura 3.48, advertir que la gráfica de f se acerca a la asíntota oblicua $y = x$ cuando x tiende a $-\infty$ o ∞ .

EJEMPLO 3 Dibujo de la gráfica de una función radical

Analizar y dibujar la gráfica de $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 2}}$

Solución

$$f'(x) = \frac{2}{(x^2 + 2)^{3/2}} \quad f''(x) = -\frac{6x}{(x^2 + 2)^{5/2}}$$

La gráfica sólo tiene una intersección, $(0, 0)$. No tiene asíntotas verticales, pero cuenta con dos asíntotas horizontales: $y = 1$ (a la derecha) y $y = -1$ (a la izquierda). La función no tiene puntos críticos y sólo un posible punto de inflexión ($x = 0$). El dominio de la función son todos los números reales, y la gráfica es simétrica con respecto al origen. El análisis de la gráfica de f se muestra en la tabla, y la gráfica se presenta en la figura 3.49.

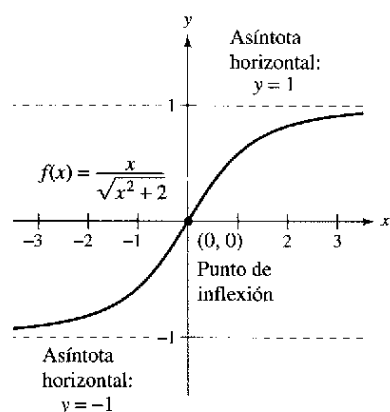


Figura 3.49

	$f(x)$	$f'(x)$	$f''(x)$	Características de la gráfica
$-\infty < x < 0$		+	+	Creciente, cóncava hacia arriba
$x = 0$	0	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	0	Punto de inflexión
$0 < x < \infty$		+	-	Creciente, cóncava hacia abajo

EJEMPLO 4 Dibujo de la gráfica de una función radical

Analizar y dibujar la gráfica de $f(x) = 2x^{5/3} - 5x^{4/3}$.

Solución

$$f'(x) = \frac{10}{3}x^{1/3}(x^{1/3} - 2) \quad f''(x) = \frac{20(x^{1/3} - 1)}{9x^{2/3}}$$

La función tiene dos intersecciones: $(0, 0)$ y $(\frac{125}{8}, 0)$. No hay asíntotas horizontales o verticales. La función tiene dos puntos críticos ($x = 0$ y $x = 8$) y dos posibles puntos de inflexión ($x = 0$ y $x = 1$). El dominio son todos los números reales. El análisis de la gráfica de f se presenta en la tabla, y la gráfica se ilustra en la figura 3.50.

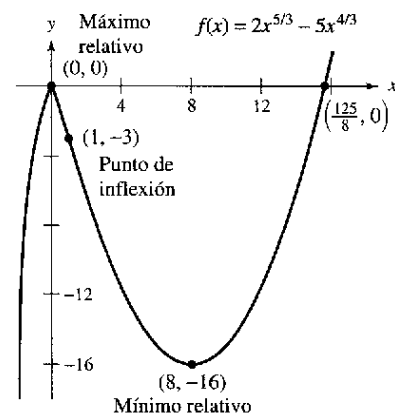


Figura 3.50

	$f(x)$	$f'(x)$	$f''(x)$	Características de la gráfica
$-\infty < x < 0$		+	-	Creciente, cóncava hacia abajo
$x = 0$	0	0	Indef.	Máximo relativo
$0 < x < 1$		-	-	Decreciente, cóncava hacia abajo
$x = 1$	-3	-	0	Punto de inflexión
$1 < x < 8$		-	+	Decreciente, cóncava hacia arriba
$x = 8$	-16	0	+	Mínimo relativo
$8 < x < \infty$		+	+	Creciente, cóncava hacia arriba

EJEMPLO 5 Dibujo de la gráfica de una función polinómica

Analizar y dibujar la gráfica de $f(x) = x^4 - 12x^3 + 48x^2 - 64x$.

Solución Se inicia factorizando para obtener

$$\begin{aligned} f(x) &= x^4 - 12x^3 + 48x^2 - 64x \\ &= x(x - 4)^3. \end{aligned}$$

Luego, utilizando la forma factorizada de $f(x)$, se puede efectuar el siguiente análisis.

Primera derivada: $f'(x) = 4(x - 1)(x - 4)^2$

Segunda derivada: $f''(x) = 12(x - 4)(x - 2)$

Intersecciones en x : $(0, 0), (4, 0)$

Intersección en y : $(0, 0)$

Asíntotas verticales: Ninguno

Asíntotas horizontales: Ninguno

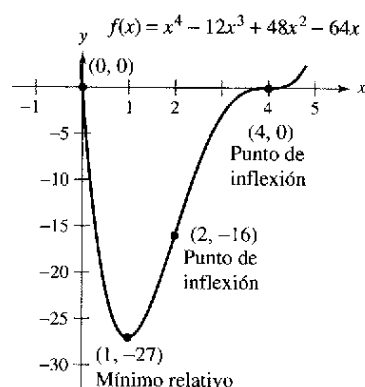
Comportamiento final o asintótico: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$

Puntos críticos: $x = 1, x = 4$

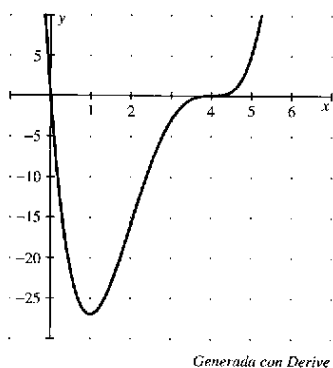
Posibles puntos de inflexión: $x = 2, x = 4$

Dominio: Todos los números reales

Intervalos de prueba: $(-\infty, 1), (1, 2), (2, 4), (4, \infty)$



a)



Generada con Derive

b)

Una función polinómica de grado par debe tener al menos un extremo relativo

Figura 3.51

El análisis de la gráfica de f se muestra en la tabla, y la gráfica se presenta en la figura 3.51a. El uso de un sistema de álgebra por computadora como *Derive* [ver la figura 3.51b] puede resultar de utilidad para verificar el análisis.

	$f(x)$	$f'(x)$	$f''(x)$	Característica de la gráfica
$-\infty < x < 1$		-	+	Decreciente, cóncava hacia arriba
$x = 1$	-27	0	+	Mínimo relativo
$1 < x < 2$		+	+	Creciente, cóncava hacia arriba
$x = 2$	-16	+	0	Punto de inflexión
$2 < x < 4$		+	-	Creciente, cóncava hacia abajo
$x = 4$	0	0	0	Punto de inflexión
$4 < x < \infty$		+	+	Creciente, cóncava hacia arriba

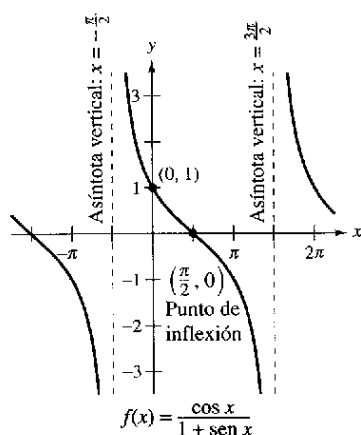
La función polinómica de cuarto grado del ejemplo 5 tiene un mínimo relativo y ningún máximo relativo. En general, una función polinómica de grado n puede tener *a lo más* $n - 1$ extremos relativos, y *cundo mucho* $n - 2$ puntos de inflexión. Además, las funciones polinómicas de grado par deben tener *al menos* un extremo relativo.

Recordemos que el criterio del coeficiente adelantado o dominante que se describió en la sección P.3, el "comportamiento final" o asintótico de la gráfica de una función polinómica se determina mediante su coeficiente dominante y por su grado. Por ejemplo, debido a que el polinomio en el ejercicio 5 tiene un coeficiente dominante positivo, la gráfica crece hacia la derecha. Además, como el grado es par, la gráfica también crece hacia la izquierda.

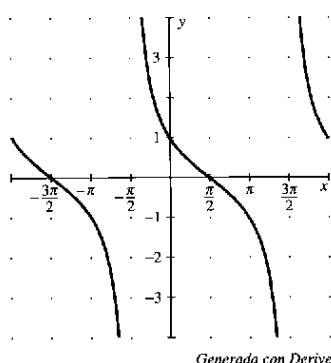
EJEMPLO 6 Dibujo de la gráfica de una función trigonométrica

Analizar y dibujar la gráfica de $f(x) = \frac{\cos x}{1 + \sin x}$.

Solución Debido a que la función tiene un periodo de 2π , se puede restringir el análisis de la gráfica a cualquier intervalo de longitud 2π . Por conveniencia, utilizar $(-\pi/2, 3\pi/2)$.



a)



b)

Figura 3.52

Primera derivada: $f'(x) = -\frac{1}{1 + \sin x}$

Segunda derivada: $f''(x) = \frac{\cos x}{(1 + \sin x)^2}$

Periodo: 2π

Intersección en x: $(\frac{\pi}{2}, 0)$

Intersección en y: $(0, 1)$

Asíntotas verticales: $x = -\frac{\pi}{2}, x = \frac{3\pi}{2}$

Véase nota anterior.

Asíntotas horizontales: Ninguna

Puntos críticos: Ninguno

Posibles puntos de inflexión: $x = \frac{\pi}{2}$

Domínio: Todos los números reales excepto $x = \frac{3 + 4n}{2}\pi$

Intervalos de prueba: $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}), (\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2})$

El análisis de la gráfica de f en el intervalo $(-\pi/2, 3\pi/2)$ se muestra en la tabla, y la gráfica se presenta en la figura 3.52a. Comparar esto con la gráfica generada por el sistema algebraico por computadora *Derive* en la figura 3.52b.

	$f(x)$	$f'(x)$	$f''(x)$	Características de la gráfica
$x = -\frac{\pi}{2}$	Indef.	Indef.	Indef.	Asíntota vertical
$-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$		-	+	Decreciente, cóncava hacia arriba
$x = \frac{\pi}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	0	Punto de inflexión
$\frac{\pi}{2} < x < \frac{3\pi}{2}$		-	-	Decreciente, cóncava hacia abajo
$x = \frac{3\pi}{2}$	Indef.	Indef.	Indef.	Asíntota vertical

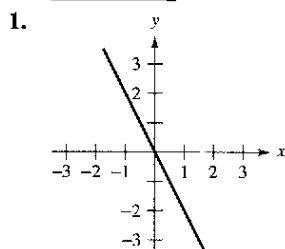
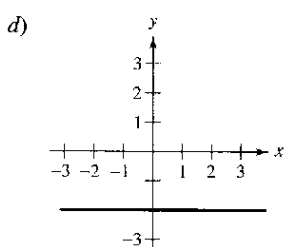
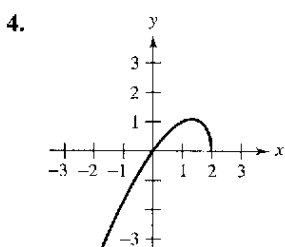
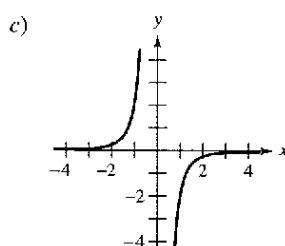
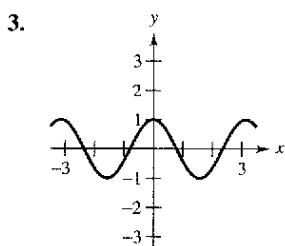
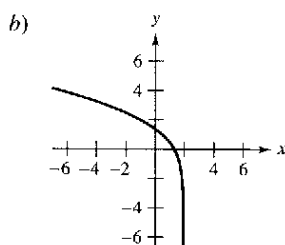
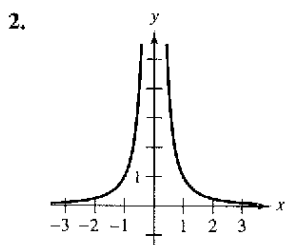
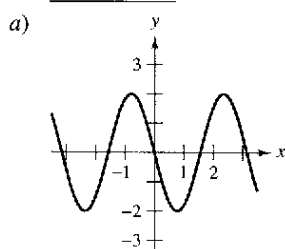
NOTA Sustituyendo $-\pi/2$ o $3\pi/2$ en la función, se obtiene la forma $0/0$. Ésta recibe el nombre de forma indeterminada y se estudiará en la sección 8.7. Para determinar si la función tiene asíntotas verticales en estos dos valores, es posible reescribir las funciones como sigue.

$$f(x) = \frac{\cos x}{1 + \sin x} = \frac{(\cos x)(1 - \sin x)}{(1 + \sin x)(1 - \sin x)} = \frac{(\cos x)(1 - \sin x)}{\cos^2 x} = \frac{1 - \sin x}{\cos x}$$

En esta forma, es claro que la gráfica de f tiene asíntotas verticales cuando $x = -\pi/2$ y $3\pi/2$.

Ejercicios de la sección 3.6

En los ejercicios 1 a 4, hacer que corresponda la gráfica de f en la columna izquierda con la de su derivada en la columna derecha.

Gráfica de f Gráfica de f' 

5. **Razonamiento gráfico** La gráfica de f se presenta en la figura.

- ¿Para qué valores de x es $f'(x)$ cero? ¿Positiva? ¿Negativa?
- ¿Para qué valores de x es $f''(x)$ cero? ¿Positiva? ¿Negativa?
- ¿En qué intervalo es f' una función creciente?
- ¿Para qué valor de x es $f'(x)$ mínima? Para este valor de x , ¿cómo se compara el ritmo de cambio de f con el ritmo de cambio de f para otros valores de x ? Explicar.

6. **Razonamiento gráfico** Identificar los números reales x_0, x_1, x_2, x_3 y x_4 en la figura tales que cada una de las siguientes afirmaciones sea verdadera.

- $f'(x) = 0$
- $f''(x) = 0$
- $f'(x)$ no existe.
- f tiene un máximo relativo.
- f tiene un punto de inflexión.

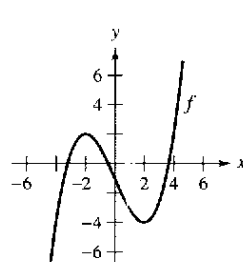


Figura para 5

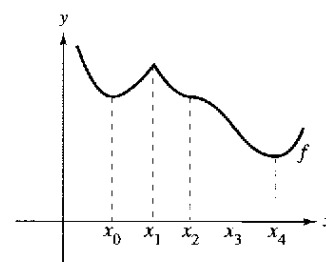


Figura para 6

En los ejercicios 7 a 34, analizar y dibujar una gráfica de la función. Indicar todas las intersecciones, extremos relativos, puntos de inflexión y asíntotas. Utilizar una calculadora para verificar los resultados.

7. $y = \frac{x^2}{x^2 + 3}$

8. $y = \frac{x}{x^2 + 1}$

9. $y = \frac{1}{x-2} - 3$

10. $y = \frac{x^2 + 1}{x^2 - 9}$

11. $y = \frac{2x}{x-1}$

12. $f(x) = \frac{x+2}{x}$

13. $g(x) = x + \frac{4}{x^2 + 1}$

14. $f(x) = x + \frac{32}{x^2}$

15. $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$

16. $f(x) = \frac{x^3}{x^2 - 4}$

17. $y = \frac{x^2 - 6x + 12}{x - 4}$

18. $y = \frac{2x^2 - 5x + 5}{x - 2}$

19. $y = x\sqrt{4-x}$

20. $g(x) = x\sqrt{9-x}$

21. $h(x) = x\sqrt{9-x^2}$

22. $y = x\sqrt{16-x^2}$

23. $y = 3x^{2/3} - 2x$

24. $y = 3(x-1)^{2/3} - (x-1)^2$

25. $y = x^2 - 3x^2 + 3$

26. $y = -\frac{1}{3}(x^3 - 3x + 2)$

27. $y = 2 - x - x^3$

28. $f(x) = \frac{1}{3}(x-1)^3 + 2$

29. $y = 3x^4 + 4x^3$

30. $y = 3x^4 - 6x^2 + \frac{5}{3}$

31. $y = x^2 - 5x$

32. $y = (x-1)^5$

33. $y = |2x - 3|$

34. $y = |x^2 - 6x + 5|$

En los ejercicios 35 a 38, utilizar un sistema algebraico por computadora para analizar y representar gráficamente la función. Identificar todos los extremos relativos, puntos de inflexión y asíntotas.

35. $f(x) = \frac{20x}{x^2 + 1} - \frac{1}{x}$

36. $f(x) = 5\left(\frac{1}{x-4} - \frac{1}{x+2}\right)$

37. $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 7}}$

38. $f(x) = \frac{4x}{\sqrt{x^2 + 15}}$

En los ejercicios 39 a 46, dibujar una gráfica de la función sobre el intervalo dado. Utilizar una calculadora para verificar la gráfica.

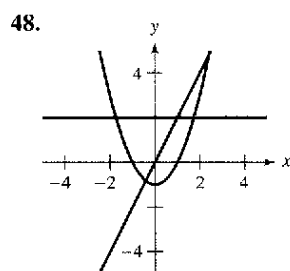
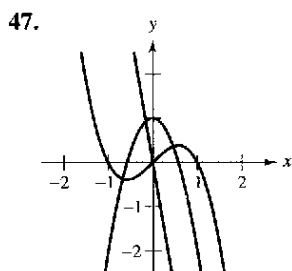
39. $y = \sin x - \frac{1}{18} \sin 3x, \quad 0 \leq x \leq 2\pi$

40. $y = \cos x - \frac{1}{2} \cos 2x, \quad 0 \leq x \leq 2\pi$

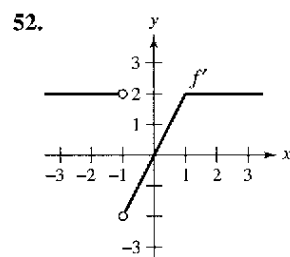
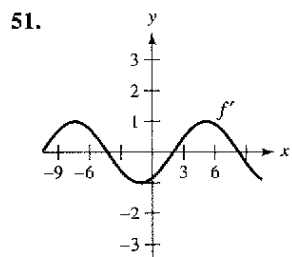
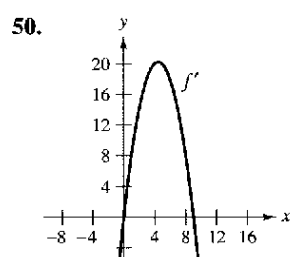
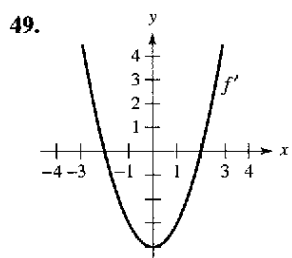
41. $y = 2x - \tan x$, $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$
 42. $y = 2(x - 2) + \cot x$, $0 < x < \pi$
 43. $y = 2(\csc x + \sec x)$, $0 < x < \frac{\pi}{2}$
 44. $y = \sec^2\left(\frac{\pi x}{8}\right) - 2 \tan\left(\frac{\pi x}{8}\right) - 1$, $-3 < x < 3$
 45. $g(x) = x \tan x$, $-\frac{3\pi}{2} < x < \frac{3\pi}{2}$
 46. $g(x) = x \cot x$, $-2\pi < x < 2\pi$

Desarrollo de conceptos

En los ejercicios 47 y 48, las gráficas de f , f' y f'' se muestran sobre el mismo conjunto de ejes de coordenadas. ¿Cuál es cuál? Explicar el razonamiento.



En los ejercicios 49 a 52, utilizar la gráfica de f' para dibujar una gráfica de f y la gráfica de f'' .



(Proporcionada por Big Fox, Moverly Area Community College, Moverly MO)

Desarrollo de conceptos (continuación)

53. Suponer que $f'(t) < 0$ para todo t en el intervalo $(2, 8)$. Explicar por qué $f(3) > f(5)$.
 54. Suponer que $f(0) = 3$ y $2 \leq f'(x) \leq 4$ para todo x en el intervalo $[-5, 5]$. Determinar los valores más grande y más pequeño posibles de $f(2)$.

En los ejercicios 55 a 58, utilizar una calculadora para representar la función. Emplear la gráfica para determinar si es posible que la gráfica de la función cruce su asíntota horizontal. ¿Es posible que la gráfica de una función cruce su asíntota vertical? ¿Por qué sí o por qué no?

55. $f(x) = \frac{4(x-1)^2}{x^2 - 4x + 5}$ 56. $g(x) = \frac{3x^4 - 5x + 3}{x^4 + 1}$
 57. $h(x) = \frac{\sec 2x}{x}$ 58. $f(x) = \frac{\cos 3x}{4x}$

Comentario En los ejercicios 59 y 60, emplear una calculadora para representar la función. Explicar por qué no hay asíntota vertical cuando una inspección superficial de la función quizá indique que debería haber una.

59. $h(x) = \frac{6 - 2x}{3 - x}$ 60. $g(x) = \frac{x^2 + x - 2}{x - 1}$

Comentario En los ejercicios 61 a 64, utilizar una calculadora para representar la función y determinar la asíntota oblicua de la gráfica. Realizar acercamientos repetidos y describir cómo parece cambiar la gráfica que se exhibe. ¿Por qué ocurre lo anterior?

61. $f(x) = \frac{x^2 - 3x - 1}{x - 2}$ 62. $g(x) = \frac{2x^2 - 8x - 15}{x - 5}$
 63. $f(x) = \frac{x^3}{x^2 + 1}$ 64. $h(x) = \frac{-x^3 + x^2 + 4}{x^2}$

65. Razonamiento gráfico Considerar la función

$$f(x) = \frac{\cos^2 \pi x}{\sqrt{x^2 + 1}}, \quad 0 < x < 4.$$

- Utilizar un sistema algebraico por computadora para representar la función y emplear la gráfica para aproximar en forma visual los puntos críticos.
- Emplear un sistema algebraico por computadora para determinar f' y aproximar los puntos críticos. ¿Los resultados son los mismos que los de la aproximación visual del apartado a)? Explicar.

66. Razonamiento gráfico Considerar la función

$$f(x) = \tan(\sin \pi x).$$

- Utilizar una calculadora para representar la función.
- Identificar toda simetría de la gráfica.
- ¿Es periódica la función? Si es así, ¿cuál es el periodo?
- Identificar todos los extremos en $(-1, 1)$.
- Utilizar una calculadora para determinar la concavidad de la gráfica en $(0, 1)$.

Para pensar En los ejercicios 67 a 70, crear una función cuya gráfica tiene las características indicadas. (Hay más de una respuesta correcta.)

67. Asíntota vertical: $x = 5$ 68. Asíntota vertical: $x = -3$
 Asíntota horizontal: $y = 0$ Asíntota horizontal: ninguna
 69. Asíntota vertical: $x = 5$ 70. Asíntota vertical: $x = 0$
 Asíntota oblicua: $y = 3x + 2$ Asíntota oblicua: $y = -x$
 71. **Razonamiento gráfico** Considerar la función

$$f(x) = \frac{ax}{(x-b)^2}$$

- a) Determinar el efecto sobre la gráfica de f si $b \neq 0$ y a cambian. Considerar casos en los que a es positiva y a es negativa.
 b) Determinar el efecto sobre la gráfica de f si $a \neq 0$ y b cambian.
 72. Considerar la función $f(x) = \frac{1}{2}(ax)^2 - (ax)$, $a \neq 0$.
 a) Determinar los cambios (si los hay) en las intersecciones, los extremos y la concavidad de la gráfica f cuando varía a .
 b) En la misma ventana de observación, utilizar una calculadora para representar la función relativa a 4 valores diferentes de a .
 73. **Investigación** Considerar la función

$$f(x) = \frac{3x^n}{x^4 + 1}$$

para valores enteros no negativos de n .

- a) Analizar la relación entre el valor de n y la simetría de la gráfica.
 b) ¿Para qué valores de n el eje x será la asíntota horizontal?
 c) ¿Para qué valor de n será $y = 3$ la asíntota horizontal?
 d) ¿Cuál es la asíntota de la gráfica cuando $n = 5$?
 e) Representar f en una calculadora para cada valor de n indicado en la tabla. Emplear la gráfica para determinar el número M de extremos y el número N de puntos de inflexión de la gráfica.

n	0	1	2	3	4	5
M						
N						

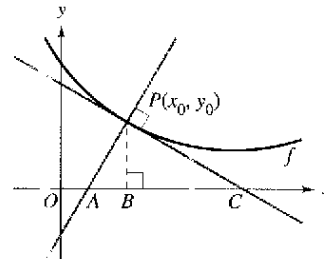
74. **Investigación** Sea $P(x_0, y_0)$ un punto arbitrario sobre la gráfica de f tal que $f'(x_0) \neq 0$, como se indica en la figura. Verificar cada afirmación.

- a) La intersección con el eje x de la recta tangente es $\left(x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}, 0\right)$.
 b) La intersección con el eje y de la recta tangente es $(0, f(x_0) - x_0 f'(x_0))$.
 c) La intersección con el eje x de la recta normal es $(x_0 + f(x_0)f'(x_0), 0)$.
 d) La intersección con el eje y de la recta normal es $\left(0, y_0 + \frac{x_0}{f'(x_0)}\right)$.

$$e) |BC| = \left| \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} \right| \quad f) |PC| = \left| \frac{f(x_0)\sqrt{1 + [f'(x_0)]^2}}{f'(x_0)} \right|$$

$$g) |AB| = |f(x_0)f'(x_0)|$$

$$h) |AP| = |f(x_0)|\sqrt{1 + [f'(x_0)]^2}$$



75. **Modelo matemático** Los datos en la tabla muestran el número N de bacterias en un cultivo en el tiempo t , donde t se mide en días.

t	1	2	3	4	5	6	7	8
N	25	200	804	1 756	2 296	2 434	2 467	2 473

Un modelo para estos datos está dado por

$$N = \frac{24\,670 - 35\,153t + 13\,250t^2}{100 - 39t + 7t^2}, \quad 1 \leq t \leq 8.$$

- a) Utilizar una calculadora para dibujar los datos y representar el modelo.
 b) Recurrir al modelo para estimar el número de bacterias cuando $t = 10$.
 c) Aproximar el día cuando el número de bacterias es más grande.
 d) Utilizar un sistema algebraico por computadora para determinar el tiempo en que la tasa de incremento en el número de bacterias es más grande.
 e) Calcular $\lim_{t \rightarrow \infty} N(t)$.

Asíntotas oblicuas En los ejercicios 76 y 77, la gráfica de la función tiene dos asíntotas oblicuas. Identificar cada asíntota oblicua. Después representar gráficamente la función y sus asíntotas.

$$76. y = \sqrt{4x + 16x^2}$$

$$77. y = \sqrt{x^2 + 6x}$$

Preparación del examen Putnam

78. Considerar que $f(x)$ está definida en $a \leq x \leq b$. Suponiendo propiedades apropiadas de continuidad y derivabilidad, demostrar para $a < x < b$ que

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{1}{2}f''(\beta)$$

donde β es algún número entre a y b .

Este problema fue preparado por el Committee on the Putnam Prize Competition. © The Mathematical Association of America. Todos los derechos reservados.

Sección 3.7

Problemas de optimización

- Resolver problemas de máximos y mínimos aplicados.

Problemas de aplicación de máximos y mínimos

Una de las aplicaciones más comunes del cálculo implica la determinación de los valores mínimo y máximo. Recordar cuántas veces hemos oído hablar de utilidad (beneficio) máxima(o), mínimo costo, tiempo mínimo, voltaje máximo, forma óptima, tamaño mínimo, máxima resistencia y máxima distancia. Antes de describir una estrategia general de solución para tales problemas, se considera un ejemplo.

EJEMPLO 1 Determinación del volumen máximo

Un fabricante quiere diseñar una caja abierta que tenga una base cuadrada y un área superficial de 108 pulgadas cuadradas, como se muestra en la figura 3.53. ¿Qué dimensiones producirá una caja con un volumen máximo?

Solución Debido a que la caja tiene una base cuadrada, su volumen es

$$V = x^2 h$$

Ecuación primaria.

Esta ecuación recibe el nombre de **ecuación primaria** porque proporciona una fórmula para la cantidad que se va a optimizar. El área de la superficie de la caja es

$$S = (\text{área de la base}) + (\text{área de los cuatro lados})$$

$$S = x^2 + 4xh = 108.$$

Ecuación secundaria.

Como V se va a maximizar, escribir V como una función de una sola variable. Para hacerlo, es posible resolver la ecuación $x^2 + 4xh = 108$ para h en términos de x y obtener $h = (108 - x^2)/(4x)$. Sustituyendo en la ecuación primaria, se obtiene

$$V = x^2 h$$

Función de dos variables.

$$= x^2 \left(\frac{108 - x^2}{4x} \right)$$

Sustituir para h .

$$= 27x - \frac{x^3}{4}.$$

Función de una variable.

Antes de determinar qué valor de x producirá un valor máximo de V , se necesita determinar el **dominio admisible**. Esto es, ¿qué valores de x tienen sentido en este problema? Se sabe que, $V \geq 0$. También que x debe ser no negativa y que el área de la base ($A = x^2$) es a lo sumo 108. De tal modo, el dominio admisible es

$$0 \leq x \leq \sqrt{108}.$$

Dominio admisible.

Para maximizar V , determinar los puntos críticos de la función de volumen.

$$\frac{dV}{dx} = 27 - \frac{3x^2}{4} = 0$$

Igualar la derivada a cero.

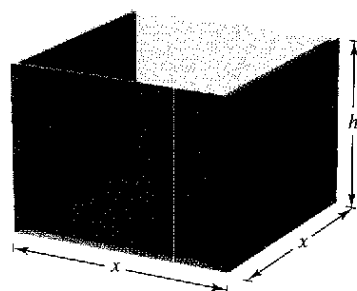
$$3x^2 = 108$$

Simplificar.

$$x = \pm 6$$

Puntos críticos.

De tal modo, los puntos críticos son $x = \pm 6$. No se necesita considerar $x = -6$ porque está fuera del dominio. La evaluación V en el punto crítico $x = 6$ y en los puntos terminales del dominio produce $V(0) = 0$, $V(6) = 108$ y $V(\sqrt{108}) = 0$. De tal modo, V es máximo cuando $x = 6$ y las dimensiones de la caja son $6 \times 6 \times 3$ pulgadas.



Caja abierta con base cuadrada:

$$S = x^2 + 4xh = 108$$

Figura 3.53

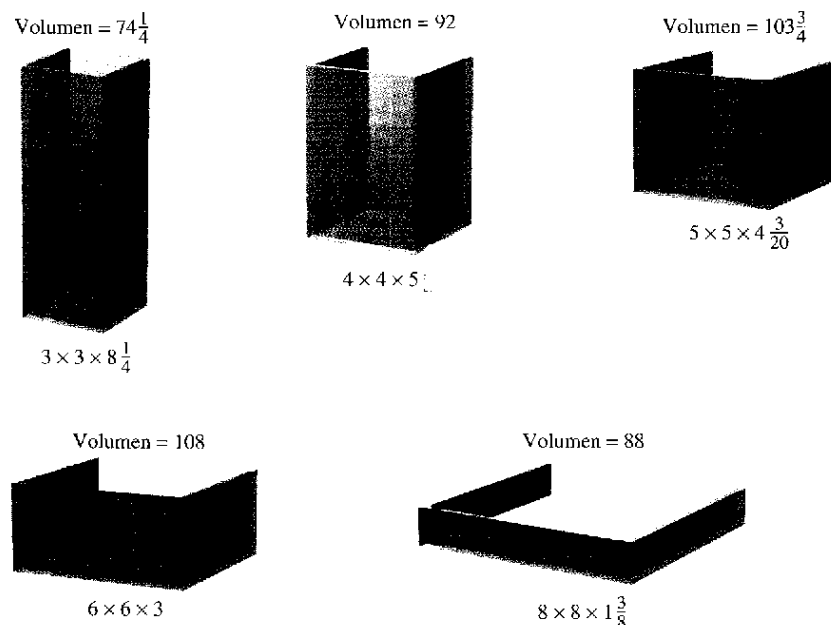
TECNOLOGÍA Puede verificar la respuesta utilizando una calculadora para representar la función volumen

$$V = 27x - \frac{x^3}{4}.$$

Usar una ventana de observación en la que $0 \leq x \leq \sqrt{108} \approx 10.4$ y $0 \leq y \leq 120$, y la función *trace* para determinar el valor máximo de V .

En el ejemplo 1, se nota que hay un número infinito de cajas abiertas que tienen 108 pulgadas cuadradas de área superficial. Para empezar a resolver el problema es necesario preguntar qué forma básica parecería producir un volumen máximo. ¿La caja debe ser alta, muy baja o casi cúbica?

Incluso se puede tratar de calcular unos cuantos volúmenes, como se muestra en la figura 3.54 para ver si se obtiene una mejor idea de lo que deben ser las dimensiones óptimas. Recordar que no se puede resolver un problema hasta que no haya sido identificado con toda claridad.



¿Qué caja tiene el volumen mayor?

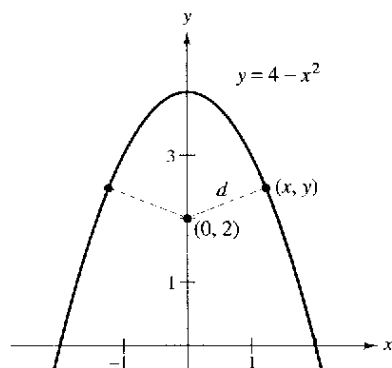
Figura 3.54

El ejemplo 1 ilustra las siguientes estrategias para resolver problemas aplicados de mínimos y máximos.

Estrategia para resolver problemas aplicados de mínimos y máximos

1. Identificar todas las cantidades *dadas* y las que *se van a determinar*. Si es posible, elaborar un dibujo.
2. Escribir una **ecuación primaria** para la cantidad que se va a maximizar o minimizar.
3. Reducir la ecuación primaria a una que tenga una *sola variable independiente*. Esto quizá implique el uso de **ecuaciones secundarias** que relacionan las variables independientes de la ecuación primaria.
4. Determinar el dominio admisible de la ecuación primaria. Esto es, determinar los valores para los cuales el problema planteado tiene sentido.
5. Determinar el valor máximo o mínimo deseado mediante las técnicas de cálculo estudiadas en las secciones 3.1 a 3.4.

NOTA Al efectuar el paso 5, recordar que para determinar el valor máximo o mínimo de una función continua f en un intervalo cerrado, hay que comparar los valores de f en sus puntos críticos con los valores de f en los puntos terminales del intervalo.



La cantidad por minimizar es la distancia:

$$d = \sqrt{(x-0)^2 + (y-2)^2}.$$

Figura 3.55

EJEMPLO 2 Determinación de la distancia mínima

¿Qué puntos sobre la gráfica de $y = 4 - x^2$ son más cercanos al punto $(0, 2)$?

Solución

La figura 3.55 muestra que hay dos puntos a una distancia mínima del punto $(0, 2)$. La distancia entre el punto $(0, 2)$ y el punto (x, y) sobre la gráfica de $y = 4 - x^2$ está dada por

$$d = \sqrt{(x-0)^2 + (y-2)^2}. \quad \text{Ecuación primaria.}$$

Utilizando la ecuación secundaria $y = 4 - x^2$, se puede reescribir la ecuación primaria como

$$d = \sqrt{x^2 + (4 - x^2 - 2)^2} = \sqrt{x^4 - 3x^2 + 4}.$$

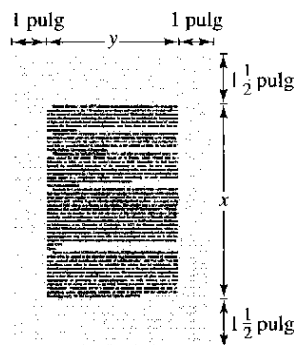
Como d es más pequeña cuando la expresión dentro de radicales es menor, sólo se necesitan determinar los puntos críticos de $f(x) = x^4 - 3x^2 + 4$. Advertir que el dominio de f es toda la recta de los números reales. De tal modo, no hay puntos terminales del dominio por considerar. Además, igualando a 0 $f'(x)$ se obtiene

$$f'(x) = 4x^3 - 6x = 2x(2x^2 - 3) = 0$$

$$x = 0, \sqrt{\frac{3}{2}}, -\sqrt{\frac{3}{2}}.$$

El criterio de la primera derivada verifica que $x = 0$ produce un máximo relativo, mientras que $x = \sqrt{3/2}$ y $x = -\sqrt{3/2}$ producen una distancia mínima. De tal modo, los puntos más cercanos son $(\sqrt{3/2}, 5/2)$ y $(-\sqrt{3/2}, 5/2)$.

EJEMPLO 3 Determinación del área mínima



La cantidad que se va a minimizar es el área: $A = (x+3)(y+2)$

Figura 3.56

Una página rectangular ha de contener 24 pulgadas cuadradas de impresión. Los márgenes de la parte superior y de la parte inferior de la página van a ser de $1\frac{1}{2}$ pulgadas, y los márgenes de la izquierda y la derecha corresponderán a 1 pulgada. ¿Cuáles deben ser las dimensiones de la página para que se use la menor cantidad de papel?

Solución Sea A el área que se va a minimizar

$$A = (x+3)(y+2) \quad \text{Ecuación primaria.}$$

El área impresa dentro del margen está dada por

$$24 = xy. \quad \text{Ecuación secundaria.}$$

Despejando de esta ecuación para y produce $y = 24/x$. La sustitución en la ecuación primaria da lugar a

$$A = (x+3)\left(\frac{24}{x} + 2\right) = 30 + 2x + \frac{72}{x}. \quad \text{Función de una variable.}$$

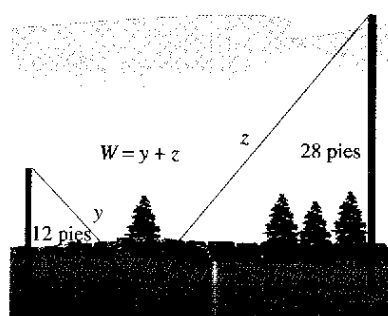
Debido a que x debe ser positiva, se está interesado sólo en los valores de A $x > 0$. Para encontrar los puntos críticos, derivar con respecto a x .

$$\frac{dA}{dx} = 2 - \frac{72}{x^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad x^2 = 36$$

De tal modo, los puntos críticos son $x = \pm 6$. No es necesario considerar $x = -6$ porque este punto está fuera del dominio. El criterio de la primera derivada confirma que A es un mínimo cuando $x = 6$. De tal modo, $y = \frac{24}{6} = 4$ y las dimensiones de la página deben ser $x+3 = 9$ pulgadas por $y+2 = 6$ pulgadas.

EJEMPLO 4 Hallar la longitud mínima

Dos postes, uno de 12 pies de altura y el otro de 28 pies, están a 30 pies de distancia. Se sostienen por dos cables, conectados a una sola estaca, desde el nivel del suelo hasta la parte superior de cada poste. ¿Dónde debe colocarse la estaca para que se use la menor cantidad de cable?



La cantidad que se va a minimizar es la longitud. De acuerdo con el diagrama, puede verse que x varía entre 0 y 30

Figura 3.57

Solución

Sea W la longitud del cable que se va a minimizar. Utilizando la figura 3.57, puede escribirse

$$W = y + z$$

Ecuaación primaria.

En este problema, más que resolver para y en términos de z (o viceversa), se deben despejar tanto para y como para z en términos de una tercera variable x , como se indica en la figura 3.57. De acuerdo con el teorema de Pitágoras, se obtiene

$$x^2 + 12^2 = y^2$$

$$(30 - x)^2 + 28^2 = z^2$$

lo que implica que

$$y = \sqrt{x^2 + 144}$$

$$z = \sqrt{x^2 - 60x + 1\,684}.$$

De tal modo, W está dada por

$$W = y + z = \sqrt{x^2 + 144} + \sqrt{x^2 - 60x + 1\,684}, \quad 0 \leq x \leq 30.$$

La derivación de W con respecto a x produce

$$\frac{dW}{dx} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 144}} + \frac{x - 30}{\sqrt{x^2 - 60x + 1\,684}}.$$

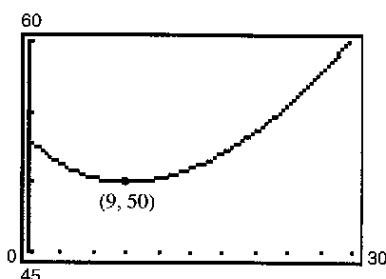
Haciendo $dW/dx = 0$, se obtendrá

$$\begin{aligned} \frac{x}{\sqrt{x^2 + 144}} + \frac{x - 30}{\sqrt{x^2 - 60x + 1\,684}} &= 0 \\ x\sqrt{x^2 - 60x + 1\,684} &= (30 - x)\sqrt{x^2 + 144} \\ x^2(x^2 - 60x + 1\,684) &= (30 - x)^2(x^2 + 144) \\ x^4 - 60x^3 + 1\,684x^2 &= x^4 - 60x^3 + 1\,044x^2 - 8\,640x + 129\,600 \\ 640x^2 + 8\,640x - 129\,600 &= 0 \\ 320(x - 9)(2x + 45) &= 0 \\ x &= 9, -22.5. \end{aligned}$$

Como $x = -22.5$ no está en el dominio y

$$W(0) \approx 53.04, \quad W(9) = 50 \quad y \quad W(30) \approx 60.31$$

se puede concluir que el alambre debe colocarse a 9 pies del poste de 12 pies.



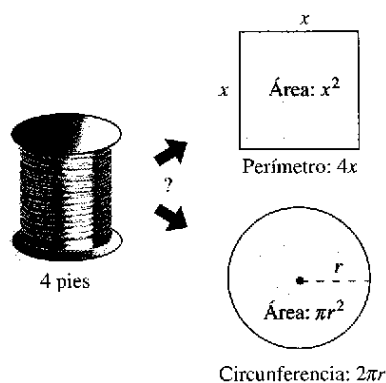
Se puede confirmar el valor mínimo de W con una calculadora

Figura 3.58

TECNOLOGÍA De acuerdo con el ejemplo 4, puede verse que los problemas de optimización aplicada implican una gran cantidad de álgebra. Si se tiene acceso a una calculadora, confirmar que $x = 9$ produce un valor mínimo de W al trazar la gráfica

$$W = \sqrt{x^2 + 144} + \sqrt{x^2 - 60x + 1\,684}$$

como se muestra en la figura 3.58.



La cantidad que se va a maximizar es el área: $A = x^2 + \pi r^2$

Figura 3.59

En cada uno de los primeros cuatro ejemplos, el valor extremo ocurriría en un punto crítico. Aunque esto sucede a menudo, recordar que un valor extremo también puede presentarse en un punto terminal de un intervalo, como se muestra en el ejemplo 5.

EJEMPLO 5 Un máximo en un punto terminal

Se van a usar cuatro pies de alambre para formar un cuadrado y un círculo. ¿Qué cantidad de alambre debe usarse para el cuadrado y qué cantidad para el círculo a fin de abarcar la máxima área total?

Solución

El área total (ver la figura 3.59) está dada por

$$A = (\text{área del cuadrado}) + (\text{área del círculo})$$

$$A = x^2 + \pi r^2.$$

Ecuación primaria.

Como la longitud total de alambre es 4 pies, se obtiene

$$4 = (\text{perímetro del cuadrado}) + (\text{circunferencia del círculo})$$

$$4 = 4x + 2\pi r.$$

De tal modo, $r = 2(1 - x)/\pi$, y sustituyendo en la ecuación primaria se obtiene

$$\begin{aligned} A &= x^2 + \pi \left[\frac{2(1-x)}{\pi} \right]^2 \\ &= x^2 + \frac{4(1-x)^2}{\pi} \\ &= \frac{1}{\pi} [(\pi + 4)x^2 - 8x + 4]. \end{aligned}$$

El dominio admisible es $0 \leq x \leq 1$ restringido por el perímetro cuadrado. Como

$$\frac{dA}{dx} = \frac{2(\pi + 4)x - 8}{\pi}$$

el único punto crítico en $(0, 1)$ es $x = 4/(\pi + 4) \approx 0.56$. Así, utilizando

$$A(0) \approx 1.273, \quad A(0.56) \approx 0.56 \quad \text{y} \quad A(1) = 1$$

Puede concluirse que el área máxima ocurre cuando $x = 0$. Esto es, todo el alambre se usa para el círculo.

Revisar las ecuaciones primarias formuladas en los primeros cinco ejemplos. Como indican las aplicaciones, estos cinco ejemplos son bastante simples, no obstante las ecuaciones primarias resultantes son bastante complicadas.

$$V = 27x - \frac{x^3}{4}$$

$$W = \sqrt{x^2 + 144} + \sqrt{x^2 - 60x + 1684}$$

$$d = \sqrt{x^4 - 3x^2 + 4}$$

$$A = \frac{1}{\pi} [(\pi + 4)x^2 - 8x + 4]$$

$$A = 30 + 2x + \frac{72}{x}$$

Por lo común, debe esperarse que las aplicaciones de la vida real incluyan ecuaciones *al menos tan complicadas* como estas cinco. Recordar que una de las metas principales de este curso es aprender a utilizar el cálculo con el fin de analizar ecuaciones que en un principio parecen ser sumamente complejas.

¿Cuál sería la respuesta si en el ejemplo 5 se preguntaran las dimensiones necesarias para encerrar el área total *mínima*?

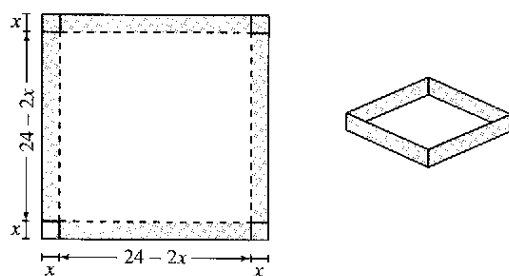
Ejercicios de la sección 3.7

1. **Análisis numérico, gráfico y analítico** Encontrar dos números positivos cuya suma es 110 y cuyo producto es un máximo posible.

- a) Completar analíticamente seis renglones de una tabla tal como la siguiente. (Se muestran los primeros dos renglones.)

Primer número x	Segundo número	Producto P
10	$110 - 10$	$10(110 - 10) = 1\,000$
20	$110 - 20$	$20(110 - 20) = 1\,800$

- b) Utilizar una calculadora para generar renglones adicionales en la tabla. Emplear la tabla para estimar la solución. (Sugerencia: Utilizar la función *table* de la calculadora.)
- c) Escribir el producto P como una función de x .
- d) Utilizar una calculadora para representar gráficamente la función en el apartado c) y estimar la solución a partir de la gráfica.
- e) Usar el cálculo para determinar el punto crítico de la función en el apartado c). Encontrar después los dos números.
2. **Análisis numérico, gráfico y analítico** Una caja abierta de volumen máximo se va a construir a partir de una pieza cuadrada de material, de 24 pulgadas de lado, cortando cuadrados iguales a partir de las esquinas y doblando los bordes (ver la figura).



- a) Completar analíticamente seis renglones de una tabla tal como la siguiente. (Se muestran los primeros dos renglones.) Usar la tabla para estimar el volumen máximo.

Altura	Largo y ancho	Volumen
1	$24 - 2(1)$	$1[24 - 2(1)]^2 = 484$
2	$24 - 2(2)$	$2[24 - 2(2)]^2 = 800$

- b) Escribir el volumen V como una función de x .
- c) Emplear cálculo para determinar el punto crítico de la función en el apartado b) y encontrar el valor máximo.
- d) Utilizar una calculadora para representar gráficamente la función del apartado b) y verificar el volumen máximo a partir de la gráfica.

En los ejercicios 3 a 8, encontrar dos números positivos que satisfagan los requerimientos dados.

- La suma es 5 y el producto es un máximo.
- El producto es 192 y la suma es un mínimo.
- El producto es 192 y la suma del primero más tres veces el segundo es un mínimo.
- El segundo número es el recíproco del primero y la suma es un mínimo.
- La suma del primero y el doble del segundo es 100 y el producto es un máximo.
- La suma del primer número al cuadrado y el segundo es 27 y el producto es un máximo.

En los ejercicios 9 y 10, encontrar el largo y el ancho de un rectángulo que tiene el perímetro dado y un área máxima.

9. Perímetro: 100 metros 10. Perímetro: P unidades

En los ejercicios 11 y 12, encontrar el largo y el ancho de un rectángulo que tiene el área dada y un perímetro mínimo.

11. Área: 64 pies cuadrados 12. Área: A centímetros cuadrados

En los ejercicios 13 a 16, determinar el punto sobre la gráfica de la función que está más cerca al punto dado.

- | Función | Punto | Función | Punto |
|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------|
| 13. $f(x) = \sqrt{x}$ | $(4, 0)$ | 14. $f(x) = \sqrt{x - 8}$ | $(2, 0)$ |
| 15. $f(x) = x^2$ | $(2, \frac{1}{2})$ | 16. $f(x) = (x + 1)^2$ | $(5, 3)$ |

17. **Reacción química** En una reacción química autocatalítica, el producto formado es un catalizador para la reacción. Si Q_0 es la cantidad de la sustancia original y x es la cantidad del catalizador formado, el ritmo o velocidad de la reacción química es

$$\frac{dQ}{dx} = kx(Q_0 - x).$$

¿Para qué valor de x la velocidad de la reacción química será la mayor?

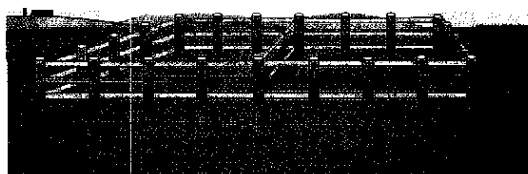
18. **Control de tráfico** En un día determinado, el ritmo o tasa de flujo F (vehículos por horas) en una autopista congestionada es

$$F = \frac{v}{2\tau + 0.02v^2}$$

donde v es la velocidad del tráfico en millas por hora. ¿Qué velocidad maximizará el ritmo o tasa de flujo en la autopista?

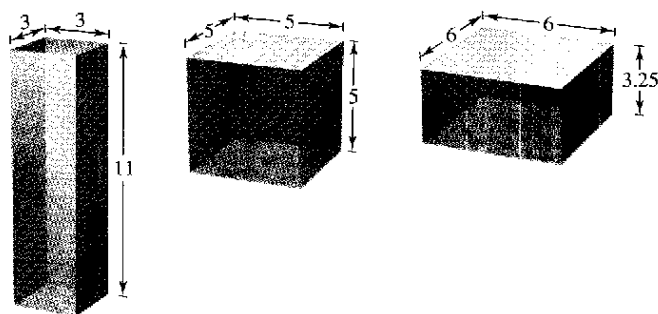
19. **Área** Un granjero planea cercar un pastizal rectangular adyacente a un río. El pastizal debe contener 180 000 m² para proporcionar suficiente pastura para el rebaño. ¿Qué dimensiones requeriría la cantidad mínima de cercado si no es necesario vallar a lo largo del río?

20. **Área máxima** Un ganadero tiene 200 pies de cercado con los cuales delimita dos corrales rectangulares adyacentes (ver la figura). ¿Qué dimensiones deben utilizarse de manera que el área delimitada será un máximo?

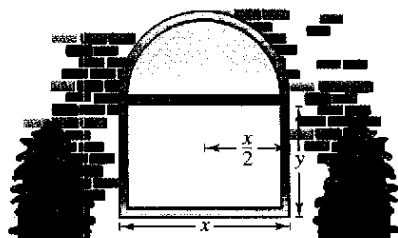


21. **Volumen máximo**

- Verificar que cada uno de los sólidos rectangulares que se muestran en la figura tenga un área superficial de 150 pulgadas cuadradas.
- Encontrar el volumen de cada sólido.
- Determinar las dimensiones de un sólido rectangular (con una base cuadrada) de volumen máximo si su área superficial es de 150 pulgadas cuadradas.



22. **Volumen máximo** Determinar las dimensiones de un sólido rectangular (con base cuadrada) de volumen máximo si su área rectangular es de 337.5 cm^2 .
23. **Área máxima** Una ventana Norman se construye juntando un semicírculo a la parte superior de una ventana rectangular ordinaria (ver la figura). Encontrar las dimensiones de una ventana Norman de área máxima si el perímetro total es de 16 pies.



24. **Área máxima** Un rectángulo está cortado por los ejes x y y y la gráfica de $y = (6 - x)/2$ (ver la figura). ¿Qué longitud y ancho debe tener el rectángulo de manera que su área sea un máximo?
25. **Longitud mínima** Un triángulo rectángulo se forma en el primer cuadrante mediante los ejes x y y y una recta que pasa por el punto $(1, 2)$ (ver la figura).

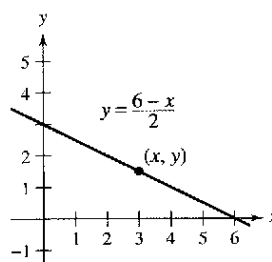


Figura para 24

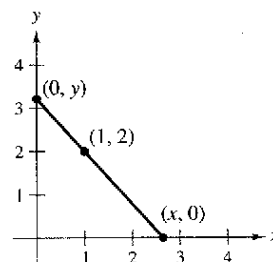
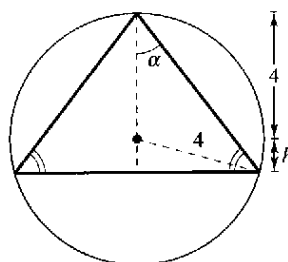
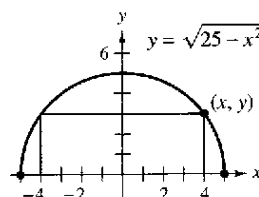


Figura para 25

- Escribir la longitud L de la hipotenusa como una función de x .
 - Utilizar una calculadora para aproximar x gráficamente de manera tal que la longitud de la hipotenusa sea un mínimo.
 - Determinar los vértices del triángulo de manera tal que su área sea un mínimo.
26. **Área máxima** Determinar el área del triángulo isósceles más grande que pueda inscribirse en un círculo de radio 4 (ver la figura).



- Resolver escribiendo el área como una función de h .
 - Resolver escribiendo el área como una función de α .
 - Identificar el tipo de triángulo de área máxima.
27. **Área máxima** Un rectángulo está delimitado por el eje x y el semicírculo $y = \sqrt{25 - x^2}$ (ver la figura). ¿Qué largo y ancho debe tener el rectángulo de manera que su área sea un máximo?



28. **Área** Encontrar las dimensiones del rectángulo más grande que puede inscribirse en un semicírculo de radio r (ver el ejercicio 27).
29. **Área** Una página rectangular contendrá 30 pulgadas cuadradas de texto impreso. Los márgenes de cada lado son de 1 pulgada. Encontrar las dimensiones de la página de manera tal que se use la menor cantidad de papel.
30. **Área** Una página rectangular contendrá 36 pulgadas cuadradas de área impresa. Los márgenes de cada lado serán de $1\frac{1}{2}$ pulgadas. Determinar las dimensiones de la página de manera tal que se use la menor cantidad de papel.